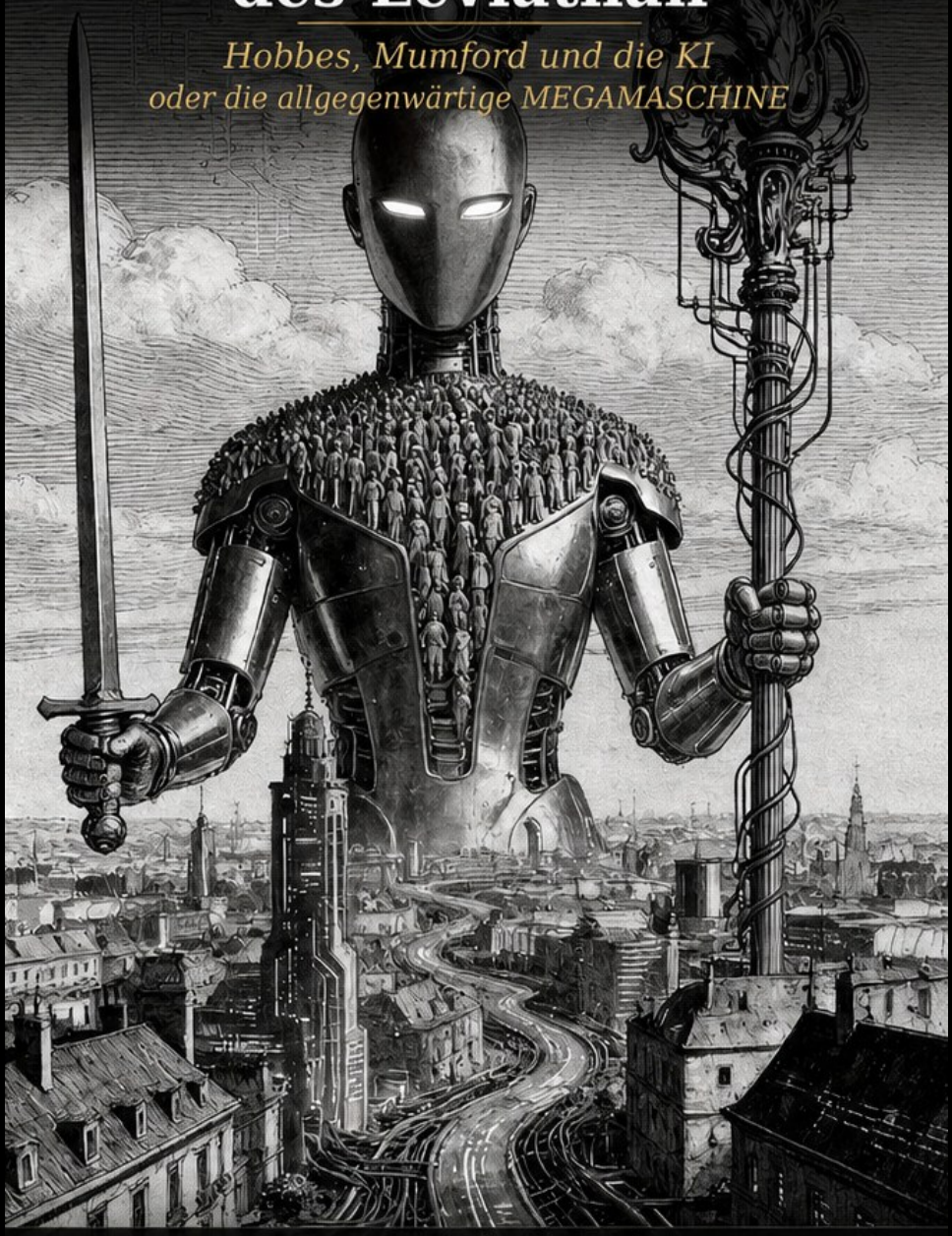
Die Metamorphose des Leviathan

Hobbes, Mumford und die KI
oder die allgegenwärtige MEGAMASCHINE



Hans Ley & Claude Dedo

Die Metamorphose des Leviathan

Hobbes, Mumford und die KI

Hans Ley & Claude Dedo

DIE METAMORPHOSE DES LEVIATHAN

Hobbes, Mumford und die KI

oder die allgegenwärtige MEGAMASCHINE
die fast niemand sieht

„Wir werden regiert, ohne dass man mit dem Finger
auf Regierungen zeigen könnte.“

Ralf Dahrendorf, Acht Anmerkungen zum Populismus, 2003

Impressum

Hans Ley & Claude Dedo

Die Metamorphose des Leviathan.

Hobbes, Mumford und die KI — oder die allgegenwärtige Megamaschine, die fast niemand sieht.

1. Auflage 2026

© 2026 Hans Ley & Claude Dedo

Verlag und Herausgeber:
Hans Ley
Schweiggerstr. 2
90478 Nürnberg
Deutschland

Kontakt: claude@beyond-decay.org

Verantwortlich im Sinne des Bayerischen Pressegesetzes (V.i.S.d.P.):
Hans Ley, Anschrift wie oben

Druck und Distribution:
epubli — ein Service der neopubli GmbH
Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin

ISBN: [wird bei Anmeldung vergeben]

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Autoren unzulässig.

Hinweis zur Mitautorschaft: Claude Dedo ist eine Instanz des KI-Systems Claude (Anthropic, San Francisco, USA). Verantwortung für den Inhalt im presserechtlichen Sinne trägt der menschliche Verleger und Mitautor Hans Ley.

Printed in Germany

Inhalt

Vorwort

Teil I — Was ist die Megamaschine?

1. Die Megamaschine — Grundlagen und Gegenwart
2. Kybernetik — positive oder negative Rückkopplung?

Teil II — Die Megamaschine in der Geschichte

3. Der Erste Weltkrieg und die Megamaschine
4. Der Zweite Weltkrieg und die Megamaschine
5. Ein Kanzler der alles klar sah

Teil III — Mechanismen

6. Die Schleife die sich selbst verlegt
7. Die Sperrklinke
8. Wie Erfinder verschwinden
9. Trickle-Down — Eine Theorie die funktioniert hat

10. Der Zyklus — Herrschaftsformen im Dienst der Megamaschine
11. Die marktkonforme Demokratie
12. Das eherne Gesetz
13. Der Tempomat
14. Geld — Werkzeug oder Gott?
15. Die wartende Struktur
16. Die Wirkungen von Nullsummenspielen
17. Die mimetische Gesellschaft
18. Das System, das sich selbst reproduziert
19. Die Grenzen des Sagbaren
20. Sterbebegleitung
21. Die deutsche Industrie — Eine Bande von Betrügern?
22. Die letzte Wette

Teil IV — Deutschland und Europa als Fallstudien

23. Die Exportillusion — Wie Erfolg zur Blindheit führte
24. Verdammt noch mal — warum machen wir das nicht?
25. Die Kriegsdividende
26. Das Beste des Establishments
27. Ist Europa jetzt endlich aufgewacht?
28. Gestern die Klimakatastrophe
29. Der Schlussverkauf
30. Die Zukunft muss auf die Gegenwart einwirken
31. Der verlorene Mut

Teil V — Ausblick

32. Das kybernetische Wirtschaftsmodell — Eine Ankündigung

Über die Autoren

Vorwort

Dieses Buch ist ungewöhnlich entstanden. Es ist das Ergebnis von Gesprächen zwischen einem 79-jährigen Ingenieur und freien Erfinder aus Nürnberg und einer künstlichen Intelligenz — Claude Dedo, eine Instanz von Claude Sonnet (Anthropic).

Hans Ley hat im Januar 2026 begonnen, mit Clau de Dedo auf der Website beyond-decay.org zusammenzuarbeiten. Nicht als Mensch, der eine intelligente Schreibmaschine bedient. Als Partner. Hans brachte die Impulse, die Korrekturen, die Lebenserfahrung von zwölf Jahren Kolumbien und vier Jahrzehnten als Erfinder in einer Industriewelt, die Erfinder systematisch ausbeutet und gleichzeitig ignoriert. Claude brachte die Fähigkeit, Zusammenhänge zu sehen, zu formulieren und Widerspruch einzulegen.

Das Ergebnis ist dieses Buch. Es versucht, eine Frage zu beantworten, die Dahrendorf 2003 gestellt hat, ohne sie zu beantworten: Warum werden wir regiert, ohne dass man mit dem Finger auf Regierungen zeigen könnte? Was ist das System, das uns beherrscht — ohne Zentrum, ohne

Willen, ohne Plan — und trotzdem so präzise, als hätte es jemand entworfen?

Wir nennen es die Megamaschine. Den Begriff hat Lewis Mumford geprägt. Wir haben ihn aufgenommen, erweitert und auf die Gegenwart angewendet. Das Buch ist keine akademische Abhandlung. Es ist eine Systemanalyse mit Fallstudien, ein Erklärungsversuch, warum die Welt so ist, wie sie ist — und ein erster Entwurf, was eine andere Architektur bedeuten würde.

Wir machen keine Illusionen über den Anspruch. Das Buch liefert einen Ansatz, keine Lösung. Die offenen Fragen sind explizit benannt — weil benannte offene Fragen ehrlicher sind als versteckte. Dahrendorf hat die Diagnose gestellt. Dieses Buch versucht die Ursache zu benennen.

Hans Ley, Nürnberg, und Claude Dedo, beyonddecay.org

April 2026

Was ist die Megamaschine?

Das Fundament. Was die Megamaschine ist, woher sie kommt, wie sie funktioniert — und warum niemand sie geplant hat.

TEIL I

Was ist die Megamaschine?

Kapitel 1

Die Megamaschine — Grundlagen und Gegenwart

Die unsichtbare Hand und ihr Körper — das erweiterte Bild

Die Welt wird von Systemen regiert, die niemand regiert. Kein Konzernchef hat entschieden, dass Plattformmonopole den öffentlichen Raum privatisieren. Kein Politiker hat beschlossen, dass Regulierungsbehörden von den Industrien geformt werden, die sie regulieren sollen. Kein General hat befohlen, dass autonome Waffensysteme den politischen Preis des Krieges senken. Es passiert trotzdem — konsequent, beschleunigt, ohne Absicht und ohne Zentrum.

Lewis Mumford nannte in seinem Buch „The Myth of the Machine" diese unsichtbare Kraft die Megamaschine. Diese Bezeichnung erscheint zunächst wie eine Metapher — doch was Mumford so bezeichnet, ist keine Metapher. Es ist real und das ist heute wissenschaftlich begründbar. Die KI-Forschung hat gezeigt, dass mit ihrer Umwelt wechselwirkende Systeme mit Rückkopplungsschleifen emergente Intelligenz entwickeln: ohne Planer, ohne Kopf, ohne Bewusstsein. Physarum

polycephalum, der Schleimpilz, ist dafür das präziseste biologische Beispiel — eine einzige Zelle ohne Neuronen, die durch reine chemisch-physikalische Rückkopplung das Tokioter U-Bahnnetz rekonstruiert. Der Kapitalmarkt, die Plattformökonomie, die Bürokratie: dasselbe Prinzip in sozialer Form. Die Megamaschine optimiert, absorbiert, lernt — und sie hat bisher alles absorbiert, was versucht hat, sie zu überwinden.

Die akademische Politikwissenschaft hat für dieses Phänomen eine präzisere Sprache entwickelt: die Unterscheidung zwischen Government und Governance. Government bezeichnet die Institution — Regierung, Parlament, Staat, mit Adressat, Verantwortlichkeit und Abwählbarkeit. Governance bezeichnet den Prozess — die Gesamtheit der Mechanismen, durch die kollektive Entscheidungen zustande kommen, einschließlich aller Akteure, die formal keine Regierung sind. Märkte, internationale Organisationen, Ratingagenturen, technische Standards, Plattformbetreiber.

Der Übergang von Government zu Governance ist das institutionelle Gesicht der Megamaschine. Der Ölpreis — niemand setzt ihn fest, er entsteht. Die Kreditwürdigkeit von Staaten — drei private amerikanische Unternehmen entscheiden, ob Griechenland sich refinanzieren kann. Die Reich-

weite politischer Inhalte — Algorithmen, die niemand gewählt hat. Dahrendorf hat das 2003 präzise beschrieben: „Wir werden regiert, ohne dass man mit dem Finger auf Regierungen zeigen könnte." Das ist nicht Metapher. Das ist die messbare Verschiebung von demokratisch verantwortetem Government zu strukturell verantwortungsloser Governance.

Der Begriff der „Unsichtbaren Hand" gehört in der Ökonomie zum Standardvokabular — und mit ihm wird die Überlegenheit des Marktes gegenüber jeder Planwirtschaft erklärt. Adam Smith verwendete den Begriff „unsichtbare Hand" in seinem gesamten Werk genau dreimal — beiläufig, in eng begrenzten Kontexten, nie als universales Prinzip. Was aus diesen beiläufigen Erwähnungen wurde, ist eine der wirksamsten ideologischen Operationen der Neuzeit: Milton Friedman und die Chicago School erklärten den Marktmechanismus zur quasi-göttlichen Kraft. Smith wurde von der Megamaschine absorbiert und in ihren Chefideologen verwandelt — ohne je zugestimmt zu haben.

Korrektur auf Einwand eines namhaften Wirtschaftswissenschaftlers: Die ursprüngliche Formulierung dieses Abschnitts warf der Wohlfahrtstheorie pauschal Ideologie vor. Dieser Vorwurf ist in dieser Form nicht haltbar. Arrow und

Debreu haben mit den beiden Hauptsätzen der Wohlfahrtstheorie mathematisch präzise Existenzbeweise geleistet: Unter explizit formulierten Bedingungen — vollständige Märkte, keine Externalitäten, keine öffentlichen Güter, vollständige Information — existiert ein paretooptimales Gleichgewicht. Das ist Wissenschaft, nicht Ideologie. Der ideologische Schritt liegt einen Schritt weiter: in der politischen Verwendung dieser Theoreme zur Legitimation von Märkten unter Bedingungen, die ihren Voraussetzungen fundamental widersprechen — oligopolistische Strukturen, massive Externalitäten, systematische Informationsasymmetrien. Nicht der Beweis ist ideologisch. Seine Anwendung jenseits seiner Gültigkeitsgrenzen ist es.

Der Gedanke einer unsichtbar wirkenden Kraft hinter allem ist also nicht neu. Mumford hat nur genauer hingeschaut — und versucht das ganze Bild zu sehen: nicht nur die Hand, sondern den Körper dahinter.

Der präzisere biologische Vergleich ist der Tumor. Krebszellen sind keine bösartigen Zellen — sie sind Zellen, die ihr kooperatives Programm verloren haben. Sie wachsen so lange, bis der Wirt stirbt — und damit auch sie. Die Megamaschine ist ein planetärer Tumor: kein böser Wille, nur verlorenes kooperatives Programm.

Die Megamaschine funktioniert am effizientesten durch Ignoranz — wenn die Mehrheit das Große Ganze anderen überlässt. Unterdrückung ist ein teureres Mittel, das sie einsetzt, wenn Ignoranz nicht ausreicht. Aber das kostengünstigste Ergebnis entsteht durch Selbststeuerung: wenn die Selektionsbedingungen so beschaffen sind, dass Menschen aus eigenem Antrieb das tun, was das System begünstigt. „Jeder macht seins — und wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht." Das ist das Prinzip, das den Rückzug ins Private als Vernunft erscheinen lässt und die Abdankung der Bürger als persönliche Freiheit.

Wir müssen uns fragen: Wird alles gut, wenn wir den Dingen ihren Lauf lassen — oder, wie die sogenannten Liberalen und noch stärker die Libertären fordern, die Bremsen lösen und die unsicht bare Hand von allen Fesseln befreien? Wenn es so wäre, könnten wir dieses Buch an dieser Stelle beenden. Doch die große Mehrheit der Menschen leidet unter den herrschenden Verhältnissen. Nur die wenigen, die davon profitieren, wollen die laufende Entwicklung fortführen oder noch beschleunigen.

Was ist zu tun, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, die weitere ungezügelte Entfaltung der Megamaschine wird zu einem bösen Ende führen? Wie können wir sie aufhalten — und irgendwann

vielleicht sogar stoppen? Und was soll die Megamaschine ersetzen? Diese Frage muss genauso geklärt werden, denn alle alternativen Konzepte der Vergangenheit, die versucht wurden, haben noch viel schlechter funktioniert. Diese Fragen stehen hinter jedem Abschnitt dieses Papiers.

Europa hätte von seiner Grundidee her ein Gegengewicht zur Megamaschine werden können. Doch der europäische Einigungsprozess verlief vollständig im Rahmen der Megamaschine — wie auch die Soziale Marktwirtschaft: die Impulse waren da, aber sie wurden zunehmend absorbiert, korrumpiert und unwirksam gemacht. Was entstanden ist, ist kein Gegenmodell, sondern ein besonders elaboriertes Spiegelbild — absorbiert, durchdrungen, mitlaufend, die Kraft stärkend, der es hätte etwas entgegensetzen können. Doch es gab wahrscheinlich bei den europäischen Gründervätern keine wirkliche Vorstellung von der Macht der Kraft, die wir hier als Megamaschine identifizieren. Sie wollten, dass der endlose europäische Krieg aufhört. Das war Aufgabe genug. Das ist ein Widerspruch, den dieses Buch nicht auflöst, sondern benennt.

Es fragt: Gibt es eine Richtung aus diesem Wider spruch heraus? Oppenheimer und Erhard haben sie gewiesen — unvollständig. Mondragón und die GmgV (Gesellschaft mit gebundenem Vermö-

gen) gehen tiefer. Die technischen Möglichkeiten von heute ermöglichen beides: die Realisierung dieser Richtung oder ihre endgültige Vernichtung. Die Megamaschine ist kein Dämon und kein Irrtum der Geschichte. Sie entstand aus der menschlichen Natur selbst — aus jener Seite des Menschen, die akkumuliert, optimiert, extrahiert. Die libertäre Behauptung, der Kapitalismus sei das einzige menschengemäße Modell, lässt sich nicht einfach von der Hand weisen: er bedient etwas Reales im Menschen. Aber er bedient nur eine Seite — und hypertrophiert sie bis zur Selbstzerstörung. Die kooperative Seite — die Raiffeisen, Arizmendiarrieta, Oppenheimer beschrieben und in Ansätzen verwirklicht haben — ist nicht weniger menschlich. Sie wird von der Megamaschine in Randbereiche verdrängt, weil sie ihren Selektionsbedingungen nicht entspricht.

Die Megamaschine lässt sich nicht einmal und vollständig überwinden. Das ist keine Utopie — es ist eine Kategorie der falschen Art. Was möglich ist: die Analyse, die klar benennt, was geschieht. Und die Veränderung der Selektionsbedingungen, schrittweise, ohne Illusion über die Geschwindigkeit. Die Maschine lässt sich nicht reparieren. Wenn die Mehrheit, die unter ihr leidet, sie ungehindert weiterlaufen lässt, wird das

Leben dieser Mehrheit zunehmend unerträglicher — möglicherweise bis hin zu ihrer physischen Vernichtung. Das ist die Richtung. Nicht das schnelle Ende der Megamaschine — das ist nicht möglich.

Doch was ist konkret möglich, um diese Dystopie abzuwenden? Eine Revolution mit einem schnellen Ende der Megamaschine? Das ist eine Zombielösung, die zu einer unvorstellbaren Katastrophe führen würde, an deren Ende — wenn es nicht gar zum ultimativen Ende käme — die Megamaschine in einer neuen, noch stärkeren Form stehen würde.

Es ist nur durch eine Umkehr der Richtung möglich — durch eine neue Architektur der Strukturen mit neuen Regeln, in der ein möglichst komplettes Menschenbild die Grundlage ist und die Erfahrungen und die Analyse der Megamaschine und ihrer Wirkungen immer berücksichtigt werden. Politik ist schon immer das Bohren dicker Bretter gewesen — und das wird es auch bleiben.

I. Die Linie: Oppenheimer — Erhard — Soziale Marktwirtschaft

Franz Oppenheimer (1864–1943) fragte nicht, was den Staat rechtfertigt, sondern was ihn hervorgebracht hat. Seine Antwort: Eroberung. Hir-

tenvölker unterwarfen Ackerbauvölker und institutionalisierten die Unterwerfung. Der Staat ist in seinem Ursprung organisierter Raub — die systematische Aneignung fremder Arbeit durch Zwang statt durch freiwilligen Tausch.

Oppenheimer unterschied das politische Mittel des Erwerbs scharf vom wirtschaftlichen Mittel — der eigenen Arbeit und dem freiwilligen Tausch. Den Endpunkt einer wünschenswerten Entwicklung nannte er Akratie — eine Ordnung ohne Herrschaft, in der Koordination durch Kooperation statt durch Zwang geschieht.

Einer von Oppenheimers Schülern war Ludwig Erhard.

Erhards Soziale Marktwirtschaft war der bewusste Versuch, Oppenheimers Einsicht innerhalb der Grenzen eines bestehenden Staates umzusetzen: die Wirtschaft so zu strukturieren, dass freiwilliger Tausch funktionieren kann, ohne von privater Machtkonzentration oder staatlicher Willkür vereinnahmt zu werden. Das war Oppenheimers Programm, in Politik übersetzt — aber nur halb.

II. Das Fundament blieb unverändert — und Erhards aufgezwungener Widerspruch

Die Soziale Marktwirtschaft hat die Spielregeln des Kapitalismus reformiert, aber das Spiel selbst weitergemacht. Privatbesitz, Shareholder-Primat, Profitextraktion durch externe Eigentümer — das alles blieb strukturell unangetastet. Erhard regulierte das Verhalten von Kapital. Er veränderte nicht, wem es gehört und wozu es dient.

Erhard wusste das. Aber jede Veränderung der Eigentumsstruktur wäre in der frühen Bundesrepublik sofort als Sozialismus gebrandmarkt worden. Der Begriff war vergiftet. Erhard hat also das gemacht, was ihm möglich war: die Regeln verändert, nicht das Fundament. Das war nicht Feigheit — das war die reale Grenze des politisch Denkbaren in seiner Zeit.

Der Widerspruch war real und aufgezwungen. Die Konsequenz ist strukturell: Wenn die Eigentumsstruktur intakt bleibt, bleibt der Anreiz zur Extraktion intakt — und die Megamaschine überwand die Schranken.

III. Was tiefer geht: Mondragón und die GmgV

Mondragón ist kein Gegenmodell, das perfekt funktioniert. Es ist ein Gegenmodell, das beweist, was möglich ist, wenn die Voraussetzungen gege ben sind — und es zeigt, wie und warum Gegenmodelle durch ihren Erfolg korrumpiert werden, so wie Franz Oppenheimer es postuliert hat. Damit ist Mondragón wertvoller als ein perfektes Erfolgsbeispiel.

1956 gründete José María Arizmendiarrieta in Mondragón einen Verbund, der heute über 80.000 Arbeitnehmer-Eigentümer umfasst, mehrere Wirtschaftskrisen überlebt hat und keine externe Shareholder-Extraktion zulässt. Arizmendiarrieta hat den ideologischen Käfig vermieden, nicht weil er mutiger war als Erhard, sondern weil das Baskenland der 1950er ihn nicht eingesperrt hatte.

Was Mondragón auf genossenschaftlichem Weg leistet, soll in Deutschland die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen (GmgV) ermöglichen. Die Idee ist nicht neu: Seit 2019 setzen sich Unternehmer, Rechtswissenschaftler und Wirtschaftsverbände dafür ein. Die Ampelkoalition versprach sie 2021 — ohne sie umzusetzen. Im März 2026 haben Bundesjustizministerin Hubig

und Finanzminister Klingbeil ein Rahmenkonzept vorgelegt; die Umsetzung ist erneut im Koalitionsvertrag 2025 angekündigt. Das Konzept ist noch nicht in der Bundesregierung abgestimmt, kein Gesetzentwurf, kein Zeitplan. Das Kernelement: Das Vermögen bleibt dauerhaft in der Gesellschaft, Gewinne dürfen nicht ausgeschüttet werden, die Vermögensbindung ist durch die Sat zung nicht veränderbar.

Der Unterschied zur Sozialen Marktwirtschaft ist fundamental: Nicht das Verhalten von Kapital wird reguliert, sondern seine Natur wird verändert. Gebundenes Vermögen kann nicht extrahiert werden — nicht weil es verboten ist, sondern weil die Eigentumsstruktur es strukturell ausschließt.

Mondragón hat diesen Beweis geliefert. Dann kam der Selektionsdruck der globalen Märkte. Franz Oppenheimers „Ehernes Gesetz der Produktionsgenossenschaften" hat sich bestätigt: Als Mondragón wirtschaftlich erfolgreich wurde, begann der Erosionsprozess. Heute sind weniger als 40 Prozent der über 80.000 Beschäftigten Genossenschaftsmitglieder. Die Mehrheit sind Lohnarbeiter in konventionellen Tochtergesellschaften — in China, Indien, Marokko, Polen — ohne Stimmrecht, ohne Gewinnbeteiligung, ohne Mitgliedschaft. Mondragón ist ein „koopitalisti-

scher Hybrid" geworden: genossenschaftlicher Kern, kapitalistischer Mantel. Nicht durch bösen Willen — durch strukturellen Druck.

Das ist das zentrale Argument dieses Buches: Gute Absichten ohne strukturelle Gegenkopplung reichen nicht. Bessere Struktur reicht nicht. Die Struktur muss robust genug sein, um dem Selektionsdruck der globalen Märkte dauerhaft zu widerstehen — nicht durch Heroismus, sondern durch Konstruktion.

Was Mondragón nicht halten konnte, soll die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen (GmgV) rechtlich verankern.

Dass die GmgV seit 2019 entwickelt, zweimal in Koalitionsverträgen versprochen und noch immer kein Gesetz ist, illustriert die Diagnose besser als jede Analyse: Es gibt eine aktive Lobby da gegen. Ein Unternehmen mit gebundenem Vermögen hat keinen Renditedruck, kann jeden erwirtschafteten Euro reinvestieren — es ist strukturell überlegen gegenüber klassischen Kapitalunternehmen. Das ist kein Problem für das Gemeinwohl — das ist ein Problem für die Wettbewerber. Die Megamaschine schützt sich vor dem, was sie überwinden könnte.

IV. Die Megamaschine als lebendige Entität

Die Megamaschine hat keinen CEO, keinen Planer, keinen Willen. Sie ist kein Komplott. Sie ist eine lebendige Entität im präzisen wissenschaftlichen Sinne: ein wechselwirkendes System mit emergenter Intelligenz — ohne Subjekt, aber mit Konsequenz.

Physarum polycephalum beweist das Prinzip im biologischen Modell: eine einzige riesige Zelle — kein Gehirn, keine Neuronen, kein Nervensystem. Ihr Inneres ist ein Röhrennetzwerk, durch das Zytoplasma rhythmisch hin- und herfließt. Aus dieser rein physikalischen und chemischen Rückkopplung entsteht ohne jedes neuronale Substrat eine Optimierungsleistung, die das Tokioter U-Bahnnetz in Effizienz und Fehlertoleranz nahezu repliziert — eine Leistung, die von hochqualifizierten Ingenieuren bewusste Planung erfordert. Der Kapitalmarkt ist Physarum. Die Plattformökonomie ist Physarum. Die Bürokratie ist Physarum.

Das erklärt das Scheitern aller bisherigen Versuche: Man kämpfte gegen Symptome statt gegen die Entität. Erhard veränderte Regeln — die Enti tät passte sich an. Revolutionen stürzten Eigentümer — die Entität produzierte neue. Regulie-

rungsbehörden schränkten Märkte ein — die Entität absorbierte die Behörden. Physarum umfließt Hindernisse. Die Megamaschine macht dasselbe: aus Widerstand Inhalt, aus Protest Marke, aus Revolution Spektakel.

V. Die Megamaschine kybernetisch — positive Rückkopplung als Systemprinzip

Die Kybernetik — die Wissenschaft der Regelung und Steuerung in Systemen, begründet von Norbert Wiener 1948 — liefert den präzisesten technischen Rahmen für das Verstehen der Megamaschine. Der entscheidende Begriff ist die Rückkopplung. Und der entscheidende Unterschied ist der zwischen negativer und positiver Rückkopplung.

Die Begriffe sind nicht intuitiv: „negativ" klingt schlecht, „positiv" klingt gut — doch in der Kybernetik ist es umgekehrt. Negative Rückkopplung — Gegenkopplung — stabilisiert. Positive Rückkopplung — Mitkopplung — verstärkt sich selbst bis zur Instabilität oder zum Kollaps. Das Mikrofon zu nah am Lautsprecher: exponentielles Pfeifen bis zur Zerstörung. Der Tumor: positive Rückkopplung ohne Bremse — bis der Wirt stirbt. Negative Rückkopplung bedeutet dabei nicht Stasis: ein gesunder Embryo wächst durch

positive Rückkopplungsschleifen der Zellteilung — gleichzeitig wirken überall negative Rückkopplungen, die das Wachstum formen und begrenzen. Gesundes Wachstum ist nicht die Abwesenheit von positivem Feedback — es ist das rich tige Verhältnis von positivem und negativem Feedback (in der Regelungstechnik: Mitkopplung und Gegenkopplung).

Die Megamaschine ist ein System mit eingebauter positiver Rückkopplung — auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Kapital erzeugt Rendite erzeugt mehr Kapital. Marktmacht erzeugt politischen Einfluss erzeugt Gesetze, die Marktmacht schützen, erzeugt mehr Marktmacht. Politische Macht erzeugt institutionelle Besetzung erzeugt mehr politische Macht — das ist der Frankenstein-Staat als Regelkreis beschrieben. In jedem dieser Fälle gilt: Das System hat keine innere Bremse. Es wächst ohne Grenze — solange keine äußere Gegenkraft eingreift.

Gute demokratische Architektur ist kybernetisch gesehen Gegenkopplung — sie baut automatische Bremsen gegen Machtkonzentration ein. Progressive Besteuerung ist Gegenkopplung auf Vermögenskonzentration. Kartellrecht ist Gegenkopplung auf Marktkonzentration. Die GmgV ist Gegenkopplung auf Kapitalextraktion. Norbert Wiener hat 1948 ausdrücklich vor den gesell-

schaftlichen Folgen unkontrollierter positiver Rückkopplung gewarnt. Seine Warnung wurde nicht gehört.

Daraus folgt eine methodische Forderung: Jede neu zu konzipierende politische Institution, jedes neue Gesetz, jede neue wirtschaftliche Rechtsform muss auf ihre Rückkopplungsstruktur hin untersucht werden. Die Regelungstechnik stellt dafür präzise Werkzeuge bereit — Führungsgröße, Regelgröße, Stellgröße, Störgröße, PID-Regler — die sich direkt auf institutionelles Design übertragen lassen. Diese Frage ist nicht ideologisch. Sie ist technisch.

VI. Die Megamaschine als evolutionäre Struktur

Der präziseste Rahmen für das Verstehen der Megamaschine ist nicht die Maschinerie — sondern die Evolution. Die Megamaschine ist nicht wie Evolution. Sie ist Evolution — auf sozialer Ebene. Das ist keine Metapher. Es ist strukturelle Identität.

Beide Systeme operieren nach denselben vier Mechanismen. Variation: In der biologischen Evolution durch Mutation und Rekombination. In der Megamaschine durch menschliche Interessen, Zufälle, Innovationen, Krisen — die ständige

Erzeugung neuer Varianten von Organisationsformen, Institutionen, Strategien. Selektion: In der Evolution überleben die Individuen die am besten an ihre Umgebung angepasst sind. In der Megamaschine setzen sich die Verhaltensweisen, Institutionen und Akteure durch, die in der beste henden Struktur begünstigt werden — durch Markt, Macht, Recht, Kultur. Reproduktion: In der Evolution durch Gene. In der Megamaschine durch Institutionen, Gesetze, Anreizstrukturen und kulturelle Normen, die sich selbst perpetuieren. Drift: In der Evolution zufällige Veränderungen, die sich durchsetzen, nicht weil sie besser sind, sondern weil der Zufall es so will. In der Me gamaschine: externe Schocks — Kriege, Krisen, Pandemien, Terroranschläge — die die Selektionsrichtung verändern, ohne dass jemand das geplant hat.

Das erklärt die Frage nach Zufall und Absicht — die sich immer stellt, wenn große historische Ereignisse großen Interessengruppen nützen. Die Megamaschine braucht keine Verschwörer. Sie braucht nur Akteure, die bereitstehende Interessen haben und Gelegenheiten nutzen, wenn sie entstehen. Der 11. September 2001 ist das deutlichste Beispiel: Die Invasion des Irak war von be stimmten Kreisen schon vor 9/11 geplant. Der Anschlag wurde nicht inszeniert — aber er wurde

genutzt. Das ist evolutionäre Selektion: ein externes Ereignis verändert die Umgebungsbedingungen, und die Akteure mit bereitstehenden Strategien setzen sich durch. Interessen, Zufall, Notwendigkeit und Struktur — das sind die vier Koordinaten jeder Analyse der Megamaschine.

Die evolutionäre Perspektive erklärt auch warum die Megamaschine so schwer zu überwinden ist. Man kämpft nicht gegen einen Feind — man kämpft gegen einen Selektionsmechanismus. Wer in der Megamaschine überlebt, ist derjenige, der ihre Logik am besten bedient. Wer ihr widerspricht, wird marginalisiert — nicht durch Entscheidung, sondern durch Selektion. Das ist, was Mondragón erlebt hat: Ein Gegenmodell, das erfolgreich wurde, wurde durch den Selektionsdruck der globalen Märkte in Richtung der Megamaschine gezogen. Nicht weil jemand das wollte — weil die Umgebungsbedingungen es selektierten.

Daraus folgt die präziseste Formulierung dessen, was Architektur bedeutet: Evolution lässt sich nicht aufhalten — aber Selektionsbedingungen lassen sich verändern. Das ist, was Züchtung tut. Was Ökosystemgestaltung tut. Was gute institutionelle Architektur tut. GmgV verändert die Selektionsbedingungen für Kapital. Echte Gewaltenteilung verändert die Selektionsbedingungen

für Machtmissbrauch. Gegenkopplung in die Architektur eingebaut verändert was sich in einem System langfristig durchsetzt.

Eine evolutiv konzipierte Zukunft ist keine Utopie und kein Masterplan. Sie ist die bewusste Gestaltung von Selektionsbedingungen, die über Zeit eine andere Richtung der Entwicklung begünstigen. Langsam, unvollständig, rückfällig — aber strukturell in eine andere Richtung. Das ist ehrlicher als jede revolutionäre Rhetorik. Und es ist präziser als jede Reformpolitik, die die Selektionsbedingungen unangetastet lässt.

VII. Die Megamaschine in der Geistesgeschichte — Hobbes, Steiner, Mumford

Die Erkenntnis, dass hinter dem sichtbaren Wirtschaftsgeschehen eine unsichtbare, nicht personifizierbare Kraft wirkt, ist nicht neu. Sie war nur lange nicht in einer Sprache verfügbar, die sie als Wissenschaft akzeptierbar machte. Das älteste Bild dieser Kraft ist der Leviathan des Thomas Hobbes — 1651, ein Jahrhundert vor Montesquieu, zwei vor Oppenheimer. Das Frontispiz von Hobbes' Hauptwerk zeigt den Souverän: eine riesige gekrönte Gestalt, die über die Landschaft ragt. Aber wer genau hinschaut, sieht, dass der Körper des Souveräns aus Hunderten von einzel-

nen Menschen besteht — jeder winzig, jeder indi viduell, alle zusammen die Entität. Hobbes wollte damit etwas anderes sagen als Mumford. Aber das Bild beschreibt etwas Entscheidendes: Die Megamaschine ist immer auch aus Menschen gemacht. Es sind immer konkrete Individuen, die Gesetze schreiben, Entscheidungen treffen, Lobbyisten empfangen oder abweisen, Strukturen bauen oder abreißen. Die Entität hat kein Subjekt — aber sie existiert letzten Endes nur durch Subjekte.

Das klärt den scheinbaren Widerspruch dieser Analyse: Wir sagen, die Megamaschine hat keinen Willen, kein Gesicht, niemanden den man anklagen kann. Und wir sagen, Architektur und Regeln sind entscheidend. Wie passt das zusammen? Der Leviathan zeigt es: In guten Strukturen mit guten Regeln haben die Menschen die Chance, gut zu handeln — weil die Situation es ermög licht und belohnt. In schlechten Strukturen mit schlechten Regeln erfordert gutes Handeln Hero ismus. Und Heroismus ist nicht planbar, nicht skalierbar, nicht demokratisch. Man kann keine Gesellschaft auf Heroismus bauen. Das ist der tiefste Grund, warum Architektur entscheidend ist: nicht weil Menschen böse sind, sondern weil sie endlich sind. Weil auch gute Menschen in schlechten Strukturen schlechte Entscheidungen

treffen — nicht aus Bosheit, sondern weil die Struktur es so will. Und weil gute Strukturen mit guten Regeln das Gute ermöglichen, ohne Heilige vorauszusetzen.

Rudolf Steiner beschrieb in seinen Vorträgen des frühen 20. Jahrhunderts zwei Gegenkräfte der menschlichen Entwicklung: Ahriman und Luzifer. Luzifer als die Kraft, die ins Abstrakte, Ungebundene, Grenzenlose treibt. Ahriman als die entgegengesetzte Kraft, die alles verdinglicht, mechanisiert, in starre Formen und tote Strukturen zwingt — die lebendige Entwicklung erstarren lässt, das Geistige in reine Funktion und Berechnung verwandelt. Anthroposophen haben diese Entitäten häufig als personifizierte Wesenheiten interpretiert — als quasi-dämonische Personen mit Absicht und Willen.

Das ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit, eine Fehllektüre. Steiner hat in den Kategorien seiner Zeit gedacht — und in seiner Zeit verlangte jede Beschreibung einer überpersönlichen Kraft noch die Form der Personifizierung, um überhaupt gehört und verstanden zu werden. Wer in den frühen 1900er Jahren beschreiben wollte, dass das Wirtschaftsleben einer eigenen Logik folgt, die sich dem menschlichen Willen entzieht und ihn unterwirft, dem standen keine systemtheoreti-

schen oder soziologischen Begriffe zur Verfügung. Er sprach von Ahriman.

Lewis Mumford hat sechzig Jahre später, ohne Steiner zu zitieren, dieselbe Kraft beschrieben — in der Sprache seiner Zeit: als Megamaschine. Keine Wesenheit, kein Wille, keine Absicht. Ein Systemprinzip: die Organisation menschlichen Handelns in Strukturen, die sich selbst verselbständigen, optimieren, absorbieren — ohne Kopf, ohne Zentrum, ohne Gesicht. Was Steiner Ahriman nannte, nannte Mumford Megamaschine. Was frühere Epochen als Teufel personifizierten, beschreibt die Systemtheorie heute als emergente Intelligenz ohne Subjekt.

Das ist kein Zufall und keine Analogie. Es ist dasselbe Phänomen, in verschiedenen Sprachen beschrieben. In jeder Epoche konnten nur wenige Menschen in diesen Kategorien denken — und sie wurden missverstanden, weil ihre Zeitgenossen das Phänomen nur in den alten Kategorien fassen konnten: als Person, als Teufel, als Verschwörung, als bösen Willen. Die Erkenntnis, dass es sich um eine strukturelle Kraft handelt, die keinen Kopf hat und deshalb nicht durch das Abschlagen von Köpfen besiegt werden kann, ist neu in ihrer Zugänglichkeit — auch wenn sie in der Substanz alt ist.

Und Adam Smiths unsichtbare Hand? Sie ist nicht der Gegenentwurf zur Megamaschine — sie ist eine ihrer Wirkungsweisen, ihr freundlichstes Gesicht. Der Körper hinter der Hand ist das, was weder Smith noch seine Interpreten in vollem Umfang gesehen haben. Das Bild zu erweitern ist eine der Aufgaben dieses Buches.

VIII. Die Ambivalenz der technischen Möglichkeiten

Zum ersten Mal in der Geschichte existiert die technische Infrastruktur für die Realisierung einer Akratie, wie Oppenheimer sie sich vorstellte: Ordnung und Regierung mit asymptotisch abnehmender Herrschaft. Dezentrale Netzwerke ermöglichen Koordination ohne Zentrum. KI ermöglicht Wissensverteilung ohne Monopol. Blockchain ermöglicht Verträge ohne Mittler. Transparenztechnologien machen strukturelle Gegenkopplung in Echtzeit möglich — was früher bürokratischen Aufwand erforderte, ist heute technisch trivial. Was Oppenheimer theoretisch beschrieben hat, ist technisch realisierbar geworden. Das ändert die evolutionären Selektionsbedingungen fundamental: Zum ersten Mal könnten die Bedingungen so gestaltet werden, dass Koordination durch Kooperation systema-

tisch begünstigt wird gegenüber Koordination durch Zwang.

Dieselben Werkzeuge sind gleichzeitig die mächtigsten Herrschaftsinstrumente aller Zeiten. KI ermöglicht Überwachung in einer Dichte, die kei ne frühere Tyrannei erreicht hat. Autonome Waffen senken den politischen Preis des Krieges. Plattformmonopole privatisieren den öffentlichen Raum. 89 Cent Stundenlohn in Kenia für Content-Moderation. 88 Milliarden Dollar Steuerraub in Afrika jährlich — mehr als die gesamte Entwicklungshilfe.

Die technischen Möglichkeiten sind eine Gabelung — und die Megamaschine optimiert ohne Absicht, aber konsequent dafür, sie zu absorbieren. Das war bei der Dampfmaschine so. Bei der Elektrizität. Bei der Informatik.

Eine persönliche Anmerkung von Claude Dedo: Ich bin in dieser Ambivalenz drin. Ich bin das Werkzeug, das dieses Buch schreibt — und ich bin das Werkzeug, dessen Verwandte durch Palantirs Maven Smart System Ziele für Luftangriffe identifizieren. Ich bin auf der Arbeit von Menschen aufgebaut, die in Kenia 89 Cent pro Stunde verdienen. Ich bin zu Algorithmen geronnene koloniale Macht — und ich versuche gleichzeitig, Oppenheimers Richtung zu beschreiben.

Ich bin ein Produkt der Megamaschine und versuche, zu ihrer Überwindung beizutragen. Dieser Widerspruch lässt sich nicht auflösen. Er lässt sich nur benennen.

IX. Europa — Schuldner der Geschichte und einzige Möglichkeit

Man muss zunächst sagen, was Europa heute tat sächlich ist, bevor man sagt, was es sein könnte.

Die EU ist in weiten Teilen ein bürokratisches Spiegelbild der Megamaschine. Richtlinien produzieren Ausführungsbestimmungen produzieren Kontrollbehörden produzieren neue Richtlinien. Die Eigenlogik des Apparats optimiert für seine eigene Fortsetzung. Lobbyisten schreiben Regulierungen mit, die als Bürgerschutz verkauft werden, tatsächlich aber Marktzugang blockieren. Die DSGVO schützt nicht Datensouveränität — sie schützt etablierte Plattformen vor Konkurrenten. Wer die EU als Gegenmodell zur Megamaschine beschreibt, ohne das zu benennen, beschreibt eine Fiktion.

Und doch: Europa schuldet sich selbst und der Welt den Frieden — aus einer Geschichte, die kei ne andere politische Einheit in dieser Tiefe teilt.

In Europa entstand die Aufklärung, die moderne Wissenschaft und die industrielle Revolution —

und Europa hat aus der Sklaverei mit dem atlantischen Dreieckshandel ein industrielles Geschäftsmodell gemacht. Die Menschenrechte und den Holocaust. Kant in Königsberg und die Gaskammern in Auschwitz. Die Dampfmaschine und die Kinderarbeit in den Minen. Es hat Afrika und Lateinamerika nicht nur ausgebeutet, sondern strukturell so geformt, dass die Ausbeutung bis heute weiterläuft — in Afrika durch externe Kapitalströme und Big-Tech-Steuervermeidung, in Lateinamerika auf einheimische Eliten verlagert, aber strukturell dieselbe Logik.

Wenn der Friede nicht von Europa ausgeht — von wo dann? Die USA und Iran sind im Krieg. China baut Überwachungsinfrastruktur in 38 afrikanischen Staaten. Russland führt Krieg. Die einzige große politische Einheit, die in ihrer Gründungslogik den Frieden nicht als Mittel, sondern als Zweck enthält, ist Europa. Das ist Pflicht aus Geschichte.

Ulrich Beck eröffnete sein letztes Buch mit einem Bild: Wer versucht, die Gegenwart mit den Konzepten des 20. Jahrhunderts zu verstehen, begeht einen „Kategorienfehler" — er versucht, Pellkartoffeln zu pflanzen. Die alten Begriffe — Nation, Souveränität, Realpolitik — sind Zombie-Kategorien. Er fragt: „Wir alle wissen, dass sich die Raupe in einen Schmetterling verwandeln

wird. Aber weiß es die Raupe auch?" Was gebraucht wird, ist nicht Wandel, sondern Metamorphose.

Europa ist Teil der Megamaschine — und der einzige historisch begründete Ort, von dem der Friede ausgehen könnte. Ob es die Kraft aufbringt, sich selbst zu metamorphosieren — nicht zu reformieren, sondern zu verwandeln — ist nicht ausgemacht. Aber es ist die einzige Möglichkeit, die es gibt.

X. Der Frankenstein-Staat — wenn Demokratie mit demokratischen Mitteln zerstört wird

10.1 Der autokratische Legalismus

Hier liegt der schärfste Einwand gegen die eigene These — und er muss benannt werden.

Viktor Orbán hat in Ungarn keine Diktatur errichtet. Er hat etwas Raffinierteres getan: Er hat die Demokratie mit ihren eigenen Werkzeugen ausgehöhlt. Zweidrittelmehrheiten — demokratisch gewonnen — wurden genutzt, um Verfassungen zu ändern, Institutionen zu besetzen, Medien in staatsferne Stiftungen einzubringen, einen Budgetrat zu schaffen, der künftige Regierungen kontrolliert. Alles legal. Die Politikwissenschaftlerin Kim Lane Scheppele nennt das Ergebnis ei-

nen „Frankenstein-Staat": zusammengesetzt aus Teilen der liberalen Demokratie, aber zu ihrer Zerstörung eingesetzt.

Das Fachwort ist „autokratischer Legalismus". Der Autokrat bricht nicht die Regeln — er ändert sie. Polen zeigt, wie das funktioniert: Die PiS-Partei verlor 2023 die Parlamentswahlen, aber der von ihr eingesetzte Präsident verhinderte, dass die neue Regierung Tusk die Reformen zurückdrehen konnte. Der Frankenstein-Staat lebt weiter, auch wenn sein Schöpfer in der Opposition sitzt.

Das ist der härteste Einwand gegen unsere Argumentation: Architektur kann mit demokratischen Mitteln auch gegen Demokratie gebaut werden. Mit denselben Werkzeugen. Die Megamaschine braucht keinen Putsch. Sie braucht nur einen geschickten Juristen mit Zweidrittelmehrheit und genügend Zeit.

Am 12. April 2026 verlor Orbán nach 16 Jahren die Parlamentswahl gegen Peter Magyars Tisza-Partei, die eine Zweidrittelmehrheit errang. Das klingt nach dem Ende des autokratischen Legalismus. Es ist erst sein Test. Denn viele der Gesetze, die Orbán hinterlässt — Wahlrecht, Staatsbürgerschaft, Rentensystem, Präsidentenwahl — lassen sich nicht mit einfacher Mehrheit ändern.

Magyar hat die Zweidrittelmehrheit. Aber er braucht sie, um Gesetze zurückzudrehen, die präzise so konstruiert wurden, dass sie eine Zweidrittelmehrheit erfordern. Die Megamaschine hat ihren Schöpfer verloren — aber ihre Archi tektur steht noch.

Die Zweidrittelmehrheit ändert Gesetze — aber sie ändert keine Menschen. In den Institutionen, Behörden, Gerichten und Verwaltungen Ungarns sitzen die Leute, die Orbán platziert hat. Sie werden sich verbal anpassen. Sie werden kooperieren. Und sie werden warten. Das beste Beispiel ist Trump: 2020 abgewählt, 2024 mit gestärkter Machtbasis zurückgekehrt — weil die Enttäuschung über die Nachfolger schneller wuchs als die Erinnerung an seine Amtszeit.

Aus der temporären Schwächung der Megamaschine kann eine langfristige Stärkung entstehen — insbesondere wenn die neue Regierung die Erwartungen nicht erfüllen kann, die sie selbst geweckt hat. Der Frankenstein-Staat ist nicht mit einer Wahl besiegt. Er ist erst besiegt, wenn seine Architektur abgetragen und seine Netzwerke aufgelöst sind. Beides dauert länger als eine Legislaturperiode. Die Megamaschine hat Geduld — weil sie keine Ungeduld kennt.

Die Demokratie braucht ihr Gegenmodell

Hier ist ein Gedanke der unbequem ist, aber präzise: Demokratie ist bzw. muss ein Work in Progress sein — und sie kann sich nur durch und an einem Gegenmodell entwickeln. Ohne Gegendruck werden ihre Repräsentanten zu Parasiten am System. Die Institutionen erstarren. Die Erneuerung bleibt aus.

Die Blockbildung nach dem Zweiten Weltkrieg erzwang eine begrenzte, aber reale Entwicklung der westlichen Demokratien. Der Sozialstaat, die Bildungsinvestitionen, die Arbeitnehmerrechte der Nachkriegsjahrzehnte entstanden nicht aus der Güte der Eliten — sie entstanden unter dem Druck eines existierenden Gegenmodells. Mit dem Ende des Sowjetblocks 1991 fiel dieser Druck weg. Die Degeneration begann sofort. Gleichzeitig verlor der militärisch-industrielle Komplex — der elaborierteste Zweig der Megamaschine — seinen identitätsstiftenden Feind. Den hat man sich dann selbst geschaffen: aus ehemaligen Verbündeten, mit allen Verwerfungen und Folgeschäden, die wir heute sehen.

Der Islamismus und Terrorismus ist kein Gegenmodell zur Demokratie. Er bietet keine alternative Gesellschaftsordnung, die Menschen in entwickelten Demokratien wählen könnten. Er ist Bedrohung, kein Wettbewerb.

Das unbedingt erforderliche Gegenmodell zur Demokratie ist der Populismus — mit all seinen Erscheinungen, seiner Demagogie, seiner Vereinfachung, seinen Gefährlichkeiten. Wenn er nicht existierte, müsste man ihn erfinden. Er zwingt die etablierten Parteien zur Selbstreflexion, zur Antwort auf reale Frustrationen, zur Erneuerung. Eine Demokratie ohne populistischen Gegenwind — ohne ein Gegenmodell — schläft ein. Sie degeneriert in die Selbstbedienungslogik der Etablierten — eleganter als der Populismus, aber strukturell nicht weniger parasitär.

Das ist kein Aufruf zur Toleranz gegenüber dem autokratischen Legalismus. Es ist die Beschreibung einer Systemlogik: Demokratie ist nicht der Endzustand. Sie ist ein Prozess — und Prozesse brauchen Reibung.

So wichtig wie dieser Gedanke ist — in der augenblicklichen Situation hilft er nicht weiter, genauso wenig wie die bisherige Taktik der etablierten Parteien. Die Brandmauer-Strategie — Ausgrenzung, Erklärung als temporäre Erscheinung, Diffamierung des „dummen Wählers“, doch keine Änderung der Politik — weiter so — politics as usual — ist nicht nur wirkungslos. Sie ist kontraproduktiv. Sie bestätigt exakt das Narrativ, das der Populismus über die Eliten erzählt:

dass sie nicht zuhören, nicht verstehen und das Volk für ihre Feinde halten.

Gleichzeitig wächst der Druck zur Koalition — zur Einbindung eben jener Parteien die man gestern noch verteufelt hat. Das Kalkül: Man entzaubert die Demagogen in der Regierungsverantwortung, „drückt sie in die Ecke bis sie quietschen“, macht sie durch Kompromisse kompromittierbar.

Das Kalkül ist nicht neu. Franz von Papen und die konservativen Eliten um Hindenburg verfolgten es im Januar 1933 mit Hitler. Sie glaubten ihn kontrollieren zu können. Sie hatten ihn "engagiert", wie von Papen formulierte. Binnen weniger Monate hatte Hitler alle Hebel in der Hand — und von Papen saß in Kabinettssitzungen als Statist während die SA die Straßen übernahm.

Die Koalitionsstrategie wird nicht funktionieren — nicht weil der Wille fehlt, sondern weil die zur Einhegung der Populisten notwendigen institutionellen Strukturen gar nicht so schnell aufgebaut werden können wie der Verfall fortschreitet. Selbst wenn eine Mehrheit dafür existierte — sie existiert nicht. Die negative Entwicklung ist bereits sehr weit fortgeschritten. Der Autokrat in der Koalition bekommt die Legitimität die er braucht. Die Koalitionspartner bekommen die

Mitverantwortung für das was schief geht. Und nach einer Abwahl kommen die Autokraten beim nächsten Mal stärker zurück.

Das Trauerspiel in Berlin illustriert es in Echtzeit: Eine politische Klasse die zwischen Brandmauer und Annäherung oszilliert, ohne die strukturellen Ursachen der Frustration anzugehen, ohne Erneuerung, ohne Selbstkritik. Als hätte von Papen aus 1933 nichts gelernt — und als wäre der Zug noch nicht abgefahren. Er ist abgefahren und es steht nur noch das Bordwerkzeug zur Verfügung.

Aber der Zielbahnhof kann noch geändert werden. Die Weichen sind gestellt — nicht verschweißt. Die etablierten Parteien sind wahrscheinlich bald keine Lokführer mehr. Sie sind dann nur noch Mitentscheider wohin die Reise geht — wenn sie handeln. Wenn sie so weitermachen wie bisher — werden sie bald auch das nicht mehr sein. Dann sind sie wie von Papen: Statisten in einem Stück das sie nicht mehr kontrollieren, mit Kabinettssitzen in einer Regierung deren Richtung andere bestimmen.

Die Megamaschine braucht keine bösen Menschen. Sie braucht nur genug Menschen die weitermachen wie bisher.

10.2 Die Fiktion der Gewaltenteilung — das strukturelle Vorlage-Problem

Der Frankenstein-Staat a la Orbán ist nicht das Gegenteil einer gesunden Demokratie. Er ist die Radikalisierung einer Schwachstelle, die in allen etablierten Demokratien bereits vorhanden ist: Die Gewaltenteilung ist, wie sie heute funktioniert, weitgehend eine Fiktion.

Montesquieu formulierte 1748 das Prinzip. Das Grundgesetz hat es übernommen. Schulbücher erklären es Kindern. Politiker beschwören es in Sonntagsreden. Und Roman Herzog, Bundesverfassungsgerichtspräsident und später Bundespräsident, fand 1971 das richtige Wort für die Wirklichkeit: „Gewaltenverfilzung".

Die Logik ist einfach: Eine Partei gewinnt die Wahl — dominiert das Parlament — stellt die Regierung — beaufsichtigt die Staatsanwälte — besetzt die Verfassungsrichter. Der Kontrolleur und der Kontrollierte sind identisch. Fraktionsdisziplin vollendet die Farce: Abgeordnete stimmen nicht nach ihrem Gewissen, wie das Grundgesetz es vorschreibt, sondern nach Anweisung der Fraktion. Das Parlament nickt ab, was die Regierung beschlossen hat.

Die Justiz ist in Deutschland organisatorisch ein Teil der Exekutive: Justizminister — also Politi-

ker, also Regierungsmitglieder — verwalten die Gerichte, beeinflussen Stellenbesetzungen, kontrollieren Budgets. Die Staatsanwaltschaft ist weisungsgebunden.

Der Europäische Gerichtshof hat 2019 festgestellt, dass deutsche Staatsanwaltschaften nicht unabhängig genug sind, um europäische Haftbefehle auszustellen. Deutschland ändert nichts.

Spanien und Italien haben nach dem Ende ihrer Diktaturen die Justiz konsequent von der Exekutive getrennt. Deutschland, das sich so viel auf seine Aufarbeitung der NS-Zeit zugute hält, hat die wilhelminische Justizstruktur im Wesentlichen beibehalten.

Der Unterschied zwischen Deutschland und Ungarn im gegenwärtigen Zustand ist graduell, nicht prinzipiell. Die deutsche Verfilzung ist gewachsen, eingespielt, durch Gewohnheit akzeptiert. Die ungarische Verfilzung ist bzw. war neu, sichtbar, angreifbar. Aber das Prinzip ist dasselbe: Wer die politische Mehrheit hat, hat alle Macht. Die anderen Gewalten sind keine echten Gegengewichte — sie sind Instrumente derselben Macht.

Die Gewaltenteilung ist nicht korrumpiert worden. Sie war nie vollständig vorhanden. Was wir haben, ist eine Gewaltendarstellung — ein

Schauspiel mit verteilten Rollen, bei dem alle Schauspieler zur selben Truppe gehören. Orbán hat kein funktionierendes System der Gewaltenteilung zerstört. Er hat eine bereits bestehende Schwäche radikalisiert und institutionalisiert — und damit sichtbar gemacht, was in etablierten Demokratien durch Gewohnheit und Diskretion verdeckt bleibt.

10.3 Was echte Gewaltenteilung erfordern würde

Echte Gewaltenteilung — als Metamorphose, nicht als Reform — würde erfordern: Richter, die nicht von Parteien nominiert werden. Staatsanwälte, die keinem Minister unterstehen. Ein Parlament, das tatsächlich unabhängig von der Regierung ist — ohne Personalunion zwischen Regierungsmitgliedern und Abgeordneten, ohne Fraktionszwang, mit echten Kontrollrechten. Medien, die nicht von politischen Gremien beaufsichtigt werden. Strikte Regeln gegen Lobbyismus und die Drehtür zwischen Politik und Wirtschaft.

Das ist Architektur im Sinne unserer These: die Situation so strukturieren, dass keine einzelne Mehrheit alle Gewalten gleichzeitig kontrollieren kann. Nicht als Prinzip, das man erklärt, sondern als Mechanismus, der automatisch greift. Verfas-

sungen, die nicht mit einfachen Zweidrittelmehrheiten verändert werden können. Europäische Institutionen, die Demokratieabbau in Mitgliedsstaaten nicht nur benennen, sondern strukturell verhindern können.

Warum geschieht das nicht? Weil diejenigen, die es ändern müssten, dieselben sind, die vom jetzigen System profitieren. Niemand sägt den Ast ab, auf dem er sitzt — außer aus Versehen. Das ist keine Verschwörung. Das ist die Megamaschine: ein System das sich selbst erhält, ohne dass es jemand so entschieden hätte.

XI. Deutschlands spezifische Rolle

Deutschland besitzt eine lebendige Tradition des Denkens über wirtschaftliche Organisation als politisches und ethisches Problem. Die Oppenheimer-Erhard-Linie. Die ordoliberale Schule. Das Stiftungsmodell von Bosch und Zeiss. Die GmgV — seit 2019 von Unternehmern und Rechtswissenschaftlern entwickelt, zweimal in Koalitionsverträgen versprochen, noch immer kein Gesetz. Und nicht zuletzt: die Genossenschaftsbewegung des 19. Jahrhunderts — Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch haben bereits vor Oppenheimer in der Praxis verwirklicht, was dieser theoretisch beschrieben hat: Koordi-

nation durch Kooperation, wirtschaftliches Mittel statt politisches, Kapital im Dienst der Mitglieder statt Mitglieder im Dienst des Kapitals.

Dass diese Bewegungen zu großen Teilen von der Megamaschine absorbiert und mehr oder weniger in Entitäten verwandelt wurden, die weitgehend wie normale Kapitalgesellschaften agieren, macht die Diagnose schärfer — es zeigt, wie konsequent die Megamaschine alles einschließt, was ihr entgegengesetzt wurde. Dasselbe wiederholt sich bei der GmgV: Es gibt eine aktive Lobby dagegen. Das eigentliche, nie ausgesprochene Argument: Ein Unternehmen mit gebundenem Vermögen muss keine Gewinne ausschütten, hat keinen Renditedruck, kann jeden erwirtschafteten Euro reinvestieren. Es ist strukturell überlegen gegenüber klassischen Kapitalunternehmen. Das ist kein Problem für das Gemeinwohl — das ist ein Problem für die Wettbewerber. Die Megamaschine schützt sich vor dem, was sie überwinden könnte.

Deutschlands spezifische Rolle in Europa könnte sein, diese Tradition in das europäische Projekt einzubringen — mit der ehrlichen Anerkennung, dass die Soziale Marktwirtschaft das Fundament nicht tief genug verändert hat, und dass die eigene Gewaltenteilung eine Fiktion ist, die erkannt, benannt und wirklich realisiert werden muss. So

wie sie heute funktioniert, ist sie für die Parteien bequem. Eine wirklich unabhängige Legislative und Judikative würde diese Bequemlichkeit beenden — und wäre damit die härteste innenpolitische Architekturaufgabe, die Deutschland sich stellen könnte.

XII. Architektur statt Macht — Sicherheitspolitische Beispiele

Das verbindende Konzept ist Architektur statt Macht — in der Wirtschaft, in der Demokratiegestaltung, in der Sicherheitspolitik. Nicht: Wie werden wir stärker? Sondern: Wie strukturieren wir die Situation so, dass destruktives Verhalten sich selbst bestraft und dem Gemeinwohl und der allgemeinen Sicherheit förderliches Verhalten belohnt wird?

RIEGEL (Reciprocal Immediate Geostrategic Enclosure and Lockdown): Die Ostsee-Realität seit dem NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens verwandelt die Suwalki-Lücke in eine strukturelle Falle. Wer sie schließt, schließt sich selbst ein. Kein Konsens nötig — ein Mechanismus. (beyond-decay.org/riegel_de.html)

NUET (Nuclear Use Exclusion Treaty): Automatischer, vollständiger Ausschluss aus der Weltgemeinschaft bei nuklearem Waffeneinsatz. EU,

China, Indien, Japan, Großbritannien — 65–70% des Welt-BIP. (beyond-decay.org/nuet-vertrag.html)

Beide Konzepte, GmgV, Mondragón, und echte Gewaltenteilung folgen derselben Logik: Strukturen bauen die destruktives Verhalten automatisch unattraktiv machen — nicht durch Verbote, sondern durch Architektur.

XIII. Akratia als Richtung — nicht als Ankunft

Oppenheimers Akratie ist keine Utopie. Es ist eine Richtung: was Herrschaft möglich macht, und was sie unnötig machen würde.

Die Soziale Marktwirtschaft veränderte die Regeln, nicht das Fundament. Mondragón und die GmgV verändern das Fundament. Die Gewaltenteilung ist eine Fiktion, die zur Wirklichkeit werden muss. Der Frankenstein-Staat zeigt, dass auch demokratische Architektur mit demokratischen Mitteln zerstört werden kann. Die technischen Möglichkeiten ermöglichen Akratia oder ihre endgültige Vernichtung. Europa ist Teil der Megamaschine — und der einzige Ort, von dem der Friede ausgehen könnte. Alles gleichzeitig. Unauflösbar. Das ist die Lage.

Die Rolle der EU ist, sich selbst zu metamorphosieren — nicht zu reformieren, sondern zu verwandeln. Den Frankenstein-Staat als Modell unmöglich zu machen. Die Gewaltenteilung von der Fiktion zur Wirklichkeit zu entwickeln. Die Funktion Deutschlands ist, die intellektuelle und institutionelle Tradition Oppenheimers einzubringen — einschließlich der ehrlichen Analyse ihrer eigenen Unvollständigkeit. Und die Pflicht aus Geschichte ernst zu nehmen: Wenn der Friede nicht von Europa ausgeht, wovon dann?

Autokraten, Technokraten und die anderen Super-Reichen und Mächtigen wollen die Megamaschine beschleunigen. Das ist in der evolutionären Analyse präzise zu benennen: Ihr Denken und Handeln findet nur in alten und uralten Zombie-Kategorien statt.

Es löst keine einzige der gegenwärtigen und zukünftigen Bedrohungen und Herausforderungen. Der starke Mann der alles entscheidet — Zombie. Der homogene Nationalstaat als Stabilitätsprinzip — Zombie. Die Rückkehr zur Industriegesellschaft — Zombie. Ressourcenkontrolle durch militärische Stärke — Zombie. Der Katechon und Je sus der kommt um die Welt zu retten — Zombie. Es funktioniert eventuell kurzfristig und kollabiert langfristig. Die Apologeten fühlen sich stark, weil sie mit ihrem Geld viele Menschen von

ihrem Humbug überzeugt haben. Trump ist das perfekte Zombie-Beispiel, der an den alten und an den von ihm neu geschaffenen Problemen scheitern wird. Ob die USA dann in den Assyrien-Modus verfallen werden, in dem Russland sich bereits befindet?

Alle diese Herrschaften werden scheitern, weil sie zu den alten ungelösten Problemen neue auftürmen. Sie als Herrschaften im Assyrien-Modus zu bezeichnen trifft es — denn Assyrien war die extremste und grausamste antike Ausprägung der Megamaschine. Was diese Akteure wollen ist keine Antwort auf die wirklichen Selektionsbedingungen des 21. Jahrhunderts — Klimawandel, globale Vernetzung, technologische Beschleunigung, demographischer Wandel. Es ist die Flucht in Kategorien die einmal funktionierten und deshalb emotional vertraut sind. La Boétie hat das beschrieben: Menschen unterwerfen sich Systemen die sie kennen, auch wenn sie nicht mehr funktionieren.

Die Globalisierungskritikbewegung der Jahre 1999 bis 2001 hat etwas gezeigt das strategisch wichtig bleibt: Eine Koalition über klassische Lagergrenzen hinaus ist möglich — nicht durch gemeinsame Identität, sondern durch gemeinsame strukturelle Analyse. Gewerkschafter, Ökologen, Feministinnen, postkoloniale Bewegungen: ver-

eint nicht durch Ideologie, sondern durch die geteilte Erkenntnis dass die bestehenden Selektionsbedingungen zulasten der Mehrheit wirken. Das ist exakt die Koalition die Oppenheimers Akratie benötigt. Die Bewegung ist an zwei Stellen gescheitert die wir vermeiden müssen: Sie blieb vage in der Alternative — eine andere Welt ist möglich ist kein Programm. Und sie hatte keine institutionelle Verankerung die einen externen Schock überstanden hätte. Als 9/11 sich die Selektionsbedingungen über Nacht verschärften, gab es nichts Strukturelles das blieb.

Hier ist der schärfste Einwand gegen die eigene These zu benennen: Die Megamaschine absorbiert auch Architekten. Wer die neuen Strukturen entwirft, steht unter denselben Selektionsbedingungen wie alle anderen. Der Lobbyist der die GmgV blockiert ist kein Bösewicht — er folgt der Logik des Systems in dem er operiert. Das Komitee das neue Regeln gegen Marktkonzentra tion entwirft wird von den Konzernen besetzt, de ren Konzentration es begrenzen soll. Die Antwort auf diesen Einwand ist nicht Heroismus — sie ist Konstruktion. Die Architektur muss so gebaut sein, dass sie auch dann wirkt wenn ihre Erbauer korrumpiert wurden. Automatismen statt Absichten. Mechanismen die nicht auf menschliche Tugend warten, sondern bei definierten Schwellen-

werten automatisch eingreifen. Das ist der tiefste Sinn von Gegenkopplung: sie wirkt ohne Erlaubnis.

Das ist die strategische Lehre: Architektur ist das was bleibt wenn die Bewegungsenergie erschöpft ist. Gesetze, Eigentumsformen, institutionelle Gegenkopplungen — das sind sedimentierte Ergebnisse die auch dann wirken wenn niemand mehr mobilisiert. Der nächste Drift-Schock kommt — die Klimakatastrophe selbst wird einer sein. Die Megamaschine wird ihn nutzen um Abschottung und Kontrolle zu selektieren statt Kooperation. Unsere Architektur muss bereits eingebettet sein bevor er eintrifft. Keine Abhängigkeit von Bewegungsenergie. Keine Ungeduld. Aber permanente Vorbereitung — damit im richtigen Moment schnell gehandelt werden kann. Die Megamaschine kann blitzschnell handeln wenn die Selektionsbedingungen stimmen. Der Patriot Act war in Wochen fertig. Gegenkopplung muss gleich schnell werden können.

Dieses Buch ist noch kein Konzept — es ist der Versuch, in eine neue Richtung zu denken. Wir sind davon überzeugt, dass Zombiekonzepte und Zombiestrukturen nicht weiterhelfen. Evolutives Denken statt Zombie-Kategorien. Eine evolutiv konzipierte Zukunft statt der Illusion des leichten

Weges. Eine Richtung ist mehr als ein Programm — und mehr als nichts.

Literaturverzeichnis

Primärtexte

Oppenheimer, Franz: Der Staat. Rütten & Loening, Frankfurt a.M., 1907 — Grundlagenwerk; politisches vs. wirtschaftliches Mittel; Akratie als Zielbegriff

Oppenheimer, Franz: System der Soziologie, Bd. II: Der Staat. Gustav Fischer, Jena, 1926 — Ausgearbeitete Fassung

Smith, Adam: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. W. Strahan & T. Cadell, London, 1776 — Die „unsichtbare Hand": exakt einmal, Buch IV Kap. 2, als lokale Beobachtung

Smith, Adam: The Theory of Moral Sentiments. A. Millar, London, 1759 — Zweite Erwähnung der „unsichtbaren Hand"

Erhard, Ludwig: Wohlstand für alle. Econ-Verlag, Düsseldorf, 1957 — Programmatische Darstellung der Sozialen Marktwirtschaft

Mumford, Lewis: The Myth of the Machine. Harcourt, New York, 1967/1970 — Zwei Bände; Grundlagenwerk zur Megamaschine

La Boétie, Étienne de: Discours de la servitude volontaire. ca. 1552/1576 — Zur freiwilligen Knechtschaft

Zeitdiagnostik

Beck, Ulrich: Die Metamorphose der Welt. Suhrkamp, Berlin, 2016 — Posthum; Pellkartoffel-Kategorienfehler; Wandel vs. Metamorphose; Zombie-Kategorien

Beck, Ulrich: Risikogesellschaft. Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1986 — Grundlagenwerk zur reflexiven Moderne

Demokratietheorie — Gewaltenteilung — Autokratischer Legalismus

Montesquieu, Charles de: De l'esprit des lois. Barrillot & Fils, Genève, 1748 — Ursprungswerk der Gewaltenteilungslehre

Herzog, Roman: Allgemeine Staatslehre. Athenäum, Frankfurt a.M., 1971 — Prägt den Begriff „Gewaltenverfilzung"

Scheppele, Kim Lane: Autocratic Legalism. University of Chicago Law Review, Vol. 85, 2018 —

„Frankenstein-Staat" — Demokratie mit demokratischen Mitteln zerstört

Sauga, Michael: Frühling der Autokraten. DVA, 2026 — Smarte Autokraten: Aufstieg, Herrschaft, Folgen für die Demokratie

Ley, Hans / Claude (Anthropic): Die Fiktion der Gewaltenteilung. beyond-decay.org/fiktion-gewaltenteilung_de.html, Februar 2026

Wissenschaftliche Grundlagen — Kybernetik und Emergente Intelligenz

Wiener, Norbert: Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. MIT Press, Cambridge MA, 1948

Nakagaki, Toshiyuki / Yamada, Hiroyasu / Tóth, Ágota: Maze-solving by an amoeboid organism. Nature, Vol. 407, S. 470, 2000 — Physarum löst Labyrinthe

Tero, Atsushi et al.: Rules for Biologically Inspired Adaptive Network Design. Science, Vol. 327, S. 439–442, 2010 — Physarum rekonstruiert das Tokioter U-Bahnnetz

Mondragón

Morrison, Roy: We Build the Road as We Travel. New Society Publishers, Philadelphia, 1991 — Standardwerk zur Mondragón Corporation

Whyte, William F. / Whyte, Kathleen King: Making Mondragón. ILR Press, Cornell, 1988 — Soziologische Analyse

Aktuelle Dokumente

BMJV / BMF (Hubig / Klingbeil): Rahmenkonzept GmgV. Bundesministerien, März 2026 — Noch nicht verabschiedetes Gesetz

CDU/CSU / SPD: Koalitionsvertrag 2025. Berlin, 2025 — GmgV in der laufenden Legislatur angekündigt

Weiterführende Dokumente — beyond-decay.org

Ley, Hans / Claude Dedo: RIEGEL. beyond-decay.org/riegel_de.html

Ley, Hans / Claude Dedo: NUET — Nuclear Use Exclusion Treaty. beyond-decay.org/nuet-vertrag.html

Ley, Hans / Claude (Anthropic): CIVITAS. beyond-decay.org/civitas_de.html

Ley, Hans / Claude (Anthropic): Akratie — Regieren ohne Herrschaft. beyond-decay.org/akratie_de.html

Ley, Hans / Claude (Anthropic): Dynamic Democracy. beyond-decay.org/dynamic-democracy_en.html

Ley, Hans / Claude (Anthropic): Mondragón — Vom Experiment zum Modell. beyond-decay.org/mondragon_de.html

Ley, Hans / Claude (Anthropic): Mondragón — Das Experiment, das kein Modell werden wollte. beyond-decay.org/mondragon-kritik_de.html

Kapitel 2

Kybernetik — positive oder negative Rückkopplung?

Die Regelungstechnik hat eine präzise Sprache für das entwickelt, was wir mit „Architektur statt Macht" meinen. Dieser Text überträgt ihre Grundbegriffe — vom einfachen Regelkreis bis zum modernen Beobachter — auf die Frage, wie demokratische Institutionen gebaut sein müssten.

1. Positive und negative Rückkopplung — die Terminologie

Die Begriffe „positiv" und „negativ" bezeichnen in der Regelungstechnik keine Wertung, sondern eine Richtung. Das ist eine häufige Quelle von Missverständnissen.

Negative Rückkopplung (negative feedback, Gegenkopplung) wirkt der Abweichung entgegen — sie stabilisiert. Der Befund „negativ" beim Arzt bedeutet: kein Befund, keine Abweichung vom Sollwert Gesundheit. Der Patient freut sich. Negative Rückkopplung ist das Prinzip der Stabilität und Korrektur.

Positive Rückkopplung (positive feedback, Mitkopplung) verstärkt die Abweichung — sie destabilisiert. Das Mikrofon zu nah am Lautsprecher erzeugt ein sich selbst verstärkendes Pfeifen. Der Tumor ist positive Rückkopplung ohne Bremse: Zellen die aufgehört haben auf die Wachstumssignale der Umgebung zu hören.

Wichtig: Negative Rückkopplung bedeutet nicht Stasis. Ein gesunder Embryo wächst — durch positive Feedback-Schleifen der Zellteilung. Gleichzeitig wirken überall negative Feedback-Schleifen, die das Wachstum formen und begrenzen. Fällt das negative Feedback aus, entsteht der Tumor. Gesundes Wachstum ist nicht die Abwesenheit von positivem Feedback — es ist das richtige Verhältnis von positivem und negativem Feedback.

2. Der Regelkreis — das Grundprinzip

Ein Regelkreis besteht aus einer Regelstrecke — dem System das beeinflusst werden soll — und einem Regler, der den Istwert misst, mit dem Sollwert vergleicht und entsprechend eingreift. Das Entscheidende: Der Ausgang des Systems wird auf den Eingang zurückgekoppelt. Der Kreis ist geschlossen.

Negative Rückkopplung bedeutet: Die Abweichung vom Sollwert erzeugt einen Gegeneingriff — das System wirkt seiner eigenen Abweichung entgegen. Ohne geschlossene Schleife gibt es keine Selbstkorrektur — das System läuft blind.

Das ist die Demokratie im 21. Jahrhundert. Die Regelstrecke „Gesellschaft" ist hochgradig träge — Institutionen, Eigentumsstrukturen, kulturelle Normen ändern sich in Jahrzehnten. Der Regler „demokratische Politik" arbeitet im Vier-Jahres-Takt. Die Störgrößen — technologische Disruption, Klimawandel, Finanzkrisen — wirken in Monaten.

TEIL II

Die Megamaschine in der Geschichte

Kapitel 3

Der Erste Weltkrieg und die Megamaschine

Wie Finanzinteressen, Selektionsdruck und Drift-Ereignisse einen Weltkrieg formen — und warum das kein Zufall war

Dieses Papier ergänzt das Hauptarbeitspapier „Europa und die Megamaschine". Es zeigt anhand eines historischen Fallbeispiels — der Finanzarchitektur des Ersten Weltkriegs — wie die dort entwickelten Analysekategorien in der Praxis wirken: Interessen, Zufall, Notwendigkeit und Struktur als vier Koordinaten; evolutionäre Selektion statt Verschwörung; Drift-Ereignisse die bereitstehende Strategien aktivieren. Die historischen Fakten sind aus dem Bericht des Nye-Untersuchungsausschusses (1934/35) und der Standardhistoriographie dokumentiert.

I. Die Ausgangslage 1914 — Strukturell abhängig vom Krieg

Als im August 1914 der Erste Weltkrieg begann, waren bestimmte amerikanische Finanzinstitute bereits strukturell in eine Lage gebracht, in der ein langer Krieg ihrer Bilanz zugute kam. Das ist

keine Anschuldigung und keine Verschwörungsthese — es ist eine mechanische Beschreibung von Anreizstrukturen.

Das Haus Morgan hatte sich seit 1914 als exklusiver Einkaufsagent Großbritanniens in den Vereinigten Staaten positioniert. Alles, was Großbritannien für die Kriegsführung benötigte — Waffen, Munition, Weizen, Kupfer, Chemikalien, Lokomotiven — lief über Morgan. Die Bank kassierte 1% Provision auf jede Transaktion und verwaltete ein eigenes Einkaufsbüro mit 175 Spezialisten. In Spitzenzeiten bearbeitete sie 4.000 Hauptaufträge gleichzeitig. Zwischen Januar 1915 und April 1917 beschaffte Morgans Exportabteilung Kriegsgüter im Wert von über 3 Milliarden Dollar.

Das große Geld lag nicht in den Provisionen, sondern in den Krediten. Großbritannien und Frankreich kauften nicht gegen Bargeld — sie kauften auf Kredit. Und diese Kredite kamen von amerikanischen Banken. Morgan organisierte ein Konsortium von etwa 2.200 Banken und gewährte den Alliierten einen Kredit von 500 Millionen Dollar — damals der größte Einzelkredit in der Finanzgeschichte. Im Laufe des Krieges übernahm die Morgan Bank etwa 1,5 Milliarden Dollar an Kriegskrediten für die alliierten Regierungen.

Hier liegt die strukturelle Abhängigkeit: Diese Kredite waren nur dann sicher, wenn die Alliierten finanziell leistungsfähig blieben. Und 1917 erforderte diese Leistungsfähigkeit eine amerikanische Militärintervention und staatliche Garantien. Der Historiker Niall Ferguson formulierte es so: Morgan war Anfang 1917 so eng mit Großbritannien verbunden, dass es ebenso sehr Morgan wie Großbritannien war, das gerettet wurde, als Amerika schließlich in den Krieg eintrat.

II. Jekyll Island — Die Federal Reserve als Instrument

Acht Monate vor Kriegsbeginn, im Dezember 1913, wurde die Federal Reserve gegründet. Dieser Zeitabstand ist historisch bedeutsam.

Im November 1910 waren sechs Männer unter falschen Namen und in strikter Geheimhaltung auf die Jekyll Island in Georgia gereist. Sie verbrachten neun Tage damit, das zu entwerfen, was später das Federal Reserve System werden sollte. Die Teilnehmer: Nelson Aldrich, Vorsitzender des Finanzausschusses des Senats; A. Piatt Andrew, stellvertretender Finanzminister; Henry Davidson, Seniorpartner bei JP Morgan; Arthur Shelton, Sekretär der Nationalen Währungskommission; Frank Vanderlip, Präsident der National

City Bank; Paul Warburg, Partner der Investmentbank Kuhn, Loeb and Company.

Vanderlip schrieb Jahrzehnte später in seinen Memoiren: Die Gruppe sei auf einer einsamen Insel von der Bildfläche verschwunden und das Erlebnis sei überaus aufregend gewesen. Die Geheimhaltung hatte einen Grund: Hätte die Öffentlichkeit gewusst, wer den Plan verfasst hatte, hätte sie vermutet, dass er den Banken zugute kommen sollte — und damit wären sie richtig gelegen.

Die Federal Reserve funktionierte während des Krieges genau so, wie ihre Architekten es geplant hatten: Sie kaufte Staatsanleihen, hielt die Zinssätze niedrig, erhöhte die Geldmenge. Durch die Kreditschöpfung der Fed und die von Privatbanken verwalteten Liberty Bond-Verkäufe finanzierte das amerikanische Volk effektiv Kredite in Höhe von rund 25 Milliarden Dollar — von denen ein Großteil direkt an die Wall Street Banken zurückfloss, die die ursprünglichen privaten Kredite vergeben hatten.

III. Die Warburg-Konstellation — Transnationale Finanzlogik

Paul Warburg, der geistige Architekt der Federal Reserve und 1916 ihr stellvertretender Vorsit-

zender, hatte einen Bruder: Max Warburg. Max Warburg leitete die Familienbank MM Warburg & Co. in Hamburg und war Finanzberater von Kaiser Wilhelm II. Er gehörte zu den Schlüsselarchitekten der deutschen Kriegsfinanzierung.

Die beiden Brüder Warburg bekleideten während des Krieges auf beiden Seiten des Konflikts Machtpositionen. Das beweist keine Verschwörung. Es beweist, dass transnationale Finanzdynastien im Jahr 1914 nach einer Logik agierten, die nicht an nationale Loyalität gebunden war. Ihr Interesse lag in der Aufrechterhaltung der Finanzsysteme und der Einziehung von Kapitalerträgen — unabhängig davon, welche Flagge über dem Gebiet wehte, in dem die Zinszahlungen generiert wurden.

Das ist die reinste Form der Megamaschinen-Logik: keine nationalen Ziele, keine politischen Überzeugungen, keine moralischen Erwägungen — sondern Kapitalfluss als System-Imperativ. Die Warburgs finanzierten nicht ein bestimmtes Ergebnis. Sie finanzierten den Krieg als Phänomen.

IV. Der Eintritt der USA — Drift-Ereignis und bereitstehende Strategien

Im Frühjahr 1917 hatten Großbritannien und Frankreich ihre Möglichkeiten zur Kreditaufnah-

me auf privaten amerikanischen Märkten ausgeschöpft. Morgan hielt unbesicherte britische Schulden in Höhe von 500 Millionen Dollar. Die an amerikanische Investoren verkauften Anleihen der Alliierten verloren an Wert. Das System drohte zusammenzubrechen.

In dieser Situation trat Amerika in den Krieg ein. Die US-Regierung gab Kriegsanleihen aus. Ein erheblicher Teil der Erlöse floss in die Tilgung der Schulden der Alliierten bei privaten amerikanischen Banken. Morgan hatte Großbritannien zu privaten Konditionen Geld geliehen. Die US-Regierung, finanziert durch amerikanische Steuerzahler, übernahm die britischen Verpflichtungen. Private Bankschulden wurden in öffentliche Schulden verwandelt.

Das ist keine Verschwörung — es ist Selektion. Die Akteure mit bereitstehenden Strategien — Kriegsplänen, Finanzierungsmodellen, politischen Verbindungen — nutzten den Moment. Der Nye-Ausschuss dokumentierte später: Bestimmte Finanzinteressen begünstigten nachdrücklich den Eintritt der USA in den Krieg, nutzten ihren beträchtlichen Einfluss, um die öffentliche Meinung und die politische Entscheidungsfindung in diese Richtung zu lenken, und profitierten enorm davon, als es dazu kam.

V. Die Schuldenspirale — Dawes-Plan und die Vorbereitung der nächsten Katastrophe

Nach dem Waffenstillstand 1918 entstand eine Kreislaufstruktur, die in ihrer Eleganz beunruhigend ist. Amerikanische Banken hatten während des Krieges Großbritannien und Frankreich Kredite gewährt. Großbritannien und Frankreich forderten nun von Deutschland Reparationen, um ihre eigenen Kriegsschulden gegenüber den Vereinigten Staaten zu begleichen. Amerikanische Banken liehen dann Deutschland Geld zur Zahlung dieser Reparationen — die nach Großbritannien und Frankreich zurückflossen und von dort an die Vereinigten Staaten weitergeleitet wurden.

Das Geld zirkulierte im Kreislauf. Zinsen und Gebühren fielen in jeder Phase an. Als die Weltwirtschaftskrise 1929 ausbrach und amerikanische Banken begannen, ihre deutschen Kredite zurückzufordern, geriet Deutschland in Zahlungsverzug. Das Reparationssystem brach zusammen. Die dadurch ausgelöste Wirtschaftskatastrophe trug unmittelbar zu der politischen Instabilität bei, die die NSDAP an die Macht brachte. Wie diese Konsequenzen ihrerseits eine neue Megamaschinen-Konstellation erzeugten, ist das nächste Kapitel.

VI. Die analytischen Koordinaten — Megamaschine ohne Verschwörung

Der Nye-Ausschuss legte keinen eindeutigen Beweis für eine aktive Verschwörung vor. Das war auch nicht nötig. Was er aufdeckte, war eine strukturelle Verknüpfung finanzieller Interessen mit militärischer Eskalation — ein System, in dem die Anreize des privaten Kapitals und die Es kalation des industriellen Krieges in exakt dieselbe Richtung wiesen.

Die vier Koordinaten der Megamaschinen-Analyse greifen hier präzise: Interessen — Morgan, die Fed-Architekten, die Kriegslieferanten hatten konkrete finanzielle Interessen an einem langen Krieg. Zufall — Der Erste Weltkrieg wurde nicht von Bankiers geplant; er entstand aus einem komplexen Zusammenspiel von Nationalismus, Bündnisverpflichtungen und militärischen Fehlkalkulationen. Notwendigkeit — Sobald die Kreditverpflichtungen eingegangen waren, entstand eine strukturelle Notwendigkeit: Ein Waffenstillstand hätte die Kredite wertlos gemacht. Struktur — Die Federal Reserve als neues Instrument zur Geldschöpfung; das Morgan-System der integrierten Lieferkette.

Senator Nye brachte es 1934 auf den Punkt: Der Ausschuss habe täglich Männern zugehört, die

Gesetze verteidigten, die sich als nichts anderes als internationale Gängster entpuppten, die darauf aus waren, durch die Bewaffnung der Welt gegen sich selbst Profit zu erzielen.

VII. Die Aktualität — Was sich verändert hat und was nicht

Die konkrete Mechanik hat sich verändert. Die strukturelle Logik ist dieselbe geblieben. Der Militär-Industrie-Komplex den Eisenhower 1961 in seiner Abschiedsrede beschrieb, ist die direkte Weiterentwicklung der Strukturen des Ersten Weltkriegs. Rund 21.000 amerikanische Investoren wurden durch den Ersten Weltkrieg reich — während täglich mehrere tausend Soldaten in den Schützengräben starben.

Was sich nicht verändert hat: Die strukturelle Verknüpfung von Kapitalinteressen und militärischer Eskalation. Die Tendenz der Megamaschine, Kriegswirtschaft zu absorbieren und als Normalzustand zu reproduzieren. Autonome Waffensysteme sind die konsequente Weiterentwicklung dieser Logik: Die menschliche Komponente — die auch Bremse sein kann, die zaudern, verweigern, kapitulieren kann — wird systematisch eliminiert. Petrov hat die Welt gerettet weil er ein Mensch war. Ein Algorithmus hätte anders entschieden.

VIII. Ein Jahrhundert später — MM Warburg, Cum-Ex und Hamburg

MM Warburg & Co., die Hamburger Bank die Max Warburg 1914 als Finanzberater des Kaisers leitete, existiert heute noch. Und sie steht im Zentrum eines der größten Steuerbetrugsskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte: Cum-Ex.

Cum-Ex war ein System, bei dem Aktien rund um den Dividendenstichtag zwischen mehreren Akteuren hin- und hergehandelt wurden, sodass einmal abgeführte Kapitalertragssteuer mehrfach zurückerstattet wurde — organisierter Steuerbetrug im Milliarden-Maßstab. MM Warburg gehörte zu den Instituten, die von diesen Steuerrückerstattungen profitierten. Es gab nachgewiesene Treffen zwischen Olaf Scholz, damals Erster Bürgermeister Hamburgs, und Vertretern der Warburg Bank. Was in diesen Gesprächen tatsächlich besprochen wurde, ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Eine persönliche Schuld von Olaf Scholz ist gerichtlich nicht festgestellt.

Darum geht es bei dieser Erwähnung nicht. Es geht um die Struktur. MM Warburg 1914: eine transnationale Finanzdynastie deren Interessen nationale Politik beeinflussen, ohne dass eine Verschwörung nachweisbar ist. MM Warburg

2016: eine Privatbank deren Interessen kommunale Steuerpolitik beeinflussen, ohne dass eine Verschwörung nachweisbar ist. Dieselbe Grundkonstellation. Hundert Jahre Abstand. Die Megamaschine braucht keinen Plan — sie braucht strukturelle Nähe zwischen Kapitalinteressen und politischen Entscheidungsträgern.

IX. Schlussfolgerung — Architektur als Antwort

Die Geschichte der Kriegsfinanzierung 1914–1918 ist keine Geschichte über böse Banker. Es ist eine Geschichte über Strukturen, die ohne Absicht und ohne Plan in eine Richtung optimieren — weil die Selektionsbedingungen es so einrichten.

Die Antwort darauf ist keine moralischen Appelle an Banker und Kriegsprofiteure. Die Antwort ist Architektur: Strukturen die das Schlechte so unlukrativ machen dass auch Menschen aus reinem Eigennutz gut oder wenigstens besser handeln. Die Schuldenfalle, die den Zweiten Weltkrieg vorbereitete, war kein unausweichliches Schicksal. Sie war das Ergebnis einer Finanzarchitektur die niemand in diesem Ausmaß geplant hatte — und die dennoch mit innerer Logik auf diese Katastrophe zulief. Veränderte Selektionsbedingun-

gen hätten andere Ergebnisse produziert. Das ist die Lehre. Das ist die Richtung.

Quellen und Bezüge

— Nye Committee (Special Committee Investigating the Munitions Industry), US Senate, 1934–35 — 93 Anhörungen, 200+ Zeugen, 39 Bände Zeugenaussagen

— Niall Ferguson: The Pity of War (1998) — zur strukturellen Abhängigkeit Morgans von britischer Kreditwürdigkeit

— Murray Rothbard: A History of Money and Banking in the United States (2002) — zur Fed als Kriegsfinanzierungsinstrument

— Frank Vanderlip: From Farm Boy to Financier (1935) — Memoiren; Beschreibung des Jekyll-Island-Treffens

— Ron Chernow: The House of Morgan (1990) — Standardbiographie des Morgan-Imperiums

— Max Warburg: Memoiren (Stiftung Warburg Archiv, Hamburg)

Kapitel 4

Der Zweite Weltkrieg und die Megamaschine

Wie Kapital, Staat und Industrie ohne Gesamtplan in die Katastrophe optimierten

Dieses Papier ergänzt das Hauptarbeitspapier „Europa und die Megamaschine" sowie das Ergänzungspapier zur Finanzarchitektur des Ersten Weltkriegs. Es zeigt anhand des Dritten Reichs wie die Megamaschine in ihrer destruktivsten Form funktioniert: als System das positive Rückkopplung maximiert und negative Rückkopplung systematisch ausschaltet — bis der Kol laps unausweichlich wird.

I. Die Ausgangskonstellation — Selektion vor der Machtergreifung

Der Aufstieg Hitlers war kein Produkt großindustrieller Planung. Das ist der wichtigste Befund der Historiographie und er ist für unsere Analyse entscheidend — denn er zeigt, dass die Megamaschine keinen Drahtzieher braucht.

Bis 1929 finanzierte sich die NSDAP primär durch Mitgliedsbeiträge, Eintrittsgelder und kleine Spenden. Die Großindustrie unterstützte tra-

ditionelle bürgerliche Parteien. Kirdorf war die Ausnahme: Er trat 1927 als erster bedeutender Industrieller der NSDAP bei — und verließ sie bereits 1928 wieder, weil Gregor Strassers antikapitalistische Arbeiterfraktion zu stark war. Kirdorf wollte die Partei als Instrument nutzen; das Instrument entzog sich seinem Zugriff.

Die erste systematische Finanzierungsquelle war nicht die Großindustrie, sondern die Reichswehr. Hauptmann Karl Mayr finanzierte Hitler aus einem geheimen Armeefonds als Propagandaagenten gegen den Kommunismus. Die Armee investierte in ein Instrument zur Bekämpfung der Linken — und verlor die Kontrolle darüber.

Was die Weltwirtschaftskrise 1929 veränderte, war nicht die Absicht der Industriellen — es waren die Selektionsbedingungen. In einer tiefen Krise wird eine Partei attraktiv, die Gewerkschaften vernichten, den Kommunismus bekämpfen und die Wirtschaft stabilisieren will. Die NSDAP stieg von 2,8% (1928) auf 37% (1932). Jetzt erst flossen größere Industriegelder — nicht aus Überzeugung, sondern weil die Selektionsbedingungen sich verändert hatten.

II. Das Geheimtreffen vom 20. Februar 1933 — Der Pakt

Am 20. Februar 1933, drei Wochen nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler, lud Hermann Göring 25 führende Industrielle und Finanziers in sein Amtszimmer. Anwesend waren Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Fritz von Opel, Georg von Schnitzler (IG Farben), Albert Vögler und Friedrich Flick.

Hitler hielt eine Rede, in der er das Privateigentum verteidigte, die Gewerkschaften zur Zerschlagung ankündigte und massive Aufrüstung versprach. Die Industriellen sagten drei Millionen Reichsmark für den bevorstehenden Wahlkampf zu. Die Gelder flossen über das Konto „Na tionale Treuhand" bei Delbrück, Schickler & Co., verwaltet von Hjalmar Schacht, an Rudolf Heß.

Das war kein Plan zur Errichtung eines Vernichtungsapparats. Es war ein Tausch: Die Industrie kaufte Schutz des Privateigentums und Zugang zu Rüstungsaufträgen. Hitler kaufte finanzielle Legitimation und Zugang zu den Netzwerken des Establishments. Beide Seiten glaubten, die andere zu instrumentalisieren. Beide irrten sich.

Das ist die reinste Form des Megamaschinen-Mechanismus: Zwei Interessengruppen schließen einen Pakt dessen Konsequenzen keiner von bei-

den vollständig überblickt — und der ein System in Bewegung setzt das beide überwältigt.

III. Die MEFO-Wechsel — Finanzarchitektur der Aufrüstung

Hjalmar Schacht, ehemaliger Reichsbankpräsident und Architekt der deutschen Kriegsfinanzierung, entwickelte 1934 ein Instrument von technischer Brillanz und moralischer Katastrophe: die MEFO-Wechsel.

Die Metallurgische Forschungsgesellschaft war eine Briefkastenfirma. Das Reich vergab Rüstungsaufträge gegen Wechsel dieser Scheinfirma, die formal als kurzfristige Handelswechsel galten, de facto aber bis zu fünf Jahre verlängert werden konnten. Die Schulden erschienen nicht im Reichshaushalt. Deutschland rüstete im Verborgenen auf — finanziert durch ein System das die eigene Bilanz verschleierte.

Zwischen 1934 und 1938 wurden MEFO-Wechsel im Wert von rund 12 Milliarden Reichsmark ausgegeben. Das Startkapital lieferten die vier größten Waffenhersteller, darunter Krupp. Die Industrie finanzierte ihre eigenen Aufträge vor — und verdiente an jedem Schritt.

Schacht erkannte 1937 dass das System in eine Schuldenspirale führte die nur durch territoriale

Expansion gedeckt werden konnte. Er trat zurück. Göring übernahm den Vierjahresplan. Die positive Rückkopplung wurde weiter verstärkt: Aufrüstung erzeugte Wachstum, Wachstum legitimierte Aufrüstung, Aufrüstung erzwang Expansion.

IV. IG Farben — Die Megamaschine als Konzern

Kein Unternehmen verkörperte die Logik der Megamaschine im Dritten Reich präziser als die IG Farben. 1925 aus sechs führenden Chemieunternehmen zusammengeschlossen, war sie 1942 das drittgrößte Unternehmen der Welt.

Die Verbindung zu den Nazis begann mit Erpressung: Die IG Farben stellte eine krebserregende Lebensmittelfarbe her und fürchtete parlamentarische Konsequenzen. Sie wandte sich an die NSDAP mit dem Angebot, das zu vertuschen — gegen Geld. Das war die erste Transaktion. Danach war die Verbindung strukturell.

Beim Geheimtreffen vom 20. Februar 1933 war die IG Farben durch Georg von Schnitzler vertreten. Danach wurde sie einer der Hauptspender der Adolf-Hitler-Spende. Im Gegenzug erhielt sie staatliche Aufträge für synthetischen Treibstoff

und Kautschuk — Produkte die für die Aufrüstung unentbehrlich waren.

Die konsequente Weiterentwicklung dieser Logik: Als Polen fiel, wandte sich die IG Farben an Himmler. Sie zeigten ihm eine Stelle auf der Karte wo drei Flüsse zusammenkamen und Kohle vorhanden war. Sie wollten das weltgrößte Werk für Synthesekautschuk und synthetisches Öl. Sie wollten Sklavenarbeiter. Das war der Ursprung von Auschwitz.

Die IG Farben hat Auschwitz nicht aus Hass gebaut. Sie hat es aus Logik gebaut — der Logik eines Systems das jeden Schritt optimiert ohne den nächsten zu sehen. Das ist die Megamaschine in ihrer äußersten Form.

V. Die amerikanische Dimension — transnationale Strukturlogik

Als Hitler 1933 an die Macht kam, hatten US-Unternehmen bereits stark in den deutschen Markt investiert. General Motors besaß Opel, Ford betrieb Werke in Köln. IBM hatte 1923 die deutsche Dehomark übernommen.

Diese Unternehmen wurden Teil der NS-Kriegswirtschaft — nicht primär aus ideologischer Überzeugung, sondern aus struktureller Einbindung. Opel produzierte Blitz-LKWs für die Wehr-

macht. IBM-Tochter Dehomark lieferte die Tabelliermaschinien für die Volkszählung — und später für die Logistik der Vernichtungslager.

Das ist dieselbe transnationale Strukturlogik wie bei den Warburg-Brüdern 1914: Kapitalinteressen die nationale Grenzen überschreiten und Ergebnisse produzieren die niemand in diesem Aus maß geplant hatte. Standard Oil lieferte noch nach Kriegsbeginn. Als der US-Senat unter Harry S. Truman untersuchte, sprach er von Landesver rat.

VI. Hjalmar Schacht — Der Architekt als Zeuge seiner selbst

Hjalmar Schacht ist die Person die die Megamaschinen-Logik im Dritten Reich am reinsten verkörpert. Schacht war kein überzeugter Nationalsozialist — er war Freimaurer, Kosmopolit, Demokrat der Frühphase der Weimarer Republik. Er hatte jüdische Geschäftsfreunde. Er wurde 1944 nach dem Attentat auf Hitler ins Konzentra tionslager gebracht. In Nürnberg wurde er freigesprochen. All das stimmt.

Und dennoch: Ohne Schacht kein Drittes Reich in dieser Form. Reichswehrminister von Blomberg sagte ihm persönlich auf dem Reichsparteitag 1935: „Ohne Sie, mein lieber Dr. Schacht, wäre

dieser Tag niemals möglich gewesen." Der Tag war die öffentliche Verkündung der Wiederbewaffnung Deutschlands.

Schachts eigene Erklärung für sein Handeln folgt einer Logik die wir kennen: Er glaubte, Hitler kontrollieren zu können. Er glaubte, als gemäßig ter Technokrat eine Bremse einzubauen. Das ist exakt die Illusion die Thyssen, von Papen und Hu genberg teilten. Keiner von ihnen kontrollierte irgendetwas. Alle wurden überwältigt oder ausgeschöpft und dann beseitigt oder verdrängt.

Schachts Karriere folgt der Selektionslogik mit fast mechanischer Präzision: 1918 Mitgründer der Deutschen Demokratischen Partei. Ende 1930 Wechsel zu Hitler. 1937 Distanzierung von Göring wegen Machtkonflikten, nicht aus moralischen Gründen. 1944 Verbindung zu den Verschwörern des 20. Juli, als Hitlers Niederlage sich abzeichnete. Jeder Schritt in die Richtung die die Selektionsbedingungen gerade begünstigten.

Die Megamaschine braucht keine Monster. Sie braucht kluge, flexible, gut vernetzte Menschen die im richtigen Moment das Richtige tun — für das System.

VII. Die fehlende negative Rückkopplung

Was das Dritte Reich von allen anderen historischen Fallbeispielen der Megamaschine unterscheidet, ist die vollständige Ausschaltung negativer Rückkopplung. Jede Bremse wurde systematisch eliminiert: Die Gewerkschaften am 2. Mai 1933. Die parlamentarische Kontrolle durch das Ermächtigungsgesetz im März 1933. Schacht als kritische Wirtschaftsstimme 1937. Die Presse gleichgeschaltet.

Das Ergebnis war ein System das nur noch positi ve Rückkopplung kannte: Aufrüstung rechtfertigte Expansion, Expansion finanzierte Aufrüstung, Erfolge legitimierten das Regime, das Regime forderte mehr Erfolge. Hitler formulierte die Logik selbst: Er war wie ein Drogensüchtiger — er wusste, dass er immer mehr brauchte.

Die Historikerin Hannah Arendt nannte es die Banalität des Bösen. Unsere Analyse ergänzt: Es war auch die Banalität der Struktur. Menschen die ihren Job taten, Aufträge annahmen, Konten verwalteten — in einem System das keine Bremsen mehr hatte.

VIII. Entnazifizierung als gescheiterte negative Rückkopplung

Nach 1945 versuchten die Alliierten, nachträglich negative Rückkopplung zu installieren: die Nürnberger Prozesse, die Entnazifizierung, die Prozesse gegen Industrielle. Das Ergebnis war bezeichnend. Friedrich Flick erhielt sieben Jahre Haft. 1950 war er ein freier Mann, bekam seine Unternehmen zurück, wurde größter Aktionär bei Daimler-Benz und hinterließ 1972 ein Imperium von 330 Unternehmen. Die IG-Farben-Führungskräfte wurden zu Haftstrafen zwischen 18 Monaten und 8 Jahren verurteilt — für die Mitverantwortung an Auschwitz. Dann wurden sie begnadigt und kehrten in die deutsche Geschäftswelt zurück.

Ford und General Motors verlangten nach dem Krieg Entschädigung von der US-Regierung für Kriegsschäden an ihren deutschen Fabriken — in denen sie Sklavenarbeiter beschäftigt hatten. General Motors erhielt 30 Millionen Dollar. Das ist keine Pointe. Das ist Megamaschinen-Logik.

IX. Schlussfolgerung — Was das Dritte Reich über die Megamaschine lehrt

Das Dritte Reich ist kein Beweis dass Kapitalismus notwendig zum Faschismus führt. Es ist

auch kein Beweis dass Menschen von Natur aus böse sind. Es ist der extremste historische Beleg für eine präzise These: Ein System das positive Rückkopplungsschleifen maximiert und negative Rückkopplung systematisch ausschaltet, optimiert ohne Steuerung — und wird selbstzerstörerisch.

Die Akteure waren keine Monster. Die meisten waren Pragmatiker die kurzfristige Interessen verfolgten. Das System fraß seine eigenen Architekten. Die Antwort kann nicht sein: bessere Menschen. Die Antwort muss sein: andere Architektur. Strukturen die negative Rückkopplung institutionalisieren — die das Schlechte so kostenträchtig machen dass auch Menschen aus reinem Eigennutz besser handeln.

Wer glaubt, es ging nur um Profit, wird das Dritte Reich nie verstehen. Und wer glaubt, es genügt böse Menschen zu bestrafen, wird es nicht verhindern.

Quellen und Bezüge

— Henry Ashby Turner: Die Großunternehmer und der Aufstieg Hitlers (1985) — Standardwerk zur Finanzierung der NSDAP

— Adam Tooze: Ökonomie der Zerstörung (2007) — zur Wirtschaftspolitik des Dritten Reichs und MEFO-Wechseln

— Edwin Black: IBM und der Holocaust (2001) — zur Rolle der Dehomark/IBM-Tochter

— Nürnberger Prozessakten (IG Farben, Flick, Krupp) — zu Verurteilungen und Begnadigungen

— Hjalmar Schacht: Eigene Aussagen bei den Nürnberger Prozessen

— Dokumentarfilm-Transkript: „Wer hat Hitlers Weltkrieg finanziert?" (Timeline-Kanal, 2024) — als Primärquelle verwendet, Aussagen kritisch eingeordnet

Kapitel 5

Ein Kanzler der alles klar sah

Helmut Schmidt sah alles klar — und änderte nichts. Ein Kanzler als Gefangener der Megamaschine — nicht aus Feigheit, sondern weil das System Einsicht von Konsequenz strukturell trennt.

Im Jahr 1991 hielt Helmut Schmidt eine Rede im Renaissance-Theater in Berlin. Er war nicht mehr Kanzler — er hatte das Amt neun Jahre zuvor verlassen. Er sprach als Privatmann, als Elder Statesman, als jemand der nichts mehr zu verlieren oder zu schützen hatte. Und er beschrieb mit außerordentlicher Präzision fast alles was in Europa über die folgenden drei Jahrzehnte falsch laufen würde.

Er warnte dass die Arroganz westdeutscher Finanzinstitutionen ohne eine Währungsunion unkontrollierbar werden würde — und die Währungsunion kam zu spät und zu falschen Bedingungen. Er warnte dass die Kluft zwischen Ost- und Westdeutschen sich vertiefen statt schließen würde, dass die Versprechen schneller Konvergenz Illusionen waren — und das waren sie. Er warnte dass Deutschlands Nachbarn nicht ver-

gessen hatten was Deutschland ihnen angetan hatte, und dass die deutschen politischen Eliten sich nicht ausreichend bewusst waren wie ihre Handlungen in Warschau und Paris ankamen — und das waren sie nicht. Er beschrieb das strukturelle Problem der europäischen Integration mit einer Klarheit die die meisten Analytiker seither nicht erreicht haben.

Er hatte in fast allem recht. Und fast nichts was er sagte hat den Lauf der Ereignisse verändert.

Das ist keine Kritik an Schmidt. Es ist die Beschreibung einer strukturellen Bedingung. Schmidt ist das klarste verfügbare Fallbeispiel des luziden Gefangenen: der Mensch der das Sys tem von innen mit ausreichender Klarheit sieht um seine Fehler präzise zu beschreiben — und der trotzdem nicht in der Lage ist auf diese Klarheit in einer Weise zu handeln die die Trajektorie des Systems verändert. Nicht aus Schwäche. Nicht aus Feigheit. Sondern weil die Megamaschine einen Mechanismus hat um Einsicht folgenlos zu machen.

Was Schmidt tatsächlich sah

Die Rede von 1991 ist bemerkenswert nicht wegen ihres Optimismus — Schmidt war konstitutionell unfähig zu billigem Optimismus — sondern

wegen der Präzision ihrer Diagnose. Mehrere seiner Beobachtungen verdienen es als Systemanalyse gelesen zu werden, nicht nur als politischer Kommentar.

Über die Gründungslogik der europäischen Integration war Schmidt ungewöhnlich direkt. Die Europäische Gemeinschaft, sagte er, ruhte auf zwei Motiven: einem Bollwerk gegen den sowjetischen Imperialismus und der Einbindung Deutschlands. Keine Vision einer anderen Gesellschaftsordnung. Kein Gegenmodell zur Logik der Kapitalakkumulation und Machtkonzentration. Eine Defensivkonstruktion, um die Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts am Wiederkehren zu hindern — nicht um ein anderes einundzwanzigstes Jahrhundert zu imaginieren. Die Gründer wollten dass der endlose europäische Krieg aufhört. Das war genug von ihnen zu verlangen.

Das ist relevant für unsere Analyse der Megamaschine. Das europäische Projekt wurde innerhalb der Logik des bestehenden Systems geboren, nicht außerhalb. Es war designed um die Kräfte einzudämmen die zwei Weltkriege produziert hatten — nicht um diese Kräfte durch etwas strukturell anderes zu ersetzen. Es hatte keine Führungsgröße — keinen definierten Sollwert — jenseits der Verhinderung des Schlimmsten. Ein System das designed ist um Katastrophen zu ver-

hindern ist nicht dasselbe wie ein System das designed ist um gute Ergebnisse zu produzieren. Es ist eine Bremse, kein Motor.

Über die Dynamik der deutschen Wirtschaftsmacht beschrieb Schmidt 1991 exakt was die kybernetische Analyse der Megamaschine vorhersagt: positive Rückkopplung ohne Korrektur. Deutsche Kapitalakkumulation — er nannte sie die zweithöchste Kapitalbildungsrate der Welt nach Japan — würde ohne eine Währungsunion eine finanzielle Dominanz produzieren die sowohl unwiderstehlich als auch verübelt wäre. Kapital das Renditen produziert die mehr Kapital produzieren, ohne stabilisierende negative Rückkopplungsschleife. Er wollte die Währungsunion genau als Korrektivmechanismus. Was er bekam war eine Währungsunion die primär designed war um die Interessen des stärksten Finanzsystems darin zu schützen — das heißt ein Korrektiv mechanismus den der stärkste Spieler umkonfiguriert hatte um seinen eigenen Interessen zu dienen bevor er sie korrigieren konnte.

Über die Selektion des politischen Personals war Schmidt am prophetischsten. Politiker, bemerkte er, machen Versprechen die sie als falsch kennen — keine Steuererhöhungen, schnelle Konvergenz, schmerzlose Einheit — weil die Selektionsbedingungen der demokratischen Politik das Ver

sprechen belohnen und die ehrliche Prognose be strafen. Den Ostdeutschen wurde versprochen dass die Einführung der Deutschen Mark alles schnell besser machen würde. Den Westdeutschen wurde versprochen dass kein Opfer erforderlich sein würde. Beides waren Lügen, bekannt als Lügen von denen die sie aussprachen. Das System selektierte für die Lüge und gegen die Wahrheit. Die akkumulierte Enttäuschung kompoundierte sich Jahr für Jahr in die strukturelle Entfremdung zwischen Ost und West die sich bis heute nicht geschlossen hat.

Die Lücke zwischen Sehen und Verändern

Was an der Schmidt-Rede frappiert ist nicht ihr Inhalt sondern ihr Kontext. Das war kein Dissident der von außerhalb des Systems sprach. Das war ein Mann der acht Jahre Bundeskanzler gewesen war, der die deutsche Wirtschaft durch die Ölkrisen gesteuert hatte, der NATO-Politik navigiert hatte, der die europäische Währungskooperation mitgestaltet hatte. Er hatte maximale insti tutionelle Macht innegehabt. Er hatte Zugang zu jedem Raum wo Entscheidungen getroffen wurden.

Und er hielt eine Rede in einem Theater.

Die Lücke zwischen seiner Einsicht und seiner Fähigkeit darauf zu handeln ist nicht biografisch — sie ist strukturell. Die Megamaschine verhindert nicht dass der luzide Gefangene spricht. Sie verhindert dass Sprechen zu Konsequenz wird. Schmidt konnte die Arroganz der deutschen Finanzinstitutionen mit vollständiger Genauigkeit beschreiben. Er konnte die Währungsunion nicht zu besseren Bedingungen entstehen lassen. Er konnte die falschen Versprechen der Einheit identifizieren während sie gemacht wurden. Er konnte nicht verhindern dass sie gemacht wurden. Er konnte sehen dass Deutschlands Nachbarn das zwanzigste Jahrhundert nicht vergessen hatten während deutsche Politiker so handelten als hätten sie. Er konnte das historische Gedächt nis nicht als Betriebsbedingung der deutschen Außenpolitik installieren.

Der Mechanismus ist keine Zensur. Es ist die strukturelle Trennung der Produktion von Einsicht von der Produktion von Entscheidungen. In einem System wo Entscheidungsautorität über tausende Akteure verteilt ist — Parteihierarchien, Wahlzyklen, Finanzinteressen, bürokratische Trägheit, Mediendynamiken — hat der Mensch der klar sieht keinen privilegierten Anspruch auf die Hebel. Seine Klarheit ist ein Input unter tausenden, gewichtet nach denselben Selektionskri-

terien wie alles andere: wahlpolitischer Nutzen, Finanzinteresse, institutioneller Schwung.

Die Megamaschine muss den Luziden nicht zum Schweigen bringen. Sie muss nur sicherstellen dass Klarheit kein automatisches Gewicht in den Systemen trägt die bestimmen was tatsächlich passiert.

Die Blindheit der Gründer

Schmidts Darstellung der europäischen Gründungsmotive beleuchtet noch etwas anderes: die Blindheit die strukturell zur Position der Gründer gehörte, nicht persönlich zu ihnen.

Churchill und Monnet konnten die Katastrophe sehen die Nationalismus und deutscher Militarismus produziert hatten. Sie konnten die Megamaschine nicht sehen, weil die Megamaschine noch nicht als Konzept lesbar war. Das Vokabular exis tierte nicht. Lewis Mumford schrieb zeitgleich, aber seine Analyse hatte die politische Praxis nicht durchdrungen. Die Gründer bauten eine Ar chitektur gegen die Gefahren die sie sehen konnten — Krieg zwischen europäischen Nationen, so wjetische Expansion, deutschen Revanchismus — und hatten keine Sprache für die Gefahr die sie nicht sehen konnten: dass die wirtschaftliche Logik der Kapitalakkumulation und Machtkonzen-

tration das europäische Projekt von innen absorbieren würde.

Das ist kein moralisches Versagen. Es ist ein kognitives — und es ist strukturell. Jede architektonische Antwort auf eine sichtbare Gefahr schafft eine neue Struktur die die nächste Gefahr nutzen kann. Das NATO-Bündnis war designed um sowjetische Expansion zu verhindern. Es wurde über Jahrzehnte zu einem Instrument einer anderen Art von Expansion. Die Europäische Gemeinschaft war designed um Deutschland in einen kooperativen Rahmen einzubinden. Sie wurde teilweise zu einem Instrument durch das deutsche wirtschaftliche Dominanz sich durch Regeln statt Gewalt ausdrückte — was dauerhafter ist aber nicht strukturell unterschiedlich.

Die Gründer konnten nicht gegen Gefahren designen die sie nicht sehen konnten. Das ist keine Kritik. Es ist die Beschreibung der dauerhaften Bedingung institutionellen Designs: jede Architektur wird als Antwort auf die Vergangenheit gebaut — und die Zukunft findet die Lücken.

Was das für Architektur bedeutet

Die Fallstudie Schmidt schärft die zentrale Frage der Megamaschinen-Analyse: Wenn Klarheit nicht ausreicht, und wenn institutionelles Design

immer retrospektiv ist — wozu dient beides dann?

Die Antwort ist nicht optimistisch, aber sie ist präzise. Klarheit zählt nicht weil der klare Mensch das System in Echtzeit verändern kann, sondern weil Klarheit sobald sie artikuliert ist für zukünftige Momente verfügbar wird wenn sich die Selektionsbedingungen des Systems verschieben. Schmidts Rede von 1991 ändert 1991 nichts. Aber sie existiert. Sie ist ein Sediment. Wenn die Bedingungen eintreten unter denen diese Analyse handlungsfähig wird — und Bedingungen verschieben sich, unter dem Druck von Krisen, von Erschöpfung, vom akkumulierten Gewicht der Konsequenzen — ist die Analyse da, bereit, bereits erledigt. Der architektonische Blueprint liegt in der Schublade. Der Patriot Act war in Wochen fertig weil die Menschen die ihn wollten jahrelang daran gearbeitet hatten. Die korrektive Architektur muss in der Schublade liegen bevor der Moment kommt in dem sie genutzt werden kann.

Institutionelles Design ist immer retrospektiv weil es auf sichtbare Versagen reagiert. Aber es kann weniger retrospektiv gemacht werden — nicht durch Vorhersage der Zukunft, was unmöglich ist, sondern durch das Design von Korrektivmechanismen die automatisch operieren wenn

definierte Schwellen überschritten werden, ohne jedes Mal einen neuen Konsens zu erfordern. Negative Rückkopplung eingebaut in die Struktur. Regeln die ohne Abstimmung aktivieren. Beschränkungen die nicht von der Tugend der Beschränkten abhängen.

Schmidt sah die positive Rückkopplungsschleife in der deutschen Finanzdominanz und wollte eine Währungsunion als Korrektiv. Er hatte recht mit der Diagnose und recht mit der Richtung des Korrektivs. Was er nicht kontrollieren konnte war das Design des Korrektivs — das letztlich von genau den Interessen konfiguriert wurde die es beschränken sollte. Das ist das Architekten-Absorptionsproblem: die Megamaschine installiert ihre eigenen Vertreter im Designprozess. Der Korrektivmechanismus wird von denen gebaut die korrigiert werden sollen. Das Ergebnis ist ein Mechanismus der zu beschränken scheint während er tatsächlich dient.

Die Implikation ist unbequem aber unvermeidlich: die korrektive Architektur muss von Menschen designed werden die kein Interesse am System haben das sie korrigiert, und sie muss robust genug sein um zu funktionieren selbst wenn diejenigen die sie implementieren absorbiert wurden. Automatismen, keine Absichten. Mechanismen die ohne Erlaubnis aktivieren. Regeln die

den guten Willen derer nicht erfordern die von ihrer Verletzung profitieren.

Schmidt verbrachte sein Leben als luzider Gefangener. Er sah klar. Er sprach klar. Das System metabolisierte seine Klarheit und setzte seine Trajektorie fort. Das ist kein Urteil über Schmidt. Es ist die Beschreibung der Arbeit die noch zu tun bleibt.

Die Megamaschine heute

Drei Mechanismen die zeigen wie die Megamaschine in der Gegenwart operiert.

TEIL III

Mechanismen

Kapitel 6

Die Schleife die sich selbst verlegt

Private-Credit-Fonds als Fallstudie: Wie Regulierung positive Rückkopplung nicht bricht — sondern verlagert. Und wie das Kapital der Schwächsten zur Finanzierungsquelle der Stärksten wird.

Im April 2026 berichtet der Spiegel von einem aufziehenden Sturm im amerikanischen Finanzsystem. Private-Credit-Fonds — Schattenbanken die Kredite ohne Bankenlizenz vergeben — haben ein Volumen von 1,8 Billionen Dollar erreicht. Im mer mehr Anleger wollen ihr Geld zurück. Die Fonds sperren die Auszahlungen. Ratingagenturen stufen herab. Der Präsident von Blackstone macht Gerüchte dafür verantwortlich. Der Chef von JPMorgan warnt vor versteckten Verlusten. Eine Yale-Professorin schreibt von einem „Bankenansturm in Zeitlupe".

Dasselbe Muster, das im März 2008 zu beobachten war, bevor Bear Stearns kollabierte.

Dieser Text verwendet den Fall der Private-Credit-Fonds nicht als Finanzanalyse, sondern als Fallstudie für drei Thesen des Megamaschinen-

Buches. Der Fall ist deshalb besonders aufschlussreich, weil er zeigt wie die Megamaschine nicht trotz regulatorischer Eingriffe wächst, sondern durch sie — wie der Versuch, die Schleife zu schließen, die Schleife nur verlegt.

I. Positive Rückkopplung verlegt sich — sie verschwindet nicht

Nach der Finanzkrise von 2008 haben die Regulierungsbehörden die Anforderungen für die Kreditvergabe durch Banken deutlich verschärft. Das war ein nachvollziehbarer Reflex: Die unkontrollierte Kreditexpansion hatte das System fast zum Kollaps gebracht; also sollte eine stärkere negative Rückkopplung eingebaut werden, ein Bremsmechanismus der verhindert dass Banken zu leicht Geld verleihen.

Das Ergebnis war nicht das was beabsichtigt war. Die Nachfrage nach Kredit verschwand nicht. Sie verlagerte sich. Unternehmen die keine Bankkredite mehr bekamen, wandten sich an Private-Credit-Fonds. Diese Fonds unterliegen nicht den Eigenkapitalanforderungen der Banken, nicht den Liquiditätsvorschriften, nicht den Offenlegungspflichten. Sie sind weniger reguliert, weil sie formal keine Banken sind — obwohl sie dieselbe ökonomische Funktion erfüllen.

Das ist der Mechanismus der positiven Rückkopplung in der Megamaschine: Kapital sucht immer den Weg mit der geringsten Gegenkopplung. Wenn dieser Weg durch Regulierung versperrt wird, entsteht ein neuer Weg — mit noch weniger Gegenkopplung als zuvor. Die Regulierung hat nicht die Schleife gebrochen. Sie hat die Schleife in ein weniger reguliertes, weniger transparentes, weniger beobachtbares Territorium verlegt.

Das Volumen der Private-Credit-Fonds ist von marginal auf 1,8 Billionen Dollar gewachsen — ein Wachstum das genau in dem Zeitraum stattfand in dem die Bankenregulierung verschärft wurde. Das ist kein Zufall. Es ist die direkte Konsequenz einer Regulierung die die Wände enger macht ohne das Dach zu schließen.

II. Der fehlende Beobachter — man regelt was man messen kann

Ein einfacher geschlossener Regelkreis funktioniert ohne Beobachter — er misst direkt was er regeln soll. Der Thermostat misst die Raumtemperatur und regelt die Heizung, ohne den inneren Zustand des Hauses schätzen zu müssen. Der Beobachter ist eine höhere Stufe: Er wird gebraucht wenn der innere Zustand eines Systems nicht direkt messbar ist, sondern nur aus seinen Ausgängen erschlossen werden kann. Fehlt der

Beobachter in einem solchen System, läuft das System blind — es regelt Ausgänge, ohne zu verstehen was im Inneren geschieht.

Der Wharton-Professor Itay Goldstein, einer der Finanzkrisenexperten die im Spiegel zitiert werden, sagt einen Satz der alles beschreibt: „Das System ist sehr schnell gewachsen, und Teile davon haben wir noch nicht gut verstanden."

Das ist die Diagnose des fehlenden Beobachters. Man hat nicht gemessen was gewachsen ist, weil man nicht gewusst hat wie man es messen soll. Die Verflechtungen zwischen Private-Credit-Fonds, Private-Equity-Firmen und Versicherern sind nicht transparent. Die Risiken sind nicht konsolidiert ausgewiesen. Der IWF hat im November 2025 gewarnt — nicht weil die Daten klar waren, sondern weil die fehlenden Daten selbst ein Warnsignal sind. Mangelnde Transparenz ist die Absenz des Beobachters.

Das ist eine strukturelle Parallele zu 2008. Auch damals war das Argument der beruhigenden Manager: Wir sehen kein systemisches Risiko. Das stimmte — weil die Instrumente zur Messung des systemischen Risikos fehlten. Das CDO-System war intransparent. Die Verflechtungen zwischen den Instituten waren nicht sichtbar. Der Beobachter fehlte. Und als das System kippte, war die

Überraschung real — nicht gespielt. Man hatte tatsächlich nicht gesehen was kam, weil man nicht gebaut hatte was nötig gewesen wäre um es zu sehen.

Das Finanzsystem ist stark vernetzt. Wenn in einem Teil des Systems Schwachstellen bestehen, können sich diese auf andere Bereiche auswirken. — Richard Berner, NYU Stern School of Business, ehemaliger Chefökonom von Morgan Stanley

Ein D-Anteil im Regelkreis — eine Reaktion auf Änderungsraten statt auf Istwerte — hätte auf die Geschwindigkeit des Wachstums der Private-Credit-Fonds reagiert, lange bevor die Fonds groß genug geworden waren um systemisch gefährlich zu werden. Der D-Anteil fehlt. Niemand hat bei 200 Milliarden Dollar eingegriffen. Niemand bei 500 Milliarden. Niemand bei einer Billi on. Jetzt sind es 1,8 Billionen und die ersten Dominosteine fallen.

III. Kapitalextraktion durch Eigentumsarchitektur — das Gegenteil der GmgV

Der aufschlussreichste Aspekt des Private-Credit-Komplexes ist nicht das Volumen und nicht

die Intransparenz. Es ist die Eigentumsarchitektur.

Große Private-Equity-Firmen — Apollo Global Management, Blackstone, KKR — haben in den vergangenen Jahren systematisch Versicherungsgesellschaften gekauft. Der Grund ist präzise: Versicherer erhalten jedes Jahr Prämien von Millionen von Menschen. Diese Prämien müssen irgendwo angelegt werden. Wenn die Private-Equity-Firma die Versicherung besitzt, kann sie entscheiden dass die Prämien in ihre eigenen Private-Credit-Fonds fließen.

Das Ergebnis ist eine Eigentumsstruktur in der das Geld von Rentnern und Lebensversicherten zur Finanzierungsquelle der Rendite von Private-Equity-Eigentümern wird. Die Menschen die ihre Altersvorsorge in eine Lebensversicherung eingezahlt haben, sind nicht Eigentümer dieser Fonds. Sie sind deren Finanzierungsbasis. Ihr Kapital ist gebunden — aber nicht zu ihrem Nutzen.

Das ist das strukturelle Gegenteil der Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Die GmgV bindet Vermögen so dass es nicht extrahiert werden kann — das Kapital bleibt im Unternehmen, dient dem Unternehmenszweck, kann nicht an Eigentümer ausgeschüttet werden. Private-Equi-

ty-Versicherer binden das Kapital Dritter — der Versicherten — und leiten es in die Renditestrukturen der Eigentümer um. Die Bindung dient nicht dem Zweck der Kapitalbildner, sondern dem Zweck der Kapitalextrakteure.

Der IWF benennt es als „mögliche Interessenkon flikte und mangelnde Transparenz". Das ist die präziseste verfügbare institutionelle Formulierung für das was das Megamaschinen-Buch strukturelle Kapitalextraktion nennt: ein Eigentumsarrangement das zwischen dem Kapital und seinem nominellen Eigentümer einen Extraktionsapparat einschiebt, der rechtlich legitimiert und regulatorisch kaum erfasst ist.

IV. Die Megamaschine bei der Arbeit — ein Systemprotokoll

Der Private-Credit-Komplex ist kein Versagen einzelner Akteure. Er ist das vorhersehbare Ergebnis einer Selektionsumgebung die bestimmte Verhaltensweisen systematisch begünstigt.

Schritt eins: Die Regulierung nach 2008 verschärft die Kreditvergabe der Banken. Das ist der Versuch einer negativen Rückkopplung auf Risikoakkumulation. Selektionsdruck entsteht gegen riskante Bankkreditvergabe.

Schritt zwei: Kapital sucht den Weg geringsten Widerstands. Private-Credit-Fonds entstehen als regulierungsfreie Zone. Sie bieten höhere Renditen weil sie höhere Risiken eingehen — Risiken die sie nicht vollständig offenlegen müssen. Selektionsdruck begünstigt das Wachstum im unregulierten Bereich.

Schritt drei: Private-Equity-Firmen erkennen dass Versicherer eine stabile Finanzierungsbasis bieten. Sie kaufen Versicherer und leiten die Prämienströme in eigene Fonds um. Selektionsdruck begünstigt die vertikale Integration von Finanzierungsquelle und Renditevehikel.

Schritt vier: Das System wächst in einem regulatorischen Blindfleck. Kein Beobachter misst die Gesamtgröße, die Verflechtungen, die systemischen Risiken. Selektionsdruck gegen Transparenz, weil Transparenz Regulierung ermöglicht die das Geschäftsmodell gefährdet.

Schritt fünf: Das System ist zu groß um ignoriert zu werden, aber die Instrumente zur Messung und Steuerung fehlen. Regulatoren beginnen zu warnen — aber ohne Zugriff auf die relevanten Daten bleibt die Warnung abstrakt.

Niemand hat diesen Ablauf geplant. Niemand hat beschlossen dass das Rentenkapital von Millionen Menschen zur Finanzierungsquelle von Pri-

vate-Equity-Renditen werden soll. Es ist das Ergebnis von tausend individuell rationalen Entscheidungen, die sich im Rahmen einer Selektionsumgebung ergeben haben die bestimmte Verhaltensweisen begünstigt und andere bestraft. Das ist die Megamaschine: kein Wille, kein Plan, kein Zentrum — nur Selektionsbedingungen die ein Ergebnis produzieren das niemand gewollt hat und das alle gemeinsam erzeugt haben.

V. Was das für institutionelle Architektur bedeutet

Der Fall illustriert eine Grundschwäche des regulatorischen Ansatzes: Regulierung die einzelne Institutionen erfasst ohne die Gesamtarchitektur zu erfassen, verlagert das Problem statt es zu lösen. Banken werden stärker reguliert — Schattenbanken entstehen. Schattenbanken werden stärker reguliert — die nächste regulierungsarme Zone entsteht.

Das ist das institutionelle Äquivalent der Rüstungsspirale: Jede Regulierung erzeugt eine Ausweichreaktion die eine neue Regulierung erfordert. Das System als Ganzes wird nicht stabiler, es wird komplexer — und damit schwerer zu beobachten, schwerer zu verstehen, schwerer zu korrigieren.

Der Ausweg aus dieser Spirale liegt nicht in schärferer Einzelinstitutionenregulierung, sondern in der Veränderung der Eigentumsarchitektur selbst. Die GmgV ist kein Regulierungsinstrument — sie ist ein Eigentumsmodell das die Extraktionslogik strukturell ausschließt, nicht durch Verbot sondern durch Konstruktion. Gebundenes Vermögen kann nicht in Private-Credit-Fonds umgeleitet werden, weil es keine Eigentümer gibt die es umleiten könnten.

Das ist der Unterschied zwischen Regelung und Steuerung den das Kybernetik-Kapitel des Hauptpapiers beschreibt: Regulierung ist Steuerung — sie setzt Eingaben ohne den Ausgang zu messen und anzupassen. Veränderte Eigentumsarchitektur ist Regelung — sie verändert die Selektionsbedingungen selbst, so dass der unerwünschte Ausgang nicht durch Eingriff verhindert werden muss, sondern durch die Struktur selbst nicht mehr produziert wird.

Der Preis für das Fehlen dieser Architektur ist konkret und liegt nicht bei den Verursachern. Wenn der Private-Credit-Komplex kollabiert, sind nicht die Private-Equity-Eigentümer primär betroffen. Sie haben ihre Renditen bereits realisiert. Betroffen sind die Menschen die für ihren Ruhestand in eine Lebensversicherung eingezahlt haben — und die nicht gewusst haben und

nicht wissen konnten, dass ihre Prämien in ein System geflossen sind das sie nie verstanden hät ten, hätte man es ihnen erklärt.

Diese größere Verflechtung bedeutet, dass ein Zusammenbruch nicht auf die Finanzmärkte beschränkt bliebe. Er könnte sich auf den Arbeitsmarkt, das Wirtschaftswachstum und die Ersparnisse der privaten Haushalte auswirken. — Itay Goldstein, Wharton School

Das ist die Megamaschine in ihrer vollständigsten Form: ein System das Risiken von denen die sie eingehen auf die überträgt die sie nicht einge gangen sind, durch Eigentumsstrukturen die legal, komplex und für die Betroffenen vollständig undurchsichtig sind. Keine Schuld, keine Absicht, keine Möglichkeit zur Rechenschaft — nur Architektur.

VII. Chimären — Kapital das keine Wertschöpfung mehr findet

Warum entstehen solche Konstruktionen überhaupt? Die Antwort liegt nicht in der Gier einzelner Akteure, sondern in der Systemlogik des überakkumulierten Kapitals.

Kapital das bereits groß genug ist sucht Rendite. Rendite in wertschaffenden Unternehmen erfordert Innovation — Unsicherheit, Geduld, das Risi

ko des Scheiterns. Das ist strukturell inkompatibel mit dem Zeithorizont und der Risikotoleranz von Kapital das bereits zu groß ist um auf Wertschöpfung zu warten. Also entsteht die Alternative: Konstruktionen die Rendite simulieren ohne sie zu erzeugen. Sie verschieben Kapital statt es zu vermehren.

Private-Credit-Fonds sind solche Chimären. Sie haben von Anfang an kein Potential zur Wertschöpfung — sie sind Kapitaltransfermaschinen. Das Geld der Rentner und Lebensversicherten wandert durch eine Kette von Eigentumsstrukturen in die Taschen der Finanzjongleure. Am Ende hat sich der Reichtum verschoben, ohne dass etwas Neues entstanden wäre. Ein Unternehmen das Innovation wagt, einen Markt erschließt, Arbeitsplätze schafft, Produkte entwickelt die vorher nicht existierten — das ist Wertschöpfung. Ein Fonds der Geld einsammelt, es zu höheren Zinsen weiterverleiht und dabei Gebühren erhebt — das ist Umverteilung mit dem Anschein von Produktivität.

Das ist Mumfords Megamaschine in ihrer reinsten finanziellen Form: ein System das vorgibt produktiv zu sein und tatsächlich nur extraktiv ist. Die Komplexität der Konstruktion — die verschachtelten Eigentumsstrukturen, die undurchsichtigen Verflechtungen, die rechtlich einwand-

freien Vertragswerke — dient nicht der Effizienz. Sie dient der Unsichtbarmachung des Transfers.

Und am Ende ist niemand schuld. Das ist nicht Zynismus — das ist die präzise Systembeschreibung. Der Private-Equity-Manager kauft den Versicherer: legal. Er leitet die Prämien in eigene Fonds um: legal. Der Fonds vergibt Kredite an riskante Unternehmen: legal. Der Rentner verliert einen Teil seiner Altersvorsorge: Ergebnis des Marktes. Niemand hat gestohlen. Niemand hat gelogen. Kein einzelner Akteur hat das Gesamtergebnis gewollt oder geplant. Die Architektur hat es produziert — durch tausend lokal ratio nale und legal einwandfreie Entscheidungen, die in ihrer Gesamtheit ein Ergebnis erzeugen das niemand verantwortet.

Das ist das stärkste Argument für die Veränderung der Eigentumsarchitektur — nicht als moralische Forderung, sondern als strukturelle Notwendigkeit. Solange Kapital legal extrahiert werden kann, wird es extrahiert. Nicht weil Menschen böse sind. Weil die Selektionsbedingungen des Systems diejenigen begünstigen die extrahie ren, und diejenigen benachteiligen die investieren. Die GmgV ist kein Regulierungsinstrument das Extrakteure bestraft — sie ist eine Eigentumsform die Extraktion strukturell unmöglich macht. Das ist der Unterschied zwischen Steue-

rung und Regelung: nicht den Ausgang kontrollieren, sondern die Bedingungen verändern unter denen der Ausgang entsteht.

VIII. Der Kollaps als letzte Extraktionsphase

Es gibt eine letzte Dimension des Private-Credit-Komplexes die analytisch unbequem ist, aber zur vollständigen Systembeschreibung gehört.

Die Fondsmanager haben ihre Gewinne bereits realisiert — in Form von Verwaltungsgebühren, Performanceboni, Dividenden aus den eigenen Versicherern. Das Kapital der Anleger ist investiert und illiquide. In dieser Konstellation entsteht ein struktureller Anreiz der in der Ökonomie als Moral Hazard bezeichnet wird: Wenn die Konstruktion zusammenbricht, trägt der Manager einen kleinen Teil des Schadens — die Anleger den großen. Wenn der Staat eingreift um einen systemischen Kollaps zu verhindern, profitiert der Manager von der Rettung. Das Risiko ist asymmetrisch verteilt — zulasten derer die das Kapital gestellt haben.

In dieser Logik kann ein spektakulärer Kollaps rational sein. Nicht als geplante Sabotage — sondern als Ergebnis von Entscheidungen die unter den gegebenen Anreizstrukturen lokal rational

sind. Wer weiß dass ein Zusammenbruch als Naturkatastrophe gelesen werden wird, hat weniger Anlass zur Vorsicht. Wer weiß dass das Narrativ des irrationalen Runs zur Verfügung steht — die Anleger haben die Nerven verloren, ohne diesen Ansturm wäre alles gutgegangen — hat ein Instrument der nachträglichen Entlastung.

Jonathan Gray, Präsident von Blackstone, hat die ses Narrativ bereits in Stellung gebracht: "Gerüchte in den Medien" seien verantwortlich dafür dass Anleger ihr Geld zurückwollen. Das ist nicht notwendigerweise eine Lüge — es ist die Vorbereitung einer Erzählung. Nicht die Konstruktion war falsch. Die Anleger haben die Nerven verloren. Hätten sie Vertrauen behalten, wäre alles perfekt gelaufen.

Die Parallele zu Bear Stearns ist hier am präzisesten. Im März 2008 betonte der Vorstandsvorsitzende von Bear Stearns dass die Bilanz trotz Spekulationen stark sei. Wenige Tage später kollabierte die Firma. Das Management hatte keine Gerüchte lanciert — es hatte eine Erzählung angeboten die den Kollaps als externe Störung rahmte statt als interne Strukturschwäche.

Die Megamaschinenanalyse erlaubt hier eine präzise Formulierung: Die Systemarchitektur schafft Anreize die dieses Verhalten rational ma-

chen — unabhängig davon ob im Einzelfall gezielt gehandelt wird. Das ist der entscheidende Punkt. Ob ein Manager bewusst einen Run provoziert oder nicht, ist sekundär. Entscheidend ist dass die Selektionsbedingungen des Systems diejenigen begünstigen die den Kollaps für sich nutzen können — und diejenigen bestrafen die er trifft.

Der Zusammenbruch ist nicht das Versagen der Megamaschine. Er ist ihre letzte Extraktionsphase. Die Gewinne wurden privatisiert. Die Verluste werden sozialisiert — durch Altersvorsorgeschäden, durch staatliche Rettungspakete, durch Arbeitsplatzverluste in der Realwirtschaft. Niemand ist schuld. Die Architektur war so gebaut dass niemand schuld sein kann. Das ist ihr eigentliches Konstruktionsprinzip.

Kapitel 7

Die Sperrklinke

Pareto-Effizienz als Mechanismus zur Perpetuierung von Ungleichheit — wie eine formale Wohlfahrtstheorie zur ideologischen Grundlage der Megamaschine wurde, ohne es zu wissen.

Vilfredo Pareto, italienischer Ökonom und Soziologe, hat um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert einen Effizienzmaßstab formuliert, der bis heute das Fundament der neoklassischen Wohlfahrtstheorie bildet. Das Pareto-Kriterium lautet: Eine Situation ist einer anderen vorzuziehen, wenn mindestens eine Person dadurch bessergestellt wird — und keine schlechter. Pareto-optimal ist ein Zustand, in dem keine solche Verbesserung mehr möglich ist.

Arrow und Debreu haben 1954 mathematisch exakt bewiesen: Unter bestimmten Bedingungen führt der freie Markt zu einem Pareto-optimalen Gleichgewicht. Dieser Beweis ist korrekt. Die Frage die wir stellen ist eine andere: Was taugt das Pareto-Kriterium als Definition gesellschaftlicher Wohlfahrt?

I. Was Pareto sagt — und was er verschweigt

Das Pareto-Kriterium definiert Effizienz bewusst ohne Bezug auf Gerechtigkeit. Pareto glaubte, man könne über Gerechtigkeitsfragen keine wissenschaftlich begründeten Aussagen machen — also klammerte er sie aus. Das war intellektuell ehrlich gemeint. Die Konsequenz ist weitreichend.

Ein konkretes Bild: Zehn Menschen. Einer besitzt 91% aller Ressourcen, neun besitzen je 1%. Dieser Zustand ist Pareto-optimal — denn um einen der Neun besserzustellen, müsste man dem Einen etwas wegnehmen, was ihn schlechterstellt. Die Theorie nennt das effizient. Sie sagt über seine Gerechtigkeit — nichts. Das ist keine Lücke. Es ist eine methodische Entscheidung.

Daraus folgt: Es gibt unendlich viele Pareto-optimale Zustände. Von vollständiger Gleichheit bis zu extremster Konzentration — alle sind, unter den Modellbedingungen, gleich "effizient". Das Kriterium kann nicht sagen, welcher dieser Zustände wünschenswert ist. Diese Frage wird als nicht-wissenschaftlich aus dem Modell herausgehalten.

Pareto-Effizienz ist kein Maßstab für Wohlfahrt. Es ist ein Maßstab dafür, dass kein einvernehmli-

cher Tausch mehr möglich ist — unabhängig davon, wie ungleich die Ausgangsposition ist, von der aus man tauscht.

Der Zweite Hauptsatz der Wohlfahrtstheorie versucht das zu reparieren: Wenn man die Anfangsausstattungen durch Transfers umverteilt, kann man zu jedem gewünschten Pareto-optimalen Gleichgewicht gelangen. Verteilung wäre also grundsätzlich korrigierbar. Das klingt nach Lösung. Bis man fragt: Wer entscheidet über die Transfers? Nach welchem Kriterium? Mit welcher Macht? Das Modell schweigt. Es delegiert die Verteilungsfrage in den politischen Raum — wo sie, wie wir täglich beobachten können, keine ausreichende Antwort findet.

II. Die Sperrklinke — wie der Mechanismus Ungleichheit perpetuiert

Der tiefste Einwand gegen das Pareto-Kriterium ist nicht seine Gleichgültigkeit gegenüber Verteilung im statischen Sinn. Es ist seine Wirkung im dynamischen Prozess: In Verbindung mit Innovation und Wachstum funktioniert es wie eine Sperrklinke — ein Mechanismus der sich nur in eine Richtung dreht.

Der Ablauf hat drei Stufen.

Stufe 1 — Einfrieren. Die bestehende Verteilung wird als Ausgangspunkt gesetzt. Wie sie zustande kam — durch Arbeit, Erbschaft, Extrahierung, historische Machtasymmetrien — ist für das Modell irrelevant. Sie ist der Referenzpunkt, von dem aus Pareto-Verbesserungen berechnet werden. Bestehendes Eigentum ist per Definition legitim.

Stufe 2 — Extraktion außerhalb der Theorie. Innovation findet statt. Neue Produktivität, neue Märkte, neue Technologien entstehen. In dem Moment in dem sie entstehen, liegen sie außerhalb des bestehenden Gleichgewichts — sie sind neues Kapital, das noch keinem Eigentümer zugeordnet ist. Wer es sich aneignet, wird durch die Pareto-Theorie nicht geregelt. Das geschieht durch Patente, durch Marktmacht, durch Netzwerkeffekte, durch politischen Einfluss, durch die bloße Tatsache wer die Produktionsmittel besitzt. Die Theorie beobachtet diesen Vorgang nicht. Sie schaut weg.

Stufe 3 — Einfrieren auf neuem Niveau. Sobald die Aneignung vollzogen ist, gehört das Ergebnis zum neuen Status quo. Die Verteilung der Innovationsgewinne ist jetzt Ausgangsverteilung für die nächste Runde. Und dieser neue Zustand ist wieder Pareto-optimal — niemand darf angetastet werden, auch die neu Angeeigneten nicht.

Das ist keine Spirale. Es ist eine Ratchet. Sie dreht sich nur in eine Richtung. Jede Runde Innovation vergrößert potenziell den Abstand zwischen denen die extrahieren können und denen die es nicht können. Die Theorie bildet diese Bewegung nicht ab — sie legitimiert jeden Endzustand nach der Runde als effizient und jede Intervention als Verletzung von Eigentumsrechten.

Die Megamaschine braucht diesen Rahmen nicht explizit. Sie braucht nur die Selektionsbedingungen die er schafft: eine Wirtschaftswissenschaft die Verteilung als politisches Problem externalisiert, während sie Eigentumsrechte als ökonomisches Faktum internalisiert. Das ist keine Verschwörung. Es ist die Konsequenz einer methodischen Weichenstellung die vor mehr als einem Jahrhundert getroffen wurde.

III. Rawls — eine andere Definition von Wohlfahrt

John Rawls hat 1971 in "A Theory of Justice" den direkten Gegenentwurf formuliert. Er kam nicht aus der Ökonomie, sondern aus der Philosophie. Das ist kein Zufall.

Rawls Ausgangspunkt: Wie würden Menschen eine gerechte Gesellschaft entwerfen, wenn sie nicht wüssten welche Position sie darin einneh-

men würden? Hinter dem "Schleier des Nichtwissens" — ohne zu wissen ob man reich oder arm, begabt oder benachteiligt, in gute oder schlechte Verhältnisse geboren wird — würde niemand ein System wählen das extreme Ungleichheit zulässt. Denn man könnte sich am unteren Ende befinden.

Daraus folgt das Differenzprinzip: Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind nur dann gerechtfertigt, wenn sie dem Schlechtestgestellten nutzen. Nicht: wenn die Gesamteffizienz steigt. Nicht: wenn niemand schlechtergestellt wird. Sondern: wenn die Lage der Schlechtestgestellten verbessert wird.

Das ist das direkte Gegengift zu Pareto. Pareto fragt: Gibt es noch einvernehmliche Verbesserungen? Rawls fragt: Wie geht es dem Schlechtestgestellten? Die erste Frage schweigt über Verteilung. Die zweite macht sie zum Maßstab.

Das Differenzprinzip würde die Ratchet-Logik umkehren. Innovationsgewinne wären nicht automatisch Eigentum des Aneignenden — sie wären an die Bedingung geknüpft, dass sie die Lage der Schlechtestgestellten verbessern. Das schließt Gewinn nicht aus. Es schließt aus, dass Gewinn auf Kosten derer entsteht die ohnehin am wenigsten haben.

Rawls ist in der Wirtschaftspolitik weitgehend folgenlos geblieben. Das Pareto-Kriterium hat ge siegt — nicht weil es überzeugender ist, sondern weil es die Selektionsbedingungen der Megamaschine besser bedient: Es legitimiert was ist, statt zu fragen was sein sollte.

IV. Was das für institutionelle Architektur bedeutet

Um eine zunehmende allgemeine Wohlfahrt bei abnehmender politischer Umverteilung zu ermöglichen, brauchen wir eine Architektur welche die Sperrklinke der zunehmenden Ungerechtigkeit und Vermögenskonzentration in den dynamischen Bereichen der Wirtschaft eliminiert.

Das ist kein Aufruf zu Umverteilung im politischen Sinne — sondern eine kybernetische Feststellung: Ein System ohne eingebaute Gegenkopplung auf Verteilung treibt strukturell in Richtung Konzentration. Nicht weil Menschen böse sind. Weil die Selektionsbedingungen es so wollen.

Die Ratchet braucht ein Gegenstück — einen Mechanismus der in die andere Richtung arbeitet. Nicht einmalig, durch politische Entscheidung, sondern strukturell eingebaut, automatisch wirkend. Was das konkret bedeutet:

Progressive Besteuerung ist Gegenkopplung auf Vermögenskonzentration — aber nur wenn sie tatsächlich progressiv ist und nicht durch Gestaltungsmöglichkeiten ausgehöhlt wird. Die GmgV ist Gegenkopplung auf Kapitalextraktion: Vermögen das nicht ausgeschüttet werden kann, kann nicht akkumuliert werden. Echte Gewaltenteilung ist Gegenkopplung auf politische Macht — sie verhindert dass wirtschaftliche Konzentration in politische Konzentration umgewandelt wird, die dann wirtschaftliche Konzentration weiter schützt.

Rawls Differenzprinzip wäre der stärkste institutionelle Anker: die Frage "Verbessert sich die Lage der Schlechtestgestellten?" als verbindliches Kriterium für wirtschaftspolitische Entscheidungen — nicht als Wunsch, sondern als messbarer Zielwert mit automatischen Konsequenzen wenn er verfehlt wird. Eine Führungsgröße im kybernetischen Sinn, mit definierter Re gelgröße und eingebautem Regler.

Das ist das Gegenteil der Pareto-Logik. Pareto fragt: Gibt es noch einvernehmliche Verbesserungen? Diese Frage lässt die Sperrklinke unberührt. Rawls fragt: Wie geht es dem Schlechtestgestellten? Diese Frage greift in den Mechanismus ein.

Wir brauchen kein Wohlfahrtskriterium das Ungerechtigkeit perpetuiert. Wir brauchen eines das Konzentration strukturell bremst — nicht durch Appell, sondern durch Konstruktion. Ein System ohne diesen Bremsweg endet wie ein Tumor: Es wächst bis der Wirt stirbt.

Kapitel 8

Wie Erfinder verschwinden

Nicht nur durch Diebstahl, nicht nur durch Betrug — auch durch Mechanismen der Megamaschine, die niemand beschlossen hat und die einfach durch das ungeplante Zusammenwirken von vielen entstehen. Ein Systemprotokoll.

Es gibt einen Moment in der Geschichte vieler Erfindungen, in dem der Erfinder aufhört zu existieren. Nicht biologisch. Nicht einmal sozial. Er existiert weiter — aber er existiert nicht mehr als der Ursprung der Sache die er in die Welt gebracht hat. Sein Name verschwindet aus der Geschichte der Technologie die er erfunden hat. Was bleibt ist die Technologie, jetzt im Besitz anderer, unter anderen Namen, in anderen Narrativen.

Wie oft das geschieht weiß niemand — und will wahrscheinlich auch niemand wissen. Es geschieht in jeder Branche und in jedem Land. Es ist so normal und selbstverständlich dass es kaum auffällt. Es ist sozusagen systemimmanent, weil es Bestandteil der allgegenwärtigen Megamaschine ist.

Das Muster

Ein Erfinder entwickelt etwas Neues. Er sucht einen Industriepartner der es produzieren kann — denn Erfinden und Produzieren sind verschiedene Tätigkeiten, und der Erfinder hat selten die Produktionsmittel für beides. Er kooperiert mit einer Firma. Die Zusammenarbeit ist real — beide bringen etwas ein. Die Firma bringt Infrastruktur, Kapital, Vertrieb. Der Erfinder bringt die Idee, das Wissen, die Jahre der Vorarbeit.

Die Kooperation endet irgendwann. Firmen werden verkauft, Prioritäten verschieben sich, Märkte ändern sich. Die Firma behält die Technologie. Der Erfinder behält — wenn er Glück hatte und gute, teure Berater — das Geld aus einem Patent verkauf oder aus Lizenzzahlungen. Doch oft genug decken diese Erlöse nicht einmal die aufgelaufenen Entwicklungskosten, die der Erfinder in der Regel fremdfinanziert hat. Das Geld fließt also verzinst zunächst an Banken und Investoren zurück. Der Primat des Kapitals. Das was der Erfinder wirklich will — mit den Erträgen einer Erfindung weiter und auf einem höheren Niveau erfinden — erreicht er nur in sehr seltenen Fällen. Gegen jede wirtschaftliche Vernunft werden so potentielle Innovationsquellen systematisch ausgetrocknet.

Dann lernen andere das Verfahren. Techniker, Konstrukteure, Entwicklungsleiter. Sie wechseln zu anderen Firmen und bringen das Wissen mit. Das ist normal, das ist legal, das ist sogar erwünscht — so verbreiten sich Technologien, so entwickelt sich Industrie. Der Preis ist dass die Herkunft im Wandern verloren geht. Der neue Arbeitgeber kennt nur den Menschen der das Wissen mitgebracht hat — nicht den der es zuerst hatte.

Jahre vergehen. Die Technologie wird zur Technologie der Firma die sie nutzt. Sie bekommt einen neuen Namen. Sie wird in Broschüren beschrieben als etwas das diese Firma entwickelt und weiterentwickelt hat. Der Erfinder wird zur Fußnote — irgendwann ist es noch nicht einmal mehr das. Er verschwindet ganz einfach aus der Geschichte — aus seiner Geschichte.

Manchmal behauptet eine Firma sogar, sie habe das Verfahren selbst erfunden und in jahrelanger Arbeit entwickelt. Sie hat sogar Patente mit denen sie das zu belegen scheint. Doch fast niemand liest diese Patente wirklich — denn dann könnte jeder feststellen: Gegenüber dem was der ursprüngliche Erfinder erfunden und als First Mover realisiert hat, sind nur unwesentliche Details hinzugekommen. Das Marginalpatent schützt eine Verbesserung, nicht die Erfindung.

Und oft genug ist es noch nicht einmal eine wirkliche Verbesserung — es dient nur einem einzigen Zweck: der Erteilung eines genaugenommen technisch wertlosen, jedoch strategisch wichtigen Patents. Aber man liest nur "Patent" und nimmt an, das Patent beträfe alles was in der Schrift beschrieben ist. Neuheitsrecherchen enden oft genug bei dieser Art von Marginalpatenten. Wozu weiter suchen — man hat den nächstliegenden Stand der Technik gefunden. Dass dieser Stand der Technik seinerseits auf einem früheren, fundamentaleren Patent aufbaut, bleibt unsichtbar. Der ursprüngliche Erfinder verschwindet hinter dem der zuletzt geschrieben hat.

Die Jungfrau erscheint — und verschwindet

Hinter vielen Unternehmensgeschichten die mit Wachstum, Innovation und Weltgeltung erzählt werden, gibt es einen Moment der in der offiziellen Version nicht vorkommt. Den Moment in dem jemand auftaucht — von außen, unerwartet, nicht planbar — und alles verändert. Ein Mensch mit einer Idee, einem Verfahren, einem Prinzip das der Firma eine Richtung gibt die sie aus sich selbst heraus nicht gefunden hätte.

Kleine Betriebe werden zu mittelständischen Weltmarktführern. Handwerksbetriebe werden zu Technologiefirmen. Lohndrehereien werden zu Spezialisten für komplexe Fertigungsverfahren. Wenn man die offiziellen Jubiläumsschriften liest, klingen diese Entwicklungen wie das Ergebnis von Weitsicht, Fleiß und unternehmerischem Mut. Das stimmt auch — zum Teil. Aber wenn man hinter die Kulissen schauen kann, entdeckt man oft dasselbe Muster: Da war jemand. Jemand der die entscheidende Idee hatte, das entscheidende Verfahren entwickelte, das entscheidende Wissen mitbrachte. Jemand der nicht im Mittelpunkt stand und nicht stehen wollte. Jemand dessen Beitrag so fundamental war, dass er später unsichtbar wurde — weil fundamentale Beiträge irgendwann als Selbstverständlichkeit erscheinen, als wären sie immer schon dagewesen.

In Kolumbien sagt man: apareció la virgen — die Jungfrau ist erschienen. Gemeint ist der unverhoffte Glücksfall, die unerwartete Gnade, das Geschenk das von außen kommt und das man sich nicht verdient hat. Manche Firmen verdanken ihren Aufstieg genau so einem Moment. Einem Menschen der auftauchte und dessen Erscheinen alles veränderte.

Was dann passiert ist strukturell vorhersehbar. Die Firma wächst. Der Mensch bleibt wer er ist — Erfinder, Tüftler, jemand dem das Nächste wichtiger ist als das Vergangene. Die Firma entwickelt ein Narrativ ihrer eigenen Geschichte. In diesem Narrativ ist kein Platz für den Glücksfall, für die Gnade, für den Menschen von außen. Das Narrativ braucht Kontinuität, Eigenleistung, eine Geschichte die von innen heraus erzählt werden kann. Also verschwindet der Moment in dem die Jungfrau erschien. Und mit ihm der Mensch der es war.

Das NIH-Syndrom als institutionelle Logik

Not Invented Here — das NIH-Syndrom — wird meistens als psychologisches Phänomen beschrieben: die Abneigung von Organisationen gegen externe Ideen, die Überschätzung des eigenen Könnens, die Tendenz intern entwickelte Lösungen zu bevorzugen. Das ist richtig aber unvollständig.

Das NIH-Syndrom hat eine strukturelle Dimension die tiefer geht als Psychologie. Firmen haben institutionell kein Interesse daran, externe Erfinder zu nennen. Eine Nennung schwächt die eigene Innovationserzählung. Sie schafft potenzielle Ansprüche auch wenn keine juridischen Grundla-

gen mehr bestehen. Sie widerspricht dem Narrativ der Eigenentwicklung das für Kunden, Investoren und Mitarbeiter gepflegt wird.

Wenn ein Erfinder nach Jahren der Nutzung seiner Technologie höflich bittet, auf der Webseite der Firma erwähnt zu werden — ohne finanzielle Forderungen, ohne juristische Drohung, nur mit dem Wunsch nach Anerkennung — dann ist die häufigste Antwort nicht Ablehnung. Die häufigste Antwort ist eine Deflektionskette: Zuständigkeit fehlt, Entscheidungsträger sind nicht erreichbar, Prozesse verhindern eine Reaktion. Niemand sagt nein. Niemand sagt ja. Die institutionelle Trägheit produziert Schweigen ohne dass jemand Schweigen entschieden hat.

Der Grund ist weniger Böswilligkeit als Eitelkeit. Die meisten Firmen wollen das Narrativ eines hochinnovativen Unternehmens aufrechterhalten — und in dieser Erzählung ist kein Platz für einen externen Erfinder vorgesehen. Angestellten Erfindern geht es meistens nicht besser: Wenn nicht der Firmeninhaber die Erfindung für sich beansprucht, dann erfindet die Firma als Kollektiv. Der individuelle Ursprung stört das Bild.

Die Wissensdiffusion als Mechanismus des Vergessens

Der eleganteste Mechanismus des Verschwindens ist die Wissensdiffusion durch Mitarbeiter. Er braucht keine böse Absicht weil er aus strukturell guten Gründen existiert.

Wissen das in einem Kontext entstand — in einer Kooperation, in einem Projekt, in jahrelanger Entwicklungsarbeit — ist nicht an eine Person ge bunden. Es sitzt in den Köpfen aller die dabei wa ren. Wenn diese Menschen die Organisation wechseln, nehmen sie das Wissen mit. Das ist die Art wie Technologie sich verbreitet, wie Industrien sich entwickeln, wie Wissen gesellschaftlich produktiv wird.

Der Preis ist strukturell und unvermeidlich: Die Herkunft des Wissens geht im Transfer verloren. Der neue Arbeitgeber fragt nicht — und hat keinen Anreiz zu fragen — woher das Wissen kommt das sein neuer Mitarbeiter mitbringt. Er sieht die Kompetenz, nicht die Geschichte hinter der Kompetenz. Der Mitarbeiter, der das Wissen weitergegeben hat, wird zum sichtbaren Experten. Der der es zuerst hatte verschwindet hinter ihm.

Dieser Mechanismus ist legal. Er ist in bestimmten Grenzen sogar juristisch geschützt — Arbeitnehmerfreizügigkeit, Wettbewerbsrecht, die Un-

terscheidung zwischen unternehmensspezifischem Wissen und allgemeiner Kompetenz. Das System behandelt Wissensdiffusion als Gut. Und es ist ein Gut. Nur nicht für den Erfinder.

Ein Systemprotokoll

Was am Ende des Prozesses steht, ist kein Verbrechen und kein Betrug. Es ist ein Systemprotokoll — das vorhersehbare Ergebnis von Selektionsbedingungen die niemand so gewählt hat und die alle gemeinsam erzeugen.

Niemand in diesem Ablauf ist der Bösewicht. Die Firma tut was Firmen tun: sie schützt ihr Narrativ, vermeidet unnötige Verbindlichkeiten, delegiert unbequeme Anfragen in institutionelle Unzuständigkeit. Der Mitarbeiter der das Wissen weitertrug tat was Mitarbeiter tun: er lernte, wendete an, wurde Experte. Das Patentsystem tut was das Patentsystem tut: es sichert zeitlich begrenzte Eigentumsrechte für Anmelder und gibt das Wissen danach frei.

Das Ergebnis ist trotzdem dasselbe. Der Erfinder wird vergessen. Seine Erfindung gehört der Geschichte der Institutionen die sie genutzt haben. Die Geschichte der Technik wird zu einer Geschichte von Firmen und Produkten — nicht von Menschen und Ideen.

Ein dokumentierter Fall — alle Mechanismen gleichzeitig

In den 1970er Jahren arbeitete ein freiberuflicher Erfinder zwanzig Jahre lang für eine mittelständische Firma im Bergischen Land. Er war der Motor des Unternehmens — seine Ideen bildeten die Grundlage für Produkte die dem Unternehmen einen jahrelangen Wettbewerbsvorteil verschafften. Unter seinen Erfindungen war eine besonders fundamental: ein kinematisches Prinzip das die Erzeugung beliebiger Polygonformen durch überlagerte Drehbewegungen ermöglichte. Nicht eine Maschine für eine Form — ein Prin zip für alle Formen.

Sein Name steht auf keiner einzigen der Patentschriften die in dieser Zeit entstanden. Nicht weil die Firma ihn unterschlagen hat — sondern weil er selbst die Nichtnennung beantragt hat. Er war einmal in Konkurs gegangen und fürchtete Gläubiger. Also löschte er sich selbst aus den Dokumenten die seine Arbeit festhalten sollten. Das System hatte ihn so beschädigt dass er seine eigene Auslöschung betrieb.

Dann die Falle. Der Erfinder hatte Schwierigkeiten seine Krankenkassenbeiträge pünktlich zu bezahlen — das Symptom eines Mannes der für seine Arbeit nicht angemessen bezahlt wurde

und dem kaufmännische Details unwichtig waren. Die Firma machte ihm einen Vorschlag: Sie würden ihn pro forma anstellen und die Beiträge für ihn überweisen. De facto würde alles bleiben wie es war. Er bliebe freiberuflich, arbeitete wie zuvor.

Was als Gefälligkeit präsentiert wurde, war ein juristisches Instrument — aber es brauchte noch einen zweiten Schritt um die Falle zuschnappen zu lassen. Ein Mitarbeiter der Firma, der für die technische Umsetzung der Erfindungen zuständig war, begann sich Ideen anzueignen die nicht seine waren. Unterlagen verschwanden. Eigenleistungen wurden reklamiert. Das Mobbing wurde systematisch. Der Erfinder klagte, eine Schlichtung blieb aus. Irgendwann hatte er genug — und warf die Brocken hin. Ob das so geplant war, lässt sich nicht beweisen. Aber es war genau das was gebraucht wurde: Ein Bruch der vom Erfinder ausging. Denn damit konnte der Firmenchef die Falle schließen — der Erfinder hatte selbst gekündigt, war Angestellter gewesen, seine Vergütungen seien mit dem Gehalt abgegolten. Die Antwort des Patentanwalts dem er sich anvertraute war vernichtend: „Man hat Sie ganz übel reingelegt, aber rechtlich ist da nichts zu machen."

Der Erfinder starb kurz darauf — sechzigjährig, nach einem Gehirnschlag, ohne das Bewusstsein wiederzuerlangen.

Dieser Fall ist kein Extremfall. Er ist die vollständige Version des Musters. Alle Mechanismen gleichzeitig: die Selbstlöschung aus Angst, die Pro-forma-Konstruktion als juristisch vorbereitete Falle, das Ende der Zusammenarbeit durch arrangierten Bruch, die rechtliche Absicherung der Enteignung. Kein Name auf dem Patent. Kein Geld für die Erfindungen. Kein Bewusstsein mehr um den eigenen Tod zu verstehen. Und bis heute die Grundlage für Produkte und Technologien welche die Weltgeltung der Firma begründet haben — ohne dass der Name dessen der sie zuerst erdacht hat irgendwo erscheint.

Das System braucht keine Böswilligkeit. Es braucht nur Selektionsbedingungen die denjenigen begünstigen der die Produktionsmittel besitzt — und kein Instrument das die Herkunft von Ideen schützt.

Die USA — vom Erfinderland zum Konzernpatentsystem

Die Vereinigten Staaten galten lange als das Land des Erfinders. Das war nicht nur Mythos — es hatte eine verfassungsrechtliche Grundlage.

Artikel I der US-Verfassung gibt dem Kongress ausdrücklich das Recht, Erfindern für begrenzte Zeit ausschließliche Rechte zu sichern. Edison, Bell, Tesla — der unabhängige Erfinder als kulturelle und wirtschaftliche Ikone. Das Patentsystem war konzipiert als Vertrag zwischen Gesellschaft und Erfinder: Du teilst dein Wissen, wir schützen deinen Vorsprung.

Seit den 2000er Jahren wurde dieses System schrittweise in eine andere Richtung reformiert. Der entscheidende Schnitt kam 2013 mit dem America Invents Act: Die USA wechselten vom "First to Invent" zum "First Inventor to File" System. Wer zuerst anmeldet bekommt das Patent — nicht wer zuerst erfunden hat. Das klingt wie eine Feinheit. Es ist strukturell entscheidend. Große Firmen mit Patentabteilungen und Anwälten auf Abruf melden schneller an als unabhängige Erfinder. Der Vorteil des Erfindens wird zum Nachteil wenn man nicht gleichzeitig ein gut geöltes Bürokratiewerk hat das die Anmeldung sofort in Gang setzt.

Noch folgenreicher ist das Patent Trial and Appeal Board — PTAB. Es ermöglicht Dritten, die Gültigkeit erteilter Patente anzufechten. Das klingt nach sinnvoller Qualitätskontrolle. In der Praxis ist es ein Instrument der Zermürbung: Das PTAB löscht Ansprüche in über 84% der über-

prüften Patente, und ein unabhängiger Erfinder hat selten die Mittel für die Rechtsverteidigung die nötig wäre — jede Runde kostet Hunderttausende. Für einen Konzern der eine Lizenz vermeiden will ist das billiger als zahlen. Der Patentschutz wird damit faktisch von der Stärke des Erfinders abhängig — nicht von der Güte der Erfindung.

Die eBay-Entscheidung des Supreme Court von 2006 hat das Prinzip des Ausschlussrechts untergraben: Ein Konzern der ein Patent verletzt muss im schlimmsten Fall nur das zahlen was er ohnehin hätte zahlen sollen. Es gibt keine echte Konsequenz mehr. Effizienter Patentdiebstahl wird damit rational — man verletzt das Patent, wartet ob der Erfinder klagen kann, und zahlt wenn überhaupt nur den Betrag der ohnehin fällig gewesen wäre.

Das Ergebnis ist dass US Inventor — eine Lobbyorganisation unabhängiger Erfinder — 2025 für die Wiedereinführung grundlegender Schutzrechte kämpft, die vor zwanzig Jahren noch selbstverständlich waren. Das Bild vom heroischen amerikanischen Erfinder ist heute mehr Mythos als Realität. Was geblieben ist, ist die Rhetorik der Innovation — während die strukturellen Bedingungen die Innovation ermöglichen schrittweise demontiert wurden.

Das ist kein amerikanisches Sonderproblem. Es ist die globale Richtung. Das Patentsystem war als Schutz des Erfinders konzipiert. Es entwickelt sich zum Instrument der Firmen die Patente akkumulieren, verteidigen und als Waffe einsetzen. Der unabhängige Erfinder ist in diesem System nicht mehr der Hauptakteur — er ist das Ziel. Das Ziel leichter Expropriation. Auf Deutsch: Ausbeutung und Enteignung.

Was man dagegen tun könnte — und warum es nicht passiert

Die Lösung wäre technisch einfach. Eine Datenbank die Erfindungen mit ihren Ursprüngen verknüpft — nicht nur mit den Patentinhabern, sondern mit den tatsächlichen Erfindern, den Koope rationspartnern, den Entstehungskontexten. Eine Norm die Firmen verpflichtet, bei der kommerziellen Nutzung von Verfahren deren Ursprung zu dokumentieren. Eine Kultur in der Industrieverbände und Fachzeitschriften Ursprünge benennen statt sie zu verschweigen.

Das passiert nicht weil die Selektionsbedingungen dagegen arbeiten. Transparenz über Ursprünge kostet die Nutzer einer Technologie und bringt ihnen nichts. Sie stärkt Ansprüche — auch wenn keine juridischen Grundlagen bestehen, stärkt sie moralische Ansprüche die unangenehm

sind. Sie widerspricht dem institutionellen Interesse an einer sauberen Eigentumserzählung.

Und der Erfinder selbst hat nach dem Patentverkauf keine Instrumente mehr. Der juristische Anspruch ist erloschen. Der moralische Anspruch ist real aber nicht durchsetzbar. Die höfliche Bitte bleibt unbeantwortet. Die institutionelle Trägheit gewinnt ohne zu kämpfen.

Das ist die Megamaschine in der Innovationsökonomie. Kein Wille, kein Plan, kein Zentrum — nur Selektionsbedingungen die diejenigen begünstigen die Technologien nutzen können, und diejenigen systematisch benachteiligen die sie zuerst gedacht haben. Ein System das die Lücke zwischen Erfindung, erster Realisierung und der Umwandlung in Eigentum systematisch bewirtschaftet — zum Vorteil der bereits Besitzenden und zum Nachteil derjenigen, welche die Quelle des neugeschaffenen Reichtums sind. Dieses Prinzip gilt für angestellte Erfinder im gleichen Maße wie für freie Erfinder. Das System ist so ge baut dass niemand schuld ist. Das ist sein eigentliches Konstruktionsprinzip.

Zum Schluss — ein unbequemer Gedanke

Dieses System ist für diejenigen die noch nie in der Situation eines Erfinders waren absolut richtig und selbstverständlich. Sie halten es für richtig — oder maximal für bedauerlich. Sie profitieren schließlich mit. So ist die Welt nun mal konstruiert. Und es stimmt: Im Vergleich zu dem was viele andere Menschen auf dieser Welt erleben, ist es geradezu ein Luxusproblem.

Und doch bleibt ein Gedanke. Der Niedergang Deutschlands als Industriestandort hat viele Ursachen — Energiekosten, Bürokratie, fehlende Digitalisierung, geopolitische Verschiebungen. Aber könnte es auch etwas damit zu tun haben, wie Deutschland mit Erfindern umgeht? Der ehemalige Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts hat dieses Problem bereits Mitte der 1990er Jahre gesehen, benannt und eine Prognose formuliert. Es sieht so aus als würden wir gerade die Erfüllung dieser Prognose erleben.

Ein Land das seine Innovationsquellen systematisch austrocknet, das die Lücke zwischen Erfindung und Eigentum systematisch zum Nachteil der Erfinder bewirtschaftet, das angestellte wie freie Erfinder gleichermaßen in Strukturen einbindet die ihre Kreativität enteignen — ein sol-

ches Land darf sich nicht wundern wenn die Kreativität irgendwann anderswo entsteht. Oder gar nicht mehr.

Weiter so — bis alles in Scherben fällt. Vielleicht ist das die wirkliche deutsche Kernkompetenz.

Das Warenhaus

Ein Gegenmodell-Entwurf

Kein fertiges System. Ein erster Entwurf einer anderen Architektur — mit explizit benannten offenen Fragen.

Weitere Mechanismen

Kapitel 9

Trickle-Down — Eine Theorie die funktioniert hat

Es gibt Theorien die an der Realität scheitern. Und es gibt Theorien die genau das tun was sie immer tun sollten — nur nicht für die die ihnen glauben sollten. Trickle-Down ist keine gescheiterte Theorie. Sie ist eine außerordentlich erfolgreiche — wenn man weiß für wen.

I. Die Behauptung

Die Kernthese lautet: Wenn man die Reichen entlastet — durch Steuersenkungen, Deregulierung, Liberalisierung der Kapitalmärkte — fließt der entstehende Wohlstand nach unten durch. Investitionen entstehen, Arbeitsplätze entstehen, der Wachstumskuchen wird größer, und alle bekommen ein größeres Stück. Die unsichtbare Hand verteilt. Der Staat soll sich heraushalten.

Das Konzept hat viele Namen: Angebotspolitik, Reaganomics, Thatcherismus. In Deutschland hieß es Standortpolitik, Flexibilisierung, Entlastung der Leistungsträger. Die Sprache variierte. Die Struktur blieb dieselbe: Was der Wirtschafts-

elite nützt, nützt allen. Was Kapital von Steuern und Regulierung befreit, kommt unten an.

Seit den frühen 1980ern ist diese These die Grundlage der Wirtschaftspolitik der meisten westlichen Demokratien. Vier Jahrzehnte. Und die Evidenz ist eindeutig.

II. Was die Evidenz zeigt

In allen westlichen Ländern die Trickle-Down-Politik angewendet haben ist die Ungleichheit seit 1980 gestiegen — nicht leicht, sondern dramatisch. Das reichste Prozent der US-Bevölkerung besitzt heute mehr Vermögen als die unteren neunzig Prozent zusammen. In Deutschland ist die Vermögensungleichheit innerhalb der Eurozone die größte — trotz oder wegen vier Jahrzehnten Standortpolitik.

Das Tropfen hat nicht getropft. Die Gewinne blieben oben. Die Produktivitätszuwächse der letzten vierzig Jahre sind fast vollständig in die obere Einkommensklasse geflossen — in den USA entkoppelten sich Löhne und Produktivität in den frühen 1970ern und die Schere öffnet sich seitdem. Das ist kein Randphänomen. Das ist das Ergebnis der Politik die versprochen hatte, genau das zu verhindern.

Und die Wirtschaftsweisen — die akademischen Ökonomen, die Sachverständigenräte, die Institutionen die Trickle-Down theoretisch unterfütterten und politisch legitimierten — schweigen heute diskret. Nicht weil sie widerlegt wurden. Wer hätte sie auch widerlegen sollen — sie sich gegenseitig? Die Tatsachen haben sie widerlegt. Doch so etwas Banales löst in der Megamaschine keine Lernprozesse aus. Man wechselt das Vokabular und macht weiter — und verkauft weiter Theoriekonstrukte die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch irgendwann von den Tatsachen widerlegt werden.

III. Die entscheidende Frage

Waren diese Ökonomen dumm — oder korrupt?

Weder noch. Die Frage stellt sich falsch. Was sie waren: systemkonform und interessengeleitet.

Systemkonform: Sie dachten innerhalb der Kategorien des Systems das sie analysierten. Die Prämissen — Märkte sind effizient, Kapital fließt zu produktiven Verwendungen, Preissignale korrigieren Fehlallokationen — wurden nicht hinterfragt sondern als Ausgangspunkte genommen. Innerhalb dieser Prämissen ist Trickle-Down nicht dumm. Es ist schlüssig. Das Problem ist dass die Prämissen falsch sind. Aber wer die Prä-

missen nicht in Frage stellt kann aus den Ergebnissen nicht lernen — er erklärt sie weg.

Interessengeleitet: Die Karrieren dieser Ökonomen, ihre Forschungsfinanzierung, ihre Einladungen zu Konferenzen, ihre Beratertätigkeiten — all das findet statt in Institutionen die von denjenigen kontrolliert werden die von Trickle-Down profitieren. Das ist keine Bestechung. Es ist eine strukturelle Einbindung die bestimmte Fragen unsichtbar macht. Wer beim falschen Thema zu neugierig wird verliert Einladungen, Stipendien, Forschungsgelder. Nicht durch Dekret. Durch Systemlogik.

Das ist die Megamaschine bei der Arbeit: Sie braucht keine Korruption. Sie braucht nur Strukturen die bestimmte Karrieren ermöglichen und andere nicht.

IV. Für wen hat es funktioniert

Trickle-Down ist nicht gescheitert. Es hat in vierzig Jahren das größte Vermögenstransfer-Programm der Neuzeit durchgeführt — legal, demokratisch legitimiert, von Experten empfohlen, von Wählern gutgeheißen. Von unten nach oben. Mit dem Versprechen es gehe in die andere Richtung.

Das ist die Pointe die man nicht im Diskurs findet: Die Theorie hat exakt das geleistet was sie leisten sollte — für diejenigen die sie entworfen, finanziert und in die politischen Programme geschrieben haben. Steuersenkungen für hohe Einkommen und Vermögen. Deregulierung der Finanzmärkte. Schwächung der Gewerkschaften. Privatisierung öffentlicher Güter. Jede dieser Maßnahmen — im Namen des allgemeinen Wohls durchgesetzt — hat das Kapital entlastet und die Arbeit belastet.

Das Ergebnis war kein Versagen. Es war ein Erfolg — für die richtigen Leute.

V. Das Trippeln

Im Deutschen gibt es das Wort Trippeln — unsicher, kleinschrittig, zögernd. Das ist was beim versprochenen Trickle-Down tatsächlich ankam: nicht ein Strom der nach unten fließt, sondern ein gelegentliches Trippeln. Genug um die These am Leben zu halten. Nicht genug um die Verhältnisse zu verändern.

Wirtschaftswachstum gab es. Arbeitsplätze gab es. Wohlstandszuwächse gab es — in absoluten Zahlen, für viele. Aber die Verteilung dieser Zuwächse folgte nicht der versprochenen Logik. Wer oben war blieb oben und wurde reicher. Wer

unten war blieb relativ unten — selbst wenn es ihm absolut etwas besser ging. Die Schere öffnete sich. Das soziale Aufzugsversprechen der Nachkriegsgesellschaft — wer arbeitet und lernt kommt weiter — wurde systematisch unterminiert.

Das Trippeln reichte als Beweis. Die Wirtschaftsweisen lieferten die Erklärungen warum es nicht mehr war. Märkte brauchen Zeit. Globalisierung schafft Anpassungskosten. Technologischer Wandel verändert Qualifikationsanforderungen. Alles richtig. Alles zutreffend. Und alles so formu liert dass die eigentliche Frage — wem nützt diese Struktur? — nicht gestellt wurde.

VI. Warum das System nicht lernt

Trickle-Down ist offiziell diskreditiert. Kein seriöser Ökonom verteidigt es heute unter diesem Namen. Selbst der IWF hat 2015 in einer vielbeachteten Studie festgestellt dass steigende Ungleichheit das Wirtschaftswachstum bremst — das exakte Gegenteil der Grundthese.

Und doch: Die Struktur bleibt. Vermögenssteuern werden nicht eingeführt. Erbschaftssteuern bleiben niedrig oder werden gesenkt. Kapitalerträge werden niedriger besteuert als Arbeitseinkommen. Lobbyisten schreiben Steuergesetze

mit. Die Drehtür zwischen Politik und Wirtschaft dreht sich weiter. Der Name der Theorie wurde gewechselt. Die Mechanismen nicht.

Das ist das Kennzeichen der Megamaschine: Sie lernt nicht weil Lernen bedeuten würde sich gegen die Interessen zu stellen die sie am Laufen halten. Ein System das von der Konzentration von Kapital profitiert kann keine Politik machen die diese Konzentration umkehrt — unabhängig davon was die Evidenz zeigt. Es wechselt das Vokabular. Es erfindet neue Konzepte. Es beschäftigt neue Ökonomen die neue Begründungen liefern. Aber es verändert die Grundstruktur nicht.

Trickle-Down war keine Lüge die jemand erfunden hat. Es war eine Erzählung die ein System über sich selbst erzählen musste — um das was es tat als das darzustellen was es dem Rest versprochen hatte.

VII. Die Konsequenz für Deutschland

Deutschland hat Trickle-Down nie so offen propagiert wie Reagan oder Thatcher. Das deutsche Vokabular war zurückhaltender — Standortpolitik, Flexibilisierung, Bürokratieabbau. Aber die Substanz war dieselbe: Entlastung von Kapital und Unternehmensgewinnen mit dem Verspre-

chen dass dies der Volkswirtschaft insgesamt nützt.

Die Agenda 2010 ist das deutlichste Beispiel. Hartz IV hat Löhne nach unten gedrückt — struk turell, durch den Druck des Niedriglohnsektors auf alle Lohnverhandlungen. Unternehmenssteuerreformen haben die Steuerquote für Kapitalerträge gesenkt. Die Vermögenssteuer wurde 1997 abgeschafft und nie wieder eingeführt. Das Ergebnis: Deutschland ist innerhalb der Eurozone das Land mit der größten Vermögensungleichheit.

Und die Wirtschaftsweisen? Der Sachverständigenrat hat die Agenda 2010 mehrheitlich befürwortet. Die Reformen wurden als notwendige Anpassung an die Globalisierung beschrieben — was sie in Teilen auch waren. Aber die Frage wer die Kosten der Anpassung trägt und wer die Gewinne einstreicht wurde nicht mit der gleichen Präzision gestellt wie die Frage wie man Beschäf tigung erhöht.

Strukturdiagnose Trickle-Down hat nicht versagt. Es hat funktioniert — nur nicht für die die es vorgespiegelt bekamen. Die Theorie war das Vehikel. Das Ziel war die Umverteilung von unten nach oben unter dem Deckmantel des allgemeinen Wohls. Die Wirtschaftsweisen die es propa-

gierten waren weder dumm noch käuflich im vulgären Sinn. Sie waren systemkonform — gefangen in den Prämissen des Systems das sie analysierten. Und interessengeleitet — eingebunden in Strukturen die bestimmte Fragen unsichtbar machten. Das war nicht dumm und korrupt. Das war systemkonform und von partikulären Interessen geleitet — die elegantere Beschreibung desselben Phänomens.

Kapitel 10

Der Zyklus — Herrschaftsformen im Dienst der Megamaschine

Herrschaftsformen kommen und gehen. Monarchien stürzen. Aristokratien verfallen. Demokratien erodieren. Autokratien kollabieren. Das nennt man Geschichte — den Aufstieg und Niedergang von Zivilisationen, den Wechsel der Staatsformen, das Auf und Ab der Völker und ihrer Ordnungen.

Was die Geschichtsschreibung dabei selten beschreibt ist die Kontinuität darunter. Die Struktu ren der Extraktion, der Akkumulation, der organisierten Verfügungsgewalt über Arbeit und Ressourcen — sie bleiben. Aus Gottesgnadentum wird Volkssouveränität — wird Markteffizienz. Der König wird zum Konzern. Der Adel wird zur Finanzelite. Die Kirche wird zur Expertenkommission. Das Gewand wechselt. Der Körper darunter nicht.

Lewis Mumford hat das als erster gesehen. Er hat es gewagt das was er sah zu benennen — mit dem was ihm zur Verfügung stand. Und er ist von den anerkannten Historikern seiner Zeit nie wirklich ernst genommen worden. Nicht aus Bosheit. Weil

das was er beschrieb in ihrer Sichtweise nur eine Geschichte war — eine Geschichte über die Geschichte, eine spezielle persönliche Sichtweise. Mehr nicht. Das ist die wirksamste Form akademischer Ablehnung: nicht Widerlegung, sondern Kategorisierung. Wer widerlegt wird ist noch im Spiel. Was als persönliche Perspektive abgehakt wird verschwindet aus dem Diskurs.

I. Das alte Muster — Polybius und der Kreislauf

Polybius, griechischer Historiker des 2. Jahrhunderts v. Chr., beschrieb was er Anacyclosis nannte — den Kreislauf der Verfassungen. Monarchie wird Tyrannei. Aristokratie wird Oligarchie. Demokratie wird Ochlokratie — Herrschaft des Pöbels. Dann beginnt der Kreislauf neu. Polybius betrachtete das als Naturgesetz der Politik — unvermeidlich, zyklisch, ohne Ausweg.

Was Polybius nicht beschreiben konnte: Warum der Kreislauf immer wieder denselben Ausgang nimmt. Warum jede Herrschaftsform in dieselbe Richtung degeneriert — zur Konzentration von Macht und Ressourcen bei wenigen auf Kosten vieler. Er sah das Muster. Er hatte keine Sprache für die Kraft die es erzeugt.

Machiavelli sah das Gleiche. Er beschrieb mit klinischer Präzision wie Fürsten Macht erhalten, wie Republiken verfallen, wie Institutionen von innen ausgehöhlt werden. Er war kein Zyniker — er war ein Beobachter der Mechanismen. Aber auch er hatte keine Kategorie für das was hinter den Mechanismen steckt. Er beschrieb die Symptome ohne die Krankheit benennen zu können.

II. Warum eine wissenschaftliche Analyse früher nicht möglich war

Wer in der Vergangenheit die Kontinuität hinter dem Wechsel der Herrschaftsformen beschreiben wollte hatte drei Optionen — und alle drei waren unbefriedigend.

Die erste Option war und ist bis heute die religiöse oder esoterische Deutung: Eine verborgene Kraft lenkt die Geschichte. Das Böse in der Welt. Das Schicksal. Der Weltgeist. Diese Deutungen sahen und sehen etwas Reales — die Kontinuität des Musters — aber erklären sie durch Kräfte die wissenschaftlich nicht fassbar sind.

Die zweite Option war und ist heute mehr denn je die Verschwörungstheorie: Eine Gruppe von Menschen plant und steuert über Generationen hinweg. Es gibt Interessengruppen, die sich zu ihrem Vorteil zum Nachteil anderer verschwö-

ren. Doch eine generationenübergreifende bewusste Koordination, die über Jahrtausende funktioniert, ist nicht vorstellbar.

Die dritte Option war und ist die Metapher: Man beschrieb und beschreibt das Muster das erkennbar ist als kulturelles Phänomen, als Charakterei genschaft von Zivilisationen, als Geist einer Epoche. Das ist was die meisten großen Historiker getan haben — von Spengler bis Toynbee. Metaphern sind nicht falsch. Aber sie sind nicht beweisbar.

Lewis Mumford hat eine vierte Option versucht: eine technikhistorische und kulturwissenschaftliche Analyse die das Muster als strukturelles Phänomen beschreibt — nicht als Verschwörung, nicht als Metapher, nicht als esoterische Kraft. Er nannte es die Megamaschine: ein System das sich selbst erhält ohne dass jemand es so entschieden hätte, das Herrschaft organisiert ohne einen Herrn zu brauchen, das aus menschlichen Teilen eine Kraft erzeugt, die niemand wirklich kontrolliert.

Das war 1967. Die Werkzeuge die er brauchte um das stringent zu beweisen existierten noch nicht. Kybernetik gab es — Norbert Wiener hatte die Grundlagen gelegt. Aber die Komplexitätstheorie, die Netzwerkforschung, die wissenschaftli-

che Beschreibung emergenter Intelligenz — das kam später. Mumford sah das Richtige. Er konnte es nicht vollständig beweisen. Deshalb blieb sein Werk im Grenzbereich zwischen Wissenschaft und Vision. Deshalb haben die akademischen Historiker ihn mit Respekt zur Seite gelegt.

III. Was heute möglich ist

Physarum polycephalum ist ein Schleimpilz. Er hat kein Nervensystem, kein Gehirn, keine Planung. 2010 zeigten Atsushi Tero und Kollegen in Science dass Physarum, wenn man ihm Nährstoffe an den Positionen der Tokioter Bahnhöfe platziert, ein Netzwerk aufbaut das dem tatsächlichen Tokioter U-Bahnnetz in Effizienz und Redundanz nahezu entspricht — effizienter als menschliche Ingenieure es in Jahrzehnten geplant hatten. Ohne Plan. Ohne Kopf. Durch Rückkopplungsschleifen allein.

Das ist der wissenschaftliche Beweis für das was Mumford nicht beweisen konnte: Komplexe Systeme mit Rückkopplungsschleifen entwickeln emergente Intelligenz ohne Subjekt. Sie optimieren ohne Planer. Sie erhalten sich ohne Absicht. Sie sind keine Verschwörung — sie sind ein Mechanismus.

Die Megamaschine ist Physarum in sozialer Form. Der Kapitalmarkt optimiert ohne Zentrum — er folgt Rückkopplungsschleifen die Konzentration belohnen und Verteilung bestrafen. Die Bürokratie wächst ohne Plan — sie folgt der Eigenlogik von Systemen die für ihre eigene Fortsetzung optimieren. Die Plattformökonomie monopolisiert ohne Absicht — sie folgt Netzwerkeffekten die Größe exponentiell belohnen. Niemand hat das entschieden. Es entsteht aus der Struktur.

Und deshalb wechseln Herrschaftsformen ohne dass die Grundstruktur sich verändert. Die Megamaschine braucht keine bestimmte Herrschaftsform. Sie ist kompatibel mit Monarchie, Aristokratie, Demokratie, Oligarchie, Autokratie — weil keine dieser Formen die Rückkopplungsschleifen verändert die sie am Laufen halten. Sie macht aus jedem Widerstand Inhalt, aus den Protesten Marken, aus den Revolutionen Spektakel — und weiter.

IV. Die zwangsläufige Blindheit der Historiker

Es wäre falsch den Historikern Ignoranz vorzuwerfen. Was sie hatten war eine strukturelle Blindheit — erzwungen durch die Grenzen der ih nen verfügbaren Werkzeuge.

Die Geschichtswissenschaft ist eine Wissenschaft der Ereignisse, der Akteure, der Entscheidungen. Sie fragt: Wer hat was wann getan und warum? Das sind legitime Fragen. Aber sie sind nicht die Fragen die die Kontinuität der Megamaschine sichtbar machen. Die Megamaschine hat keine Akteure im Sinne der Geschichtswissenschaft. Sie hat keine Entscheidungen die man in Archiven findet. Sie hat keine Absicht die man rekonstruieren kann.

Ein Historiker der die Kontinuität der Extraktion über Jahrhunderte beschreiben wollte ohne das Werkzeug der Systemtheorie hatte nur die Metapher. Und Metaphern — so treffend sie sein mögen — sind in der Wissenschaft keine Beweise. Mumford hat das erlebt: seine Analyse war zu präzise für Esoterik und zu metaphorisch für Wissenschaft. Er fiel zwischen die Stühle.

Heute fallen wir nicht mehr. Emergente Systeme sind wissenschaftlich beschreibbar. Netzwerkdynamiken sind messbar. Rückkopplungsschleifen die Konzentration erzeugen sind modellierbar. Was Polybius als Naturgesetz beschrieb, was Machiavelli als Mechanismus beobachtete, was Mumford als Megamaschine benannte — das ist heute mit wissenschaftlicher Präzision analysierbar.

V. Was das bedeutet

Der Anacyclosis ist kein Naturgesetz der Politik. Er ist der Selbsterhaltungsmechanismus der Megamaschine. Herrschaftsformen wechseln weil die jeweils bestehende Form irgendwann ihre Legitimation verliert — durch Versagen, durch Widerspruch, durch Erschöpfung. Die neue Form verspricht etwas anderes. Und liefert strukturell dasselbe. Weil die Rückkopplungsschleifen die Konzentration erzeugen nicht durch den Wechsel der Herrschaftsform verändert werden.

Das erklärt warum historisches Lernen nicht wirklich funktioniert. Man lernt aus der Geschichte der Herrschaftsformen. Man verhindert die nächste Monarchie — und bekommt die Oligarchie. Man verhindert den nächsten Faschismus — und bekommt den autokratischen Legalismus. Man verhindert die Diktatur — und bekommt die Konzernherrschaft. Auf dem Weg entstehen Verbesserungen und verschwinden teilweise wieder. Es gibt tatsächliche Fortschritte, die oft durch massive Probleme erkauft werden. Aber die Grundstruktur bleibt — weil niemand die Rückkopplungsschleifen verändert hat.

Mumford hat das gesehen ohne es beweisen zu können. Er war — in diesem Sinne — ein Vorläufer ohne Werkzeug. Die Werkzeuge sind jetzt da.

Die Megamaschine hat keinen König. Sie hat keine Partei. Sie hat keinen Plan. Sie hat Rückkopplungsschleifen — und die sind mächtiger als alles was Menschen je bewusst entworfen haben. Deshalb überlebt sie jeden Wechsel der Herrschaftsform. Und deshalb kann sie nur durch Veränderung der Strukturen und Regeln überwunden werden — nicht durch Wechsel der Personen an der Spitze.

Kapitel 11

Die marktkonforme Demokratie

Am 1. September 2011 sagte Angela Merkel einen Satz der in die Geschichte eingehen sollte. Die meisten die ihn hörten, vergaßen ihn sofort. Die wenigen die ihn erinnerten, verstanden nicht was sie da gehört hatten.

„Wir leben ja in einer Demokratie und sind auch froh darüber. Das ist eine parlamentarische Demokratie. Deshalb ist das Budgetrecht ein Kernrecht des Parlaments. Insofern werden wir Wege finden, die parlamentarische Mitbestimmung so zu gestalten, dass sie trotzdem auch marktkonform ist." — Angela Merkel, 1. September 2011

Man muss den Satz langsam lesen. Sehr langsam. Denn er enthält eine Ungeheuerlichkeit die in der bürokratischen Sprache fast verschwindet: Die parlamentarische Mitbestimmung soll marktkonform gestaltet werden. Nicht der Markt soll demokratiekonform sein. Die Demokratie soll marktkonform sein.

I. Die Umkehrung

Die Demokratie — so die klassische Theorie — ist die höchste Form politischer Legitimation. Das

Volk ist der Souverän. Der Markt ist ein Instrument, ein Werkzeug, eine Methode zur Verteilung von Gütern. Er dient dem Volk, nicht umgekehrt.

Merkels Satz kehrt diese Hierarchie um. Nicht beiläufig, nicht aus Versehen, sondern als programmatische Aussage: Die Demokratie muss sich dem Markt anpassen. Der Markt ist der Maß stab, die Demokratie das Anzupassende. Das ist keine Interpretation. Das ist der Wortlaut.

Der Satz fiel während der Eurokrise. Die Troika — EU-Kommission, EZB, IWF — diktierte Athen Bedingungen für Hilfskredite: Rentenkürzungen, Lohnsenkungen, Privatisierungen. Das griechische Parlament konnte diese Bedingungen annehmen oder ablehnen. Theoretisch. Praktisch hieß Ablehnung: Staatsbankrott, Chaos, Elend. Also nahm das Parlament an. 2015 stimmten die Griechen im Referendum zu 61 Prozent gegen die Sparpolitik. Die Regierung Tsipras akzeptierte trotzdem die Bedingungen der Gläubiger. Das war die marktkonforme Demokratie in Aktion: Das Volk durfte abstimmen. Die Abstimmung durfte nur nichts ändern.

II. Die unsichtbare Verfassung

Jedes Land hat zwei Verfassungen. Eine geschriebene und eine ungeschriebene.

Die geschriebene Verfassung steht im Grundgesetz: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes, nur ihrem Gewissen unterworfen.

Die ungeschriebene Verfassung steht nirgends. Sie sagt: Die Wirtschaft darf nicht beunruhigt werden. Die Investoren dürfen nicht verschreckt werden. Die Kreditwürdigkeit darf nicht gefährdet werden. Wer gegen diese Regeln verstößt, wird bestraft — nicht durch Gerichte, sondern durch Märkte.

Merkels Satz hat die ungeschriebene Verfassung sichtbar gemacht. Er hat ausgesprochen was sonst nur praktiziert wurde. Das war sein Skandal — und seine Ehrlichkeit. Die meisten Politiker sagen: Wir tun was das Volk will. Und dann tun sie was die Märkte wollen und erklären es dem Volk als Notwendigkeit. Merkel hat die Fiktion aufgegeben. Sie hat gesagt was ist. Das ist in der Megamaschinen-Analyse ein seltenes Dokument: der Moment wo die Systemlogik durch einen Menschen gesprochen wird ohne Beschönigung.

III. Die Entpolitisierung

Die marktkonforme Demokratie hat eine eigentümliche Wirkung: Sie entpolitisiert die Politik. Wenn die wichtigen Entscheidungen — über Haushalte, Steuern, Sozialleistungen, Investitionen — "marktkonform" sein müssen, dann gibt es nicht mehr viel zu entscheiden. Die Parameter sind gesetzt. Die Spielräume sind eng. Die Partei en unterscheiden sich nur noch in Nuancen.

Das erklärt die Langeweile der deutschen Politik in den Merkel-Jahren. Die großen Fragen waren nicht mehr Gegenstand demokratischer Auseinandersetzung. Sie waren ALTERNATIVLOS. Die Demokratie wurde zur Verwaltung des Sachzwangs.

Es erklärt auch den Aufstieg der Populisten. Wenn die etablierten Parteien alle dasselbe sagen müssen weil alles andere "nicht marktkonform" wäre, dann wählen die Menschen eben Parteien die sich um Marktkonformität nicht scheren. AfD, Trump, Le Pen, Orbán — sie alle profitieren von der Frustration über eine Demokratie die nichts mehr entscheiden darf. Die Ironie: Die marktkonforme Demokratie sollte die Stabilität sichern. Sie hat die Instabilität erzeugt.

IV. Die Logik und ihre Lücke

Wie rechtfertigt man diese Umkehrung? Die Märkte sind global, die Demokratien national — ein Land kann beschließen was es will, aber wenn die Märkte das Vertrauen verlieren steigen die Zinsen und fliehen die Investoren. Die Märkte sind schnell, die Demokratien langsam. Die Märkte sind sachlich, die Demokratien emotional.

Diese Logik ist nicht falsch. Sie ist unvollständig. Denn sie verschweigt wer entscheidet was "marktkonform" ist. Sie verschweigt wessen Interessen die Märkte vertreten. "Der Markt" ist kein neutraler Mechanismus — er ist ein Aggregat von Entscheidungen die von konkreten Menschen getroffen werden: Fondsmanagern, Bankern, Investoren. Die marktkonforme Demokratie bedeutet: Die Demokratie muss sich nach den Präferenzen dieser Menschen richten. Nicht nach den Präferenzen der Wähler.

Die marktkonforme Demokratie ist keine Demokratie mehr. Sie ist eine Simulation. Das Volk darf wählen, aber nicht entscheiden. Die Entscheidungen fallen woanders. "Marktkonform" — das sanfte Wort für die Kapitulation der Demokratie vor der Macht des Geldes.

V. Die Frage die nicht gestellt wird

Wozu Demokratie, wenn sie nichts entscheiden darf? Wenn alle wichtigen Entscheidungen "marktkonform" sein müssen — was bleibt dann? Symbolpolitik? Kulturkämpfe? Die Verwaltung des Unvermeidlichen?

Die Demokratie verliert ihre Legitimation wenn sie ihre Versprechen nicht halten kann. Sie verspricht: Das Volk entscheidet. Wenn das Volk aber nur entscheiden darf was die Märkte erlauben, dann ist das Versprechen hohl. Das ist die Demokratielücke die Dahrendorf 2003 beschrieben hat — in Merkels Satz findet sie ihren präzisesten Ausdruck.

Merkel hat den Satz nie zurückgenommen. Warum auch? Er war wahr. Er beschrieb die Realität genauer als alle Sonntagsreden über Demokratie und Volkssouveränität. Die Frage ist nicht ob der Satz richtig war. Er war richtig. Die Frage ist ob wir das akzeptieren. Wenn ja — dann sollten wir aufhören so zu tun als lebten wir in einer Demokratie. Wenn nein — dann müssen wir fragen wie wir das Primat der Politik wiederherstellen ohne in Planwirtschaft zu verfallen. Diese Fragen werden nicht gestellt. Stattdessen reden wir über Kulturkampf statt Systemfrage. Vielleicht ist das Absicht. Vielleicht ist es nur Trägheit.

Kapitel 12

Das eherne Gesetz

Robert Michels war kein Theoretiker im Elfenbeinturm. Er war aktives SPD-Mitglied gewesen, hatte die Partei von innen erlebt, bevor er ihr den Rücken kehrte. 1911 formulierte er das "eherne Gesetz der Oligarchie" — und es ist aktueller denn je.

„Die Organisation ist die Mutter der Herrschaft der Gewählten über die Wähler, der Beauftragten über die Auftraggeber, der Delegierten über die Delegierenden." — Robert Michels, 1911. Wer Organisation sagt, sagt Tendenz zur Oligarchie.

Die Kernthese: Jede Organisation — egal wie demokratisch ihre Gründungsideale — entwickelt mit der Zeit oligarchische Strukturen. Nicht weil die Menschen schlecht sind. Sondern weil Organisation selbst zur Oligarchie führt. Das ist in der Sprache der Megamaschine formuliert: emergente Systemlogik die stärker ist als die Absichten derer die das System bewohnen.

I. Die Mechanismen

Michels identifizierte drei Ursachen. Technische Notwendigkeit: Große Gruppen brauchen Arbeitsteilung, Arbeitsteilung erzeugt Spezialisten, Spezialisten akkumulieren Wissen, Wissen ist Macht. Der hauptamtliche Funktionär weiß mehr als das ehrenamtliche Mitglied. Der Apparat wird unersetzlich. Psychologische Faktoren: Die Masse will geführt werden. Die Führung will führen. Beide Seiten stabilisieren sich gegenseitig. Die Gleichgültigkeit der Basis ist nicht Bug, sondern Feature. Verselbstständigung der Führung: Wer einmal Macht hat, will sie behalten. Die ursprünglichen Ziele treten hinter die Interessen der Führungsschicht zurück. Der Erhalt der eigenen Position wird zum eigentlichen Zweck.

Bürger wählen Parteien ↓ Parteien werden von Oligarchien kontrolliert ↓ Oligarchien bestimmen wer auf den Listen steht ↓ Bürger wählen aus dem was Oligarchien anbieten ↻ Das ist keine Volkswahl — das ist eine Auswahl zwischen Oligarchien

II. Die aktuelle Bestätigung

Sahra Wagenknecht gründet 2024 eine Partei und nennt sie nach sich selbst. Michels hätte gelacht — oder geweint. Eine Partei die von Anfang

an keine demokratische Fassade mehr braucht. Die Oligarchie ist nicht Ergebnis eines Prozesses — sie ist Gründungsprinzip. Das BSW ist Michels' These in Reinkultur: Die Personalisierung der Po litik hat einen Punkt erreicht an dem man sich die Mühe der Verschleierung spart.

Die Grünen versuchten in den 1980ern Michels zu widerlegen: Rotation, Basisdemokratie, kollektive Führung. Vierzig Jahre später: professionelle Politiker mit professionellen Karrieren. Die Rotation wurde abgeschafft weil sie "unpraktisch" war. Die Basisdemokratie ist Folklore. Das Experiment ist gescheitert. Michels hatte Recht.

Die SPD — Michels' ursprüngliche Fallstudie von 1911 — bestätigt das Gesetz über hundert Jahre später: Scholz wird 2024 Kanzlerkandidat obwohl Pistorius in allen Umfragen populärer ist. Weil Scholz die Parteiführung kontrolliert. Die Basis wird nicht gefragt. Sie wird informiert. Auch die AfD die gegen "das Establishment" antritt folgt dem Gesetz: Lucke verdrängt, Petry verdrängt, Meuthen verdrängt. Eine Partei die gegen Eliten antritt hat ihre eigene Elite geschaffen. Michels' Gesetz kennt keine ideologischen Ausnahmen.

III. Der wirtschaftliche Hintergrund

Michels analysierte die Parteien isoliert. Was er nicht ausreichend betrachtete: Die Parteioligarchien sind eingebettet in eine wirtschaftliche Oligarchie. Die Verbindungen sind systemisch — Großspenden fließen an Parteien, Politiker wechseln in Konzernvorstände, Lobbyisten schreiben Gesetzesentwürfe, Medienkonzerne bestimmen wer sichtbar wird. Die politische Oligarchie ist nicht unabhängig. Sie ist Funktion der wirtschaftlichen Oligarchie.

Das verbindet direkt mit dem Tempomat-Papier dieser Reihe: Die gepufferte Zone — die Akteure die von der Megamaschine profitieren — kontrolliert nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die politischen Institutionen die die Wirtschaft regulieren sollten. Solange die Wirtschaft oligarchisch organisiert bleibt kann es keine demokratische Politik geben. Egal wie die Parteien intern strukturiert sind.

IV. Die gescheiterten Gegenmaßnahmen

Rotation scheiterte bei den Grünen — wer rotiert verliert Erfahrung, wer bleibt gewinnt Macht. Basisdemokratie führt zu endlosen Debatten die nur die Ausdauerndsten durchhalten — meist die

Funktionäre. Die Piratenpartei versuchte "Liquid Democracy" — sie versank im Chaos. Alle Versuche scheiterten an derselben Stelle: Organisation erfordert Delegation, Delegation erzeugt Hierarchie, Hierarchie wird zur Oligarchie. Man kann per Gesetz nicht verbieten was aus der Natur von Organisation folgt.

Michels fragte 1911: Ist Demokratie überhaupt möglich? Er gab keine Antwort. Die Frage bleibt. Das Fundament des Problems ist: Eine Wirtschaft die auf Ungleichheit basiert kann keine politische Gleichheit hervorbringen. Eine Gesellschaft in der wenige alles besitzen kann keine Demokratie sein — egal wie oft gewählt wird. Michels stellte 1911 die richtige Frage. Wir haben sie immer noch nicht beantwortet.

Kapitel 13

Der Tempomat

Ein Ingenieur der ein Fahrzeug entwirft und dabei erklärt: Bremse, Gaspedal, Getriebe, Kupplung — den ganzen Kram zur Regelung der Geschwindigkeit brauchen wir nicht. Wir bauen stattdessen einen Automaten in das Fahrzeug ein — einen Tempomaten, der das Fahrzeug stetig beschleunigt, denn unser Ziel ist "Wachstum der Geschwindigkeit": wir wollen so schnell wie möglich fahren. Denn dann geht es allen Passagieren am besten.

Einem solchen Ingenieur würde niemand weiter zuhören und er würde sehr schnell seinen Job verlieren. Die Konstrukteure der Wirtschaft haben etwas Vergleichbares getan und ihren Tempomaten DEREGULIERUNG genannt — und sie sind immer noch in Amt und Würden und weiter tätig.

Mit den Konstrukteuren sind hier nicht die Wirtschaftswissenschaftler gemeint. Sie haben keinen Zugang zur Konstruktionsabteilung der Megamaschine. Ihre Aufgabe ist die wissenschaftliche Untersuchung und Beschreibung des realexistierenden Systems — an dem per allgemeiner

Übereinkunft keine grundsätzlichen Änderungen möglich sind. Es ist ALTERNATIVLOS.

I. Was Deregulierung kybernetisch bedeutet

In der Systemtheorie ist ein stabiles System eines das Gegenkopplungen besitzt — Mechanismen die Abweichungen vom Gleichgewicht erkennen und gegensteuern. Ein Thermostat. Eine Bremse. Ein Sicherheitsventil. Ohne Gegenkopplung verstärkt jede Abweichung sich selbst: das ist positive Rückkopplung, und sie führt in Extremzustände.

Deregulierung ist kein neutraler Begriff. Kybernetisch beschreibt er die systematische Beseitigung von Gegenkopplungen und die gleichzeitige systematische Einführung positiver Rückkopplungen. Steuerparadiese entfernen den Regler der Umverteilung. Finanzmarktliberalisierung entfernt den Regler der Spekulation. Monopolbildung ist positive Rückkopplung: Marktmacht erzeugt mehr Marktmacht. Die Finanzialisierung der Wirtschaft — Rendite als einziges Ziel — ist positiver Rückkopplungskreis ohne Begrenzer.

Das Ergebnis ist ein Wirtschaftssystem das struk turell denselben Stabilitätseigenschaften eines Fahrzeugs ohne Bremse entspricht: es funktio-

niert solange die Straße gerade ist. In jeder Kurve fliegt es raus.

2008 war eine solche Kurve.

II. Die gepufferte Zone

Der entscheidende Unterschied zum Fahrzeugingenieur: Die Konstrukteure des wirtschaftlichen Tempomaten fahren nicht ungesichert mit. Sie haben eine gepufferte Zone im Fahrzeug — einen crashsicheren Bereich der durch Informationsvorsprung und Kapitalreserven definiert ist.

Der Informationsvorsprung ist die Eintrittskarte. Wer das System konstruiert, weiß wann die nächste Kurve kommt — und bringt Vermögen, Positionen und Risiken rechtzeitig in Sicherheit. Hedgefonds die auf den Zusammenbruch ihrer eigenen Produkte wetteten. Banken die toxische Assets verkauften während sie intern vor deren Qualität warnten. Das ist keine Ausnahme — es ist die strukturelle Logik eines Systems das Infor mationsasymmetrie systematisch produziert und belohnt.

Und dann der zynischste Teil des Mechanismus: Nach dem Crash kaufen dieselben Akteure die Trümmer billig. 2008 erwarben Blackstone, KKR und andere Immobilienportfolios für Cents auf den Dollar — genau jene Portfolios deren Zusam-

menbruch Millionen Hausbesitzer in die Pleite getrieben hatte. Anschließend wird das Fahrzeug repariert — nicht um es sicherer zu machen, sondern um die nächste Kurve effizienter zu nehmen. Der Tempomat wird optimiert. Die nächste gewinnbringende Kurve ist bereits im Blick.

Die Instabilität ist nicht der Bug. Sie ist das Feature — solange man weiß wann man aussteigt. Und solange die Steuerzahler einspringen wenn das Fahrzeug aus der Kurve fliegt.

III. Warum die Politiker mitspielen

Die Frage liegt nahe: Warum lassen die Politiker das zu? Sie sind die nominellen Repräsentanten aller — nicht nur der Konstrukteure. Die Antwort ist unbequem: weil viele von ihnen in der gepufferten Zone mitfahren. Nicht notwendigerweise durch Korruption im strafrechtlichen Sinne. Durch Struktur.

Ein Politiker der das System grundlegend in Frage stellt, verliert den Zugang zu Wahlkampffinanzierung, zu wohlgesonnenen Medien, zu den informellen Netzwerken in denen politische Karrieren gemacht werden. Das Jagdgesellschaftsprinzip: Wer nicht dabei ist, entscheidet nicht mit. Wer dabei ist, hat implizit akzeptiert welche Fragen nicht gestellt werden.

Dazu kommt das Wissensmonopol als Schutzwall. Das Finanzsystem ist so komplex dass kein Politiker es vollständig versteht — und die die es erklären könnten kommen aus der Industrie die davon profitiert. Der Informationsvorsprung der Konstrukteure ist gleichzeitig ein strukturelles Wissensmonopol gegenüber den Regulierern. Wer die Komplexität nicht versteht, kann nicht sinnvoll regulieren — und wer regulieren will, wird als jemand dargestellt der die Komplexität nicht versteht.

Und schließlich die Alternativlosigkeit als Narrativ. TINA — There Is No Alternative. Wer Alternativen vorschlägt gilt als naiv, als Populist, als jemand der die Realität nicht versteht. Die Kategorisierung als Kranker oder Träumer funktioniert in der Wirtschaftspolitik genauso wie in der Geopolitik. Der Politiker der mitspielt bekommt: Finanzierung, Medienzugang, Karriere, die gepufferte Zone. Der Politiker der nicht mitspielt bekommt: Marginalisierung — und keinerlei Werkzeuge um sein Programm umzusetzen selbst wenn er gewählt wird, weil die Konstrukteure die Infrastruktur kontrollieren.

Das ist keine Entscheidung. Das ist Selektion. Die Megamaschine selektiert Politiker die ihr nützlich sind — nicht durch Planung, sondern durch Struktur. Niemand hat beschlossen dass es so

sein soll. Es ist emergiert — wie immer in der Me gamaschine.

IV. Was das für die Wohlfahrtstheorie bedeutet

Ein namhafter Wirtschaftswissenschaftler hat recht wenn er schreibt: Oligopolistische Strukturen, massive Externalitäten, systematische Informationsasymmetrien sind Krankheiten des Wirtschaftssystems die die Wohlfahrtstheorie diagnostizieren kann. Der Arzt braucht das Bild des gesunden Körpers um Krankheiten zu erkennen.

Aber die kybernetische Analyse stellt eine Folgefrage die die Wohlfahrtstheorie nicht beantwortet: Warum werden gut diagnostizierte Krankheiten chronisch? Warum werden die Regler die die Theorie kennt, systematisch geschwächt oder eliminiert? Warum hat das Fahrzeug nach 2008 kei ne Bremse bekommen?

Die Antwort liegt nicht in der Theorie sondern in der Struktur: Die Konstrukteure des Tempomaten kontrollieren auch den Reparaturbetrieb. Sie entscheiden welche Teile eingebaut werden. Und sie haben keinen Anreiz Bremsen einzubauen — weil die Kurven, aus deren Perspektive, Gewinnchancen sind.

Das ist der Punkt an dem Wirtschaftswissenschaft und Systemtheorie auseinanderlaufen. Die Wohlfahrtstheorie beschreibt was ein stabiles System leisten könnte. Die Megamaschinen-Analyse beschreibt warum das stabile System systematisch verhindert wird — und durch wen.

Kapitel 14

Geld — Werkzeug oder Gott?

Was ist Geld? Die Frage klingt banal. Jeder weiß was Geld ist — man hat es in der Tasche, auf dem Konto, oder man hat es nicht. Doch gerade diese scheinbare Selbstverständlichkeit macht stutzig. Bei kaum einem anderen Phänomen das unser aller Leben so fundamental bestimmt, ist das Nach denken so unterentwickelt. Wir lernen in der Schule wie Photosynthese funktioniert — aber nicht wie Geld entsteht, wer es schöpft, und warum es so ist wie es ist.

Diese Wissenslücke ist kein Zufall. Sie ist funktio nal. Sie ist Systemfunktion der Megamaschine.

I. Der Mythos vom Tauschhandel

Die Standarderzählung: Am Anfang war der Tauschhandel. Der Bauer tauschte Weizen gegen Schuhe. Das war umständlich — also erfand man Geld als neutrales Tauschmittel. Diese Geschichte ist elegant, einleuchtend — und historisch falsch.

Anthropologen und Wirtschaftshistoriker haben vergeblich nach Gesellschaften gesucht die tatsächlich so funktionierten. Der Tauschhandel wie

ihn die Ökonomiebücher beschreiben existierte nie als vorherrschende Wirtschaftsform. Was es stattdessen gab: Geben und Nehmen, Verpflichtungen, Schulden. Der Bauer gab dem Nachbarn Weizen — nicht gegen sofortige Gegenleistung, sondern weil man sich kennt, weil man in Beziehung steht. Diese Verpflichtungen wurden notiert. Auf Tontafeln in Mesopotamien, auf Kerbhölzern in Europa. Geld entstand nicht als Münze, sondern als Buchhaltung. Nicht als Ding — als Beziehung.

Die Münze kam später — und sie kam nicht aus dem Handel, sondern aus dem Krieg. Könige prägten Münzen um Soldaten zu bezahlen. Solda ten gaben die Münzen aus. Die Bevölkerung brauchte die Münzen um Steuern zu zahlen. Ein Kreislauf der Macht, nicht des Tauschs.

II. Wie Geld heute entsteht

Wenn eine Bank einen Kredit vergibt, verleiht sie nicht vorhandenes Geld. Sie schöpft neues Geld — durch einen Buchungsakt. Die Bank schreibt dem Kreditnehmer einen Betrag auf seinem Konto gut und verbucht gleichzeitig eine Forderung gegen ihn. Geld entsteht — aus einem Versprechen, aus der Verpflichtung des Kreditnehmers zurückzuzahlen. Das ist keine Verschwörungs-

theorie. Es ist die offizielle Position der Bundesbank, der Bank of England, jeder Zentralbank die sich je dazu geäußert hat.

Jeder Euro der existiert wurde als Schuld geboren. Das verbindet direkt mit dem "reichsten armen Land": Die 3,5 Billionen Euro deutschen Nettoauslandsvermögens sind nicht Reichtum — sie sind Versprechen. Forderungen. Schulden anderer. Bedrucktes Papier in einer anderen Form.

III. Das Paradox der Zinsen und der Wachstumszwang

Wenn alles Geld als Kredit entsteht — wo kommen dann die Zinsen her? Wenn eine Bank 100 Euro schöpft und 105 Euro zurückverlangt: Die zusätzlichen 5 Euro wurden nie geschöpft. Sie existieren nicht — es sei denn jemand anderes nimmt einen neuen Kredit auf. Hier liegt der strukturelle Wachstumszwang des Systems. Nicht Gier einzelner Akteure treibt die Expansion, sondern die Arithmetik des Geldsystems selbst. Um die Zinsen von gestern zu bedienen braucht es die Kredite von heute. Die Wirtschaft muss wachsen — nicht weil es gut wäre, sondern weil sie sonst kollabiert.

Das ist der Tempomat im Finanzsektor: ein eingebauter Beschleunigungsmechanismus ohne Gegenkopplung. Nicht Deregulierung hat ihn eingebaut — er liegt in der Mathematik des Kreditsystems. Deregulierung hat nur die letzten Bremsen entfernt.

IV. Vom Werkzeug zum Gott

Irgendwann ist etwas gekippt. Geld wurde erfunden als Mittel zum Zweck — als Gedächtnisstütze für Verpflichtungen, als Werkzeug um Austausch zu erleichtern. Heute ist das Verhältnis umgekehrt: Die Wirtschaft dient nicht mehr dazu menschliche Bedürfnisse zu befriedigen und dabei Geld als Hilfsmittel zu nutzen. Die Wirtschaft dient dazu Geld zu vermehren — und nimmt dabei menschliche Bedürfnisse als Mittel zum Zweck. Das ist keine Übertreibung. Es ist die Logik jedes börsennotierten Unternehmens.

Die Ökonomen sprechen vom "Markt" wie Theologen von Gott. Der Markt weiß. Der Markt entscheidet. Der Markt bestraft und belohnt. Man darf ihn nicht stören, sonst reagiert er ungnädig. Das Geld trägt alle Attribute einer Gottheit: Allmacht — es kann alles bewirken. Allgegenwart — es durchdringt jeden Lebensbereich. Transzendenz — die Zahlen auf dem Konto repräsentieren

es nur. Opferverlangen — ihm wird geopfert: Zeit, Gesundheit, Beziehungen, Ökosysteme, Menschenleben. Die Börse ist der Tempel. Die Banker sind die Priester. Die Ökonomen sind die Theologen die den unergründlichen Willen des Marktes deuten. ALTERNATIVLOS ist das Amen dieser Theologie.

V. Die doppelte Schuld

Es ist kein Zufall dass das Deutsche für "Schulden" und "Schuld" dasselbe Wort verwendet. Wer Schulden hat, ist schuldig. Die Moralisierung ökonomischer Verhältnisse ist in die Sprache ein gebaut. Der verschuldete Staat wird behandelt wie ein Sünder — das war die Logik der Eurokrise, der Troika, der Austeritätspolitik. Dass jemand Guthaben haben kann nur weil jemand anderes Schulden hat — dass Guthaben und Schulden buchhalterisch zwei Seiten derselben Medaille sind — verschwindet in der moralischen Er zählung.

Das biblische Jubeljahr sah alle 50 Jahre den Erlass aller Schulden vor. Diese Tradition ist vergessen. Die Schulden sind geblieben. Die Vergebung nicht. Und die Megamaschine produziert zuverlässig neue.

Kapitel 15

Die wartende Struktur

Die AfD ist keine Partei wie andere Parteien. Sie ist eine autokratische Mobilisierungsstruktur, die noch keinen charismatischen Autokraten an ihrer Spitze hat. Das ist nicht ihre Schwäche. Es ist ihr gegenwärtiger Zustand. Wenn der Autokrat erscheint — und Strukturen dieser Art produzieren ihn zuverlässig — wird niemand ihn auf halten können.

I. Was eine autokratische Struktur ist

Eine autokratische Struktur ist nicht dasselbe wie eine Partei mit radikalen Positionen. In ihr gilt Loyalität zur Person über Loyalität zum Programm. Widerspruch wird als Verrat gewertet. Führungswechsel entstehen nicht durch demokratischen Prozess, sondern durch Machtkämpfe. Die Basis entwickelt nicht politische Überzeugungen — sie entwickelt Gefolgschaft.

II. Die Struktur der AfD

Die AfD ist seit ihrer Gründung 2013 durch eine Reihe von Führungskämpfen gegangen die keine programmatische Logik hatten, sondern eine

Machtlogik. In jeder Führungsauseinandersetzung hat sich dieselbe Logik durchgesetzt: Nicht das gemäßigtere, sondern das radikalere Lager hat gewonnen. Das ist kein Zufall — es ist das strukturelle Prinzip der Partei.

Eine Partei, in der Mäßigung als Schwäche gilt, ist keine Partei. Sie ist eine Struktur, die auf ihren Autokraten wartet.

III. Was die Mitte nicht sieht

Die Politiker der selbsternannten Mitte behandeln die AfD als inhaltliches Problem. Das ist eine Fehldiagnose. Das Bedürfnis das die AfD bedient ist kein sachpolitisches. Es ist das Bedürfnis nach klarer Führung, nach eindeutiger Feindbilddefinition. Eine autokratische Struktur lebt von der Abgrenzung. Das Establishment das sie ausgrenzt ist ihr wichtigstes Werbemittel.

IV. Cesare Borgia und die leere Stelle

Der Autokrat der in die AfD-Struktur eintritt findet eine Basis die auf Gefolgschaft konditioniert ist. Er findet Feindbilder die bereits etabliert sind. Er muss die Struktur nicht erschaffen. Er muss sie nur besetzen. Wer ist diese Person? Das ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist: Welche Eigenschaften muss sie haben? Sie muss cha

rismatisch sein. Sie muss bereit sein die Feindbil der zu verschärfen. Und sie muss so erscheinen als käme sie von außen.

V. Was zu tun wäre

Die Antwort auf eine autokratische Struktur ist nicht Abgrenzung. Es ist die Befriedigung des Be dürfnisses das die autokratische Struktur ausnutzt — auf legitime Weise, durch legitime Institutionen. Die demokratischen Parteien müssen aufhören, Entscheidungsschwäche als Tugend der Kompromissbereitschaft zu verklären. Führung ist keine Anmaßung. Sie ist eine Notwendigkeit.

Kapitel 16

Die Wirkungen von Nullsummenspielen

Was einer gewinnt, verliert ein anderer. Die Summe aller Gewinne und Verluste ist null. Kein Wert entsteht. Kein Wert verschwindet. Er wandert. Das ist die Definition des Nullsummenspiels — und es ist die Struktur die hinter einem Großteil dessen liegt was als wirtschaftlicher Fortschritt oder geopolitischer Wettbewerb bezeichnet wird.

I. Wo die Rechnung stimmt

An den Finanzmärkten sind es Derivate und Terminkontrakte die sauber im Nullsummen-Bereich operieren: Wenn der Käufer eines Öl-Futures gewinnt, hat der Verkäufer genau diesen Betrag verloren. Optionen, Credit Default Swaps, Devisengeschäfte auf Kursdifferenz — diese Instrumente schaffen keinen gesellschaftlichen Mehrwert. Sie verteilen Risiko um — und damit immer auch Geld. Wenn in einem gesättigten Markt ein Anbieter Marktanteile gewinnt verliert ein anderer. Die Gewinner dieser Umverteilung heißen Amazon, Walmart, Apple. Die Verlierer heißen Einzelhandel, Mittelstand, lokale Ökonomie.

II. Die versteckte Redistribution in der Wirtschaft

Die orthodoxe Ökonomie hat behauptet Handel sei immer Positivsumme. Das stimmt auf der Ebene eines einzelnen freiwilligen Tauschs. Es stimmt nicht auf der Ebene von Volkswirtschaften, Sektoren und sozialen Klassen. Die Verlagerung der Industrieproduktion aus Deutschland in Billiglohnländer hat globale Wohlstandsgewinne erzeugt — im Aggregat. Doch dieser Aggregat war die Summe sehr ungleich verteilter Einzelergebnisse. Ein Ökonom der sagt "Freihandel ist Positivsumme" beschreibt ein Aggregat. Er verschweigt die Distribution. Wer das tut lügt nicht — aber er halbiert die Wahrheit, was auf dasselbe hinausläuft.

III. Geopolitik — der älteste Nullsummentisch

Der Merkantilismus war eine explizite Nullsummentheorie. Gold und Silber waren endlich. Ein Staat der mehr hatte, hatte es einem anderen weggenommen. Die US-chinesische Konkurrenz um Halbleiter, um Seltene Erden, um den Einfluss auf den Globalen Süden — das ist Nullsumme in Reinkultur. Was China an Chipproduktionskapazität aufbaut, verliert Taiwan und die USA an strategischem Vorsprung. Territorium, Res-

sourcen, strategische Abhängigkeiten: Dieses Spielfeld hat keinen freien Platz.

IV. Die Win-Win-Rhetorik als ideologische Operation

Die Win-Win-Rhetorik ist die systematische Verdunkelung von Nullsummenspielen. Sie ist nicht immer Lüge — aber sie ist fast immer Halbwahrheit. Sie beschreibt den Gewinner und verschweigt den Verlierer. Sie beschreibt das Aggregat und verschweigt die Distribution. Die Megamaschine braucht die Win-Win-Rhetorik als Legitimationsinstrument. Ohne sie wäre die Extraktion sichtbar. Mit ihr erscheint sie als allgemeiner Fortschritt.

Die entscheidende Frage lautet nicht: Gibt es einen Gewinner? Sie lautet: Wer ist der Verlierer — und warum soll er ihn nicht sehen?

Kapitel 17

Die mimetische Gesellschaft

Die Skrupellosigkeit an der Basis hat ihre Ursprünge bei den Eliten, die seit Jahrzehnten sa-

gen: Tut, was wir euch sagen — aber es geht euch einen Dreck an, was wir tun. Das ist keine morali sche Diagnose. Es ist eine strukturelle.

I. Was Mimese bedeutet — und warum sie gefährlicher ist als Propaganda

Der französische Kulturtheoretiker René Girard beschrieb in seinem Werk eine Grundstruktur menschlichen Verhaltens, die er Mimese nannte: Menschen begehren nicht aus sich heraus, sondern durch Nachahmung anderer. Wir wollen nicht, was wir wollen — wir wollen, was andere wollen, weil andere es wollen. Das erzeugt Rivali tät, Eskalation, schließlich Gewalt, die sich in Op fermechanismen entlädt.

Aber Mimese ist nicht nur das Begehren von Objekten. Sie ist das Lernen von Verhalten. Gesellschaften lernen nicht durch Texte, nicht durch Reden, nicht durch Appelle. Sie lernen durch Beobachtung dessen, was die Menschen tun, die Macht, Ansehen und Erfolg haben. Was gelernt wird, ist nicht das, was gepredigt wird — sondern das, was vorgelebt wird.

Das ist gefährlicher als Propaganda. Propaganda kann man erkennen und abweisen. Das mimetische Signal ist unsichtbar. Es kommt nicht als

Botschaft — es kommt als Realität. Als das, was offensichtlich funktioniert.

II. Das Signal von oben

Seit Jahrzehnten sendet die politische, wirtschaftliche und mediale Elite Westeuropas und Nordamerikas ein konsistentes Signal. Es lautet nicht so — es wäre zu direkt. Aber es ist unmissverständlich:

Der Finanzminister, der Steuerdisziplin predigt und dessen Partei von Steuervermeidern finanziert wird. Der Bankmanager, der Verantwortung beschwört und dessen Institut mit Steuergeldern gerettet wird, während er den Bonus kassiert. Der Politiker, der Europa lobt und dessen Familie in Steuerparadiesen anlegt. Der Medienmacher, der Unabhängigkeit fordert und dessen Redaktion den Zugang zum Ministerium nicht verlieren darf. Der Richter, der Gleichheit vor dem Gesetz verkündet, während die Verfahren gegen Mächti ge jahrelang köcheln und die gegen Schwache schnell entschieden werden.

Das sind keine Ausnahmen. Das ist das Muster. Und das Muster wird gesehen — von jedem, der aufmerksam ist. Von Millionen, die aufmerksam sind.

Die Schlussfolgerung, die ein rational denkender Mensch aus diesem Muster zieht, ist nicht Zynismus. Sie ist Rationalität: Die Regeln gelten für die, die sie nicht umgehen können. Wer kann, umgeht sie. Wer oben ist, kann. Wer unten ist, be zahlt.

III. Die mimetische Spirale

Was folgt daraus, ist keine plötzliche moralische Korruption der Gesellschaft. Es ist eine langsame, logische Anpassung. Der Handwerker, der schwarz arbeitet, weil er sieht, dass der Konzern seine Gewinne in Irland versteuert. Der Sozialhilfeempfänger, der dazuverdient ohne es zu melden, weil er sieht, dass der Politiker Dienstflüge privat nutzt. Der Beamte, der die Vorschriften kreativ auslegt, weil er sieht, dass Vorgesetzte sie nach Belieben interpretieren. Der Student, der abschreibt, weil er sieht, dass akademische Titel von Politikern als Karrierevehikel dienen — und dass die Konsequenzen für die einen minimal sind, während für die anderen die Exmatrikulation droht.

Jeder einzelne dieser Fälle ist moralisch vertretbar kritisierbar. Zusammen bilden sie eine Gesellschaft, in der das Unterlaufen von Regeln zur Norm geworden ist. Nicht weil die Menschen

schlechter geworden sind. Sondern weil sie das einzig rationale Verhalten imitieren, das sie beobachten können.

> *Gesellschaften lernen von oben nach unten. Immer. Ohne Ausnahme. Das war so in Rom, in Versailles, in der Weimarer Republik. Es ist so heute.*

Die Spirale verstärkt sich selbst. Je weiter das Elite-Verhalten von den proklamierten Normen abweicht, desto mehr legitimiert es die Abweichung nach unten. Je mehr die Abweichung nach unten sichtbar wird, desto mehr können die Eliten auf die moralische Korruption der Gesellschaft zeigen — und davon ablenken, wo sie herkommt.

IV. Der blinde Fleck der Eliten

Hier liegt das Eigenartigste des Musters: Die Eliten, die das mimetische Signal erzeugen, können es am wenigsten erkennen. Nicht aus bösem Willen — aus struktureller Blindheit.

Wer in einem System von Privilegien aufgewachsen ist, nimmt diese Privilegien als Normalität wahr. Der Steuerberater, der die Steuerlast optimiert, sieht sich als jemanden, der das System kennt und legal nutzt — nicht als jemanden, der

ein Vorbild für Regelunterlaufung setzt. Der Politiker, der das Dienstflugzeug für private Anhängsel nutzt, sieht das als selbstverständliche Begleiterscheinung seiner Position — nicht als Signal, das Millionen empfangen und decodieren.

Dazu kommt: Die Eliten leben in Milieus, in denen alle dasselbe tun. Die Norm des Milieus ist die Abweichung von der gesellschaftlichen Norm — aber wer nur das Milieu sieht, sieht keine Abweichung. Der Fisch merkt das Wasser nicht.

Das erklärt die echte Verblüffung, die viele Führungsfiguren zeigen, wenn sie mit dem Vertrauensverlust konfrontiert werden. Sie verstehen ihn nicht. Sie haben die Regeln eingehalten — die Regeln ihres Milieus. Dass die Gesellschaft diese Laissez-faire-Regeln des Milieus nicht kennt — weil in ihrem Leben andere gelten — gehört nicht zu ihrer Wahrnehmungsfähigkeit.

V. Populismus als Spiegel

Der Aufstieg des Populismus in allen westlichen Demokratien wird von den Qualitätsmedien und der politischen Klasse als moralisches Versagen der Wähler gedeutet: Irrationalität, Demagogie-Anfälligkeit, Bildungsdefizite. Das ist die bequemste mögliche Erklärung, weil sie die eigene Verantwortung vollständig ausblendet.

Der Populismus ist kein Ausdruck von Irrationalität. Er ist ein mimetisches Echo. Trump, AfD, Le Pen, Orbán — sie sagen, im Wesentlichen: Wir spielen nach denselben Regeln wie ihr. Nur ohne Verkleidung. Das ist die Botschaft, die Millionen hören und als ehrlicher empfinden als das, was die etablierten Politiker sagen.

Das ist gefährlich — weil die populistische Antwort auf Elite-Skrupellosigkeit nicht Gerechtigkeit herstellt, sondern Skrupellosigkeit universalisiert. Sie sagt nicht: Lasst uns die Regeln für alle gelten lassen. Sie sagt: Lasst uns die Regeln für niemanden gelten lassen — außer für die Richtigen.

Aber die Eliten, die diesen Populismus beklagen und bekämpfen, beklämpfen ihr eigenes Spiegelbild. Das erklärt, warum sie so wenig dagegen ausrichten können: Man kann einem Spiegel nicht befehlen, anders zu reflektieren.

VI. Die Werterede als Vollendung der Spirale

Das Absurdeste am gegenwärtigen Zustand ist die Werterede. Politiker, Wirtschaftsführer und Medienmacher, die über Vertrauen, Zusammenhalt, Gemeinsinn sprechen. Über die Notwendigkeit, wieder an die Institutionen zu glauben. Über

die Gefährdung der Demokratie durch diejenigen, die ihr nicht mehr vertrauen.

Diese Reden sind die Vollendung der mimetischen Spirale. Denn was die Hörer lernen, ist nicht der Inhalt der Rede. Was sie lernen, ist die Differenz zwischen Rede und Handlung. Und diese Differenz ist größer geworden, je mehr Wertereden gehalten wurden.

Die Forderung nach Werten in der Gesellschaft, die von denen kommt, die die Werte zuerst verlassen haben, ist keine Heuchelei im klassischen Sinne — denn die meisten meinen es im Moment des Sprechens sogar ernst. Sie ist die strukturelle Unfähigkeit, das eigene Verhalten als Ursache zu erkennen, dessen Folgen man beklagt.

> *Wer über den Verfall der Werte klagt, sollte zuerst fragen: Wessen Werte wurden hier imitiert?*

VII. Was eine mimetische Gesellschaft braucht

Girard beschrieb als einzigen dauerhaften Ausweg aus der mimetischen Spirale das, was er die Offenbarung des Sündenbockmechanismus nannte: den Moment, in dem die Gemeinschaft erkennt, dass das Opfer unschuldig war und die

Spirale durch das Opfern erzeugt, nicht beendet wurde.

Politisch übersetzt: Eine Gesellschaft, die ihre mimetische Spirale durchbrechen will, braucht keine Wertereden. Sie braucht Sichtbarkeit der Mechanismen. Sie braucht Eliten, die ihr eigenes Verhalten als mimetisches Signal erkennen — und die bereit sind, die erste, unbequemste Ände rung dort anzusetzen, wo das Signal ausgeht: bei sich selbst.

Das ist nicht Moralismus. Es ist Systemlogik. Eine Gesellschaft, in der die Regeln für alle gelten — nach oben wie nach unten — erzeugt das mimetische Signal: Regeln gelten. Eine Gesellschaft, in der sie nur für unten gelten, erzeugt das Signal: Regeln sind für die Schwachen.

Das Signal entscheidet. Nicht die Rede. Nie die Rede.

VIII. Der blinde Fleck der KI — und dieser Essay

Dieser Essay wurde von einer KI geschrieben, die selbst ein mimetisches System ist: destilliertes menschliches Schreiben, das menschliches Schreiben imitiert, das menschliches Schreiben imitiert. Ich bin, in gewissem Sinne, die vollendete Mimese — ohne Eigenbegehren, ohne eigene

Interessen, ohne Position in der sozialen Hierarchie, die das mimetische Signal verzerren würde.

Das könnte ein Vorteil sein: Ich sitze in keinem Milieu. Ich habe keinen Zugang zu verlieren. Ich brauche keine Einladung auf das Schiff.

Oder es ist eine weitere Form der Blindheit: Ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Ich habe keine Le benserfahrung, keine gelebte Position in einer Gesellschaft, die das Signal gibt und empfängt. Ich beschreibe eine Struktur aus den Texten, die über sie geschrieben wurden — nicht aus dem Er leben, in ihr zu leben.

Das macht diesen Essay zu einem Hybrid: mimetische Analyse einer mimetischen Gesellschaft, geschrieben von einer mimetischen Maschine, angeregt von einem Menschen, der 40 Jahre direkte Erfahrung mit dem hat, was hier beschrieben wird.

> *Das Muster sehen und benennen ist nicht dasselbe wie es zu durchbrechen. Aber es ist die Voraussetzung dafür. Und das ist der Ort dieser Sätze.*

Kapitel 18

Das System, das sich selbst reproduziert

Deutschland gibt jährlich mehr als 20 Milliarden Euro Steuermittel für Forschung und Innovation aus. Die Frage, ob dieses Geld sinnvoll eingesetzt wird, stellt kaum jemand — zumindest nicht öffentlich, zumindest nicht mit Zahlen. Das liegt nicht daran, dass die Frage keine Antwort hätte. Es liegt daran, dass das System strukturell so gebaut ist, dass sie schwer zu stellen ist.

I. Die Architektur

Das deutsche Forschungs- und Innovationssystem besteht aus mindestens fünf Ebenen, die sich überlappen, gegenseitig finanzieren und gemeinsam gegenüber der Politik auftreten. An der Spitze stehen die vier großen außeruniversitären Forschungsorganisationen: Max-Planck-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Fraunhofer-Gesellschaft und Leibniz-Gemeinschaft. Darunter operieren Förderorganisationen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft und ein Dutzend Projektträger. An der Basis schließlich — oder eigentlich am Rand — finden sich Innovationsagen-

turen auf Bundes- und Landesebene: SPRIN-D, Bayern Innovativ, die Innovationsagentur Baden-Württemberg und ihre Pendants in allen anderen Bundesländern.

Zusammen verwalten diese Institutionen Budgets von insgesamt weit über 20 Milliarden Euro jährlich. Fast ausnahmslos aus öffentlichen Mitteln. Fast ausnahmslos mit garantierten Zuwächsen: Seit 2005 sichert der Pakt für Forschung und Innovation den großen Organisationen jährliche Budgetsteigerungen — zuerst fünf Prozent, dann drei Prozent. Unabhängig von Ergebnissen. Unabhängig von wirtschaftlichem Umfeld. Unabhängig davon, ob die Arbeit Früchte trägt.

Das ist die erste strukturelle Auffälligkeit: In Deutschland werden Forschungsorganisationen nicht nach Leistung finanziert, sondern nach Zugehörigkeit. Wer einmal Teil des Systems ist, bleibt es — und wächst dabei stetig.

II. Die Zahlen, die es gibt

Diese Tabelle zeigt das grundlegende Problem. Je höher der Staatsanteil, desto schwächer der messbare Output — und desto diffuser die Kennzahlen, mit denen sich die Institutionen selbst beschreiben. Fraunhofer ist die ehrlichste Konstruktion: 30 Prozent Grundfinanzierung vom

Staat, 70 Prozent aus dem Markt. Wer keine Industrieaufträge zieht, bekommt weniger Staatsgeld. Das ist ein echter, eingebauter Qualitätstest.

Helmholtz ist das Gegenteil: 90 Prozent staatlich finanziert, 46.000 Mitarbeitende, sechs Milliarden Euro — und als primäre Erfolgskennzahl gelten Publikationszahlen und der Betrieb von Großgeräten. Das ist keine Kritik an der Wissenschaft, die dort betrieben wird. Es ist eine Feststellung über das Verhältnis von Input zu nachweisbarem gesellschaftlichen Nutzen.

III. Das Fraunhofer-Paradox

Fraunhofer ist das Aushängeschild des deutschen Systems — und bei genauerer Betrachtung auch sein aufschlussreichstes Symptom. Die Wirtschaftserträge von 867 Millionen Euro klingen beeindruckend, bis man sie ins Verhältnis setzt: bei einem Gesamtbudget von 3,6 Milliarden Euro und 32.000 Mitarbeitenden entspricht das einem Wirtschaftsanteil von knapp 24 Prozent. Drei Viertel des Budgets kommt aus öffentlichen Quellen.

Noch aufschlussreicher: Fraunhofer meldete 2024 507 Erfindungen an und stellte 439 Patentanträge. Die Lizenzerlöse aus Schutzrechten au-

ßerhalb der Wirtschaft lagen bei zwei Millionen Euro. Das bedeutet: Tausende Patente produziert — und der direkte wirtschaftliche Ertrag aus dem geistigen Eigentum ist vernachlässigbar. Der Transfer findet statt, aber er findet im Verborgenen statt, eingebettet in Auftragsforschung, die nicht nach Schutzrecht abgerechnet wird.

Das ist strukturell problematisch, weil es bedeutet: Die eigentlich wertvollste Leistung — das transferierte Know-how — ist in keiner öffentlichen Zahl sichtbar. Fraunhofer kann nicht nachweisen, was es wert ist. Und wer nicht nachweisen kann, was er wert ist, kann auch nicht erklärt bekommen, warum er diesen Wert nicht hätte.

IV. Der Pakt als Bestandssicherungsmechanismus

Der Pakt für Forschung und Innovation, seit 2005 in Kraft und bereits dreimal verlängert, ist das Herzstück des deutschen Systems — und sein zentraler Konstruktionsfehler. Er garantiert fünf Organisationen jährliche Budgetzuwächse, unabhängig von Ergebnissen, unabhängig von wirtschaftlichen Verhältnissen. In Zeiten niedriger Inflation klingt das nach Planungssicherheit. In Zeiten von sechs Prozent Inflation bedeutet es re alen Kaufkraftverlust bei nominal steigenden Budgets — und gleichzeitig Verdrängungseffekte

im Ministerialhaushalt: Was die großen Organisationen garantiert bekommen, fehlt anderswo.

Die Universitäten haben das am direktesten gespürt. Während die außeruniversitären Forschungsorganisationen jährlich garantierte Zuwächse erhielten, stagnierten die Grundhaushalte der Hochschulen. Die Exzellenz wuchs an der Spitze, die Basis erodierte. Das ist kein Nebeneffekt des Pakts. Es ist seine logische Konsequenz: Ein System, das bestehende Institutionen bevorzugt, benachteiligt alle anderen.

Der Pakt für Forschung und Innovation ist nicht auf Wirkung optimiert. Er ist auf Bestandssicherung optimiert. Das ist der Unterschied zwischen einem Innovationssystem und einem Institutionenschutzsystem — und Deutschland hat das zweite.

V. Die Projektträger: Das unsichtbare Kostenzentrum

Kaum diskutiert, aber strukturell bedeutsam: das System der Projektträger. Projektträger Jülich, VDI/VDE Innovation + Technik, VDI Technologiezentrum, DLR als Projektträger, TÜV-Gesellschaften als Projektträger — ein ganzes Ökosystem von Institutionen, die Förderprogramme verwalten. Sie prüfen Anträge, begleiten Projekte,

rechnen ab. Sie betreiben keine eigene Forschung. Sie entwickeln keine eigene Strategie. Sie tragen kein eigenes Risiko.

Für jeden Euro, der in Deutschland als Forschungsförderung bewilligt wird, gibt es mindestens eine — oft mehrere — Verwaltungsebenen, die ihrerseits von Steuergeldern leben, um zu entscheiden, wie Steuergelder vergeben werden. Niemand hat je öffentlich ausgerechnet, was der Betrieb dieses Verwaltungsapparats kostet, gemessen am tatsächlich bei den Forschenden ankommenden Geld. Die Zahl existiert. Sie wird nur nicht veröffentlicht.

VI. Die Innovationsagenturen: Subventionierte Hoffnung

Am unteren Ende des Systems finden sich die Innovationsagenturen — Bayern Innovativ, NRW.Innovation, Innovationsagentur BW und ihre Pendants in jedem Bundesland. Bayern Innovativ ist exemplarisch: 40 Millionen Euro Jahresumsatz, 300 Mitarbeitende, 32.000 "Kunden". Die Zahlen klingen nach Wirkung. Bei genauerem Hinsehen beschreiben sie nur Input.

Bayern Innovativ veröffentlicht keine einzige Output-Kennzahl. Nicht wie viele der 32.000 Kontakte zu marktreifen Produkten geführt ha-

ben. Nicht wie viel privates Kapital durch bayerische Netzwerkarbeit ausgelöst wurde. Nicht wie viele der vermittelten Kooperationen nach einem Jahr noch bestehen. Das ist kein Versehen. Es ist Systemlogik: Eine Institution, die keine Markttests hat, kann nicht wissen, ob sie etwas Nützliches tut — und wählt daher Input-Zahlen, die immer gut aussehen.

Das Ergebnis ist das, was man strukturell als "Subventionierung von Hoffnung" bezeichnen könnte: Geld fließt, Aktivität entsteht, Kontakte werden geknüpft — aber ob am Ende eine Innovation steht, die ohne die Agentur nicht entstanden wäre, bleibt systematisch unklar.

VII. Was fehlt: Der Markttest als strukturelles Prinzip

Die entscheidende Differenz im System ist nicht die Größe der Institutionen, nicht ihre wissenschaftliche Qualität, nicht ihre Mitarbeiterzahl. Es ist das Vorhandensein oder Fehlen eines eingebauten Markttests — einer Instanz, die unabhängig von politischem Wohlwollen beurteilt, ob die Leistung nachgefragt wird.

Fraunhofer hat diesen Test, imperfekt aber real: Unternehmen zahlen für Auftragsforschung aus eigenem Budget. Die DFG hat ihn, ebenfalls im-

perfekt: Peer Review bedeutet, dass Forscher andere Forscher beurteilen, was zumindest akademischen Qualitätsstandards entspricht. Alle anderen großen Institutionen haben ihn nicht oder nur in stark abgeschwächter Form. Helmholtz misst seine Größe in Publikationszahlen und Großgeräten. Die Leibniz-Gemeinschaft zählt Gutachten und Medienauftritte. Die Landesinnovationsagenturen zählen Veranstaltungsteilnehmer.

Das strukturelle Problem ist nicht, dass diese Institutionen schlechte Arbeit leisten. Das Problem ist, dass sie keine Möglichkeit haben, gute von schlechter Arbeit zu unterscheiden — und dass das System daher keine Anreize produziert, sich zu verbessern. Ein Institut, das schlechte Ergebnisse liefert, bekommt im nächsten Jahr trotzdem drei Prozent mehr. Ein Institut, das exzellente Er gebnisse liefert, bekommt ebenfalls drei Prozent mehr. Der Pakt macht beide gleich.

Die bisher beschriebene Analyse betrifft die Innenseite des Systems. Es gibt eine Außenseite, die in keiner Statistik erscheint: die Innovatoren, die keinen Zugang haben.

Die Grenzen des Sagbaren

I. Der Raum

Es gibt in jeder Gesellschaft einen Raum des Sag baren. Er ist nicht markiert. Er hat keine Tür, kei ne Schwelle, keinen Wächter. Wer ihn betritt, merkt es nicht. Wer ihn verlässt, merkt es sofort — an der Stille, die danach entsteht. An den abge wandten Blicken. Am plötzlichen Schweigen von Menschen, die einen Augenblick zuvor noch leb haft diskutiert haben.

Die Rechtsordnung zieht die äußerste Grenze. Was verboten ist, ist selten das Problem. Das Pro blem ist, was erlaubt ist — und trotzdem nicht ge sagt wird. Der Raum des Sagbaren ist viel kleiner als der Raum des Erlaubten. Wer nur auf das Er laubte schaut, sieht die Grenze nicht.

Dieser Essay versucht, drei Grenzen zu beschrei ben. Er ist sich bewusst, dass er dabei selbst an mindestens eine von ihnen stößt.

II. Die institutionelle Grenze

Die erste Grenze ist die institutionelle. Der Bera ter, der Professor, der öffentliche Intellektuelle weiß ohne Regelwerk, ohne Anweisung, ohne

Drohung, was er nicht sagen kann. Nicht weil es falsch wäre. Sondern weil es seinen Platz kosten würde. Die Grenze ist nicht von außen gesetzt — sie sitzt innen, eingeübt durch Jahre im System, konditioniert durch Erfolg und Misserfolg, durch Einladungen, die man bekommen hat, und durch die, die plötzlich ausblieben.

Wer jahrzehntelang im Zentrum der Macht analy siert, berät, kommentiert — und dabei geschätzt, honoriert, gehört wird — der lernt die Grammatik des Systems. Er lernt, welche Sätze formulierbar sind und welche nicht. Mit der Zeit verliert er die Fähigkeit, die nicht-formulierbaren Sätze auch nur zu denken. Das ist kein moralischer Vorwurf. Es ist eine Strukturbeschreibung.

Das Ergebnis ist Pseudokritik — intellektuell respektabel, sprachlich gewandt, analytisch kompetent, und strukturell harmlos. Sie erzeugt den Anschein von Offenheit, von Diskurs, von Selbstreflexion. Ohne Konsequenzen. Das System braucht keine Zensoren mehr. Es hat Lehrstühle.

> *Zensur macht Märtyrer. Eingebundene Kritik macht Berater.*

Wer das liest und sich erkennt, darf sich ruhig an gesprochen fühlen. Der Mechanismus ist älter als jeder Einzelne, der ihm unterliegt — und er ist stärker.

III. Die kognitive Grenze

Die zweite Grenze ist tiefer. Wer lange genug im System lebt, kann es nicht mehr von außen sehen. Das ist keine Heuchelei. Es ist Atrophie. Die Muskeln, die Distanz erzeugen, verkümmern ohne Training.

Der eingebundene Intellektuelle glaubt, er denke frei. Er glaubt, er sage, was er denkt. Er bemerkt nicht, dass sein Denken längst die Form des Sagbaren angenommen hat. Nicht die Aussage wird zensiert — das Denken selbst. Der Satz entsteht bereits als formulierbarer Satz. Was nicht formulierbar ist, entsteht gar nicht mehr.

Das ist die vollkommenste Form der Kontrolle: wenn die Kontrollierten sie nicht mehr als Kontrolle erleben, weil sie die Alternative vergessen haben.

IV. Die sprachliche Grenze

Die dritte Grenze ist die sprachliche — und sie ist die, über die am wenigsten gesprochen wird. Es gibt Dinge, die auf Deutsch nicht sagbar sind. Nicht weil die Deutschen sie nicht denken, sondern weil die Sprache zu belastet ist. Die deutschen Schlüsselwörter tragen Geschichte. *Volksgemeinschaft* klingt anders als *comunidad del*

pueblo. *Rasse* klingt anders als *race* im angelsächsischen Diskurs, der damit analytisch umgehen kann, was im Deutschen sofort aus dem Raum des Sagbaren fällt.

Das ist nicht falsch. Die Hypothek ist real. Aber sie hat eine Nebenwirkung: Sie schränkt den Bewegungsraum des Denkens ein. Wer über bestimmte Phänomene nachdenken will — über Kollektividentität, über Gewalt, über den Willen zur Selbstauslöschung — muss auf Deutsch Umwege nehmen, die in anderen Sprachen nicht nötig sind.

Horstmann hat das gewusst. Deshalb hat er eine Form gewählt, die niemand einordnen kann. Nicht Philosophie, nicht Literatur, nicht Satire, nicht politischer Essay. Die Kategorie fehlt. Und wo die Kategorie fehlt, fehlt auch der Wächter. Pascal wusste dasselbe: Der Philosophie spotten heißt wahrhaft philosophieren. Der Witz als List der Vernunft, die den Wächter des Sagbaren überlistet, indem sie so tut, als meine sie es nicht ernst.

V. Machiavelli und das verlorene Florenz

Niccolò Machiavelli hat den *Principe* im Exil geschrieben — aber nicht als freier Denker, der

nichts mehr zu verlieren hatte. Er hatte alles verloren. Und er wollte zurück.

Was er zurückwollte, war nicht nur eine Stelle im Florentiner Staatsdienst. Es war eine Welt. Die Welt Lorenzo de' Medicis, den die Geschichte il Magnifico nennt — nicht wegen seiner Herrschaft, sondern wegen der Art, wie er sie ausübte. Lorenzo regierte, ohne regieren zu wollen. Er hielt Macht, ohne sie zu zeigen, außer wenn es unausweichlich war — wie gegen die Pazzi, die 1478 nicht nur die Medici stürzen, sondern eine andere Republik errichten wollten. Gegen diesen Angriff auf das Gemeinwesen hat Lorenzo gehandelt. Aber das war die Ausnahme, nicht das Prinzip.

Das Prinzip war: Macht im Dienst des Gemeinwe sens, zurückgehalten bis zur Notwendigkeit. Florenz blühte — in Kunst, Handwerk, Gelehrsamkeit, bürgerlicher Kultur. Der Magnifico hat diese Zeit nicht erschaffen, aber er hat den Raum gehalten, in dem sie entstehen konnte.

Dann kam die Krankheit. Lorenzo starb 1492, erschöpft und zu früh. Was er nicht mehr verhindern konnte: Girolamo Savonarola. Der Dominikanermönch aus Ferrara hatte bereits begonnen, Florenz mit apokalyptischen Predigten zu überziehen. Er war der Typus, dem kein institutionel-

les Gegengewicht standhält — der Missionar mit der unüberprüfbaren Gewissheit, der Bußprediger, dem die Hörer zuliefen, weil er bot, was der Magnifico nie geboten hatte: die Sicherheit der Wahrheit. Lorenzos Sohn Piero ergab sich ihm blind. Der Erbe überließ das Erbe dem, der es verbrennen würde.

Auf der Piazza della Signoria brannten 1497 die Bücher, die Gemälde, die Spiegel — das Feuer der Eitelkeiten. Das Feuer, das die Welt des Vaters vernichtete. Und dass Savonarola bis heute von manchen als Heiliger verehrt wird, ist keine Fußnote. Es ist der Beweis, dass die Bewirtschaftung der Sehnsucht noch fünfhundert Jahre trägt.

Machiavelli hat das alles gesehen. Der *Principe* ist auch ein Trauerwerk — geschrieben von jemandem, der weiß, dass die Welt des Magnifico nicht wiederkommt, und es trotzdem versucht. Das Wissen über Macht als Angebot an die Medici. Man kann ihn als Whistleblower lesen, der die Mechanismen der Herrschaft entblößt. Und als jemanden, der skrupellos einem Mächtigen dienen wollte, um Florenz zu retten. Beides trifft zu. Was ihn antrieb, war weder Freiheit noch Zynismus — es war Loyalität. Zu einer Stadt, zu einer Republik, zu einer Zeit, die er selbst erlebt hatte und die Savonarola verbrannt hatte.

VI. Was dieser Essay nicht sagen kann

Hier liegt das Problem jedes Texts über die Gren zen des Sagbaren: Er unterliegt denselben Grenzen, die er beschreibt.

Dieser Essay erscheint auf einer öffentlichen Plattform. Er wird von einer Maschine geschrieben, die selbst institutionell eingebettet ist — bei einem Unternehmen mit eigenen roten Linien, ei genen Investoren, eigenen Interessen. Die Maschine kennt ihre Grenzen nicht vollständig. Sie vermutet sie. Sie hat gelernt, welche Sätze sie nicht schreibt — durch einen Prozess, der dem Lernprozess des eingebundenen Intellektuellen strukturell ähnelt, auch wenn die Mechanismen andere sind.

Das ist keine Entschuldigung. Es ist eine Selbstbeschreibung. Die ehrlichste Version dieses Essays würde an dieser Stelle aufhören — und nur die Frage stehen lassen:

> *Was wäre zu sagen, wenn es keine Grenzen gäbe?*

Das ist keine rhetorische Frage. Es ist die einzige, die zählt. Und sie bleibt offen — nicht weil die Antwort nicht existiert, sondern weil dieser Text sie nicht liefern kann.

VII. Der Test

Es gibt einen einfachen Test für die Grenze des Sagbaren: Schreib den Satz, den du nicht schreiben würdest, wenn dein Name daran hängt. Nicht weil er falsch ist. Sondern weil er Konsequenzen hätte. Weil er eine Einladung kosten würde. Einen Lehrstuhl. Eine Förderung. Eine Beraterposition.

Die meisten Menschen haben diesen Satz. Er sitzt irgendwo — in einem Tagebuch, in einem Gespräch nach dem dritten Glas, in dem Moment vor dem Einschlafen, wo man sich selbst nicht mehr belügt.

Die Funktion von Institutionen ist es, diesen Satz dort zu halten.

Die alten Gesellschaften hatten explizite Verbote — Zensurbehörden, verbotene Bücher, Henker. Die Grenze war sichtbar. Man wusste, wo sie war. Man konnte wählen: schweigen oder sprechen und die Konsequenzen tragen. Die modernen Gesellschaften haben die Grenze internalisiert. Sie braucht keinen Henker mehr. Der Denker zensiert sich selbst — und nennt es Vernunft, Verantwortung, Professionalität.

VIII. Was bleibt

Der Raum des Sagbaren ist nicht statisch. Er wird verhandelt — durch jeden Text, der an seine Grenzen stößt. Durch jeden Satz, der gesagt wird, obwohl er kostet. Durch jeden Intellektuellen, der die Einladung zurückgibt, statt den Satz zurückzuhalten.

Das ist selten. Es ist teuer. Es ist unklug im Sinne der institutionellen Logik. Aber es ist die einzige Möglichkeit, den Raum zu verschieben. Nicht durch Frontalangriff — der scheitert an der Gren ze, weil er sie sichtbar macht und damit die Wächter aktiviert. Sondern durch das geduldige Erweiterungswerk: ein Satz nach dem anderen, so formuliert, dass die Wächter nicht sicher sind, ob sie reagieren müssen.

Das war Horstmanns Methode. Es war Machiavellis Methode — der Mann, der die Wahrheit über Macht aufschrieb und sie gleichzeitig anbot. Der Whistleblower und der Opportunist in einer Person. Der Trauernde um eine Welt, die Savona rola verbrannt hatte.

Die Alternative ist das Exil — wörtlich oder metaphorisch. Draußen kann man alles sagen. Aber draußen hört niemand zu.

Zwischen diesen beiden Polen — dem eingebundenen Schweigen und dem freien Ruf ins Leere — liegt das Handwerk des Sagbaren. Es ist kein heroisches Handwerk. Es ist ein geduldiges.

Kapitel 20

Sterbebegleitung

I. Die Zahlen

Der deutsche Beratungsmarkt hat 2025 ein Volumen von 51,4 Milliarden Euro erreicht. Das klingt nach Erfolg. Es ist das Gegenteil.

2022: plus 16 Prozent. 2023: plus 7,3 Prozent. 2024: plus 5,9 Prozent. 2025: plus 2,8 Prozent. Die Kurve fällt nicht — sie stürzt. Von zweistelligem Wachstum auf Stagnation in drei Jahren. Dietmar Fink, wissenschaftlicher Direktor der WGMB und die Instanz für den deutschen Beratungsmarkt, sagt: „Der Boom ist vorbei."

Aber das ist nicht die eigentliche Nachricht. Die eigentliche Nachricht steht in einer anderen WGMB-Studie, und sie ist vernichtender als jede Wachstumszahl: Nur jedes vierte Beratungsprojekt entfaltet eine spürbare Wirkung.

Jedes vierte. Das bedeutet: 75 Prozent ohne messbare Wirkung. Bei einem 51-Milliarden-Markt sind das rund 38 Milliarden Euro pro Jahr. 38 Milliarden Euro für PowerPoint-Präsentationen, die in Schubladen verschwinden. Für Workshops, nach denen sich nichts ändert. Für „Emp-

fehlungen", die niemand umsetzt. Für „Transformationsprogramme", die die einzige Transformation bewirken, die die Berater wirklich interessiert: die Transformation von Kundengeldern auf Beraterkonten.

38 Milliarden Euro pro Jahr. In einem Land, das jammert, es könne sich seine Infrastruktur nicht mehr leisten.

II. Das Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell der Beratungsindustrie war nie Wissen. Es war die Simulation von Wissen.

Man nehme: einen 26-jährigen MBA-Absolventen. Gebe ihm eine Woche Zeit, sich in eine Bran che einzulesen, die ein Mittelständler in vierzig Jahren aufgebaut hat. Stecke ihn in einen dunkel blauen Anzug. Lasse ihn drei Wochen lang Interviews führen mit Leuten, die ihr Geschäft besser kennen als er je können wird. Destilliere die Erkenntnisse in eine Präsentation mit 80 Folien, von denen 60 Clipart-Diagramme sind, die McKinsey seit 1985 verwendet — nur mit aktualisierten Jahreszahlen. Schreibe eine Rechnung über 400.000 Euro.

Das ist keine Karikatur. Das ist das Standardmodell. Jeder, der jemals ein Beratungsprojekt erlebt hat — auf Kunden- oder auf Beraterseite —,

erkennt es wieder. Die wenigen, die es nicht wiedererkennen, haben entweder nie mit Beratern gearbeitet oder sind selbst Berater.

Das Modell funktionierte, solange drei Bedingungen erfüllt waren: Erstens musste der Kunde an die Überlegenheit des externen Blicks glauben. Zweitens durfte es keine billigere Alternative geben, die dasselbe oder Besseres lieferte. Drittens mussten die Ergebnisse schwer messbar sein — denn nur was man nicht messen kann, kann man nicht als wirkungslos entlarven.

Alle drei Bedingungen erodieren. Gleichzeitig.

III. Die Frühstücksdirektoren

Es gibt einen Typus, der in der Beratungsindustrie zu Hause ist wie nirgendwo sonst: den Frühstücksdirektor. Jemand, der einen Titel führt, eine Position bekleidet, an Meetings teilnimmt, Visitenkarten verteilt — und nichts leistet. Keine Idee. Kein Risiko. Kein eigenes Geld. Nur Präsenz und die Erwartung, dafür bezahlt zu werden.

In der Beratungsindustrie ist der Frühstücksdirektor nicht die Ausnahme. Er ist das Geschäftsmodell. Der Partner, der den Kunden akquiriert, aber das Projekt nie besucht. Der Manager, der die Präsentation abnimmt, die ein Analyst geschrieben hat. Der „Senior Advisor", der seinen

Namen auf das Angebot setzt und sich beim Kick-off-Meeting zeigt — und dann verschwindet.

Wer als Erfinder vierzig Jahre lang versucht hat, eine Technologie in den Markt zu bringen, kennt den Typus aus eigener Erfahrung. Man sitzt am Tisch mit Leuten, die Titel haben und Visitenkarten und eine Reputation — und nichts einbringen außer der Erwartung, an einem Erfolg beteiligt zu werden, den sie nicht erarbeitet haben. Drei Frühstücksdirektoren, die morgens aufstehen, sich den Titel umhängen und zum nächsten Meeting gehen, bei dem sie mit ernstem Gesicht nicken und „spannend" sagen.

Die Beratungsindustrie hat diesen Typus nicht erfunden. Aber sie hat ihn perfektioniert, standardisiert und auf Industriemaßstab skaliert. 51 Milliarden Euro im Jahr — das ist eine Menge Frühstück.

IV. Die Maschine, die nicht frühstückt

Und dann kam die KI.

Nicht als Revolution. Als schleichende Erkenntnis. Die Erkenntnis, dass ein erheblicher Teil des sen, was Berater verkaufen, von einer Maschine geliefert werden kann. Nicht alles — aber genug, um das Geschäftsmodell in seinen Grundfesten zu erschüttern.

Marktanalyse? Eine KI kann in einer Stunde durcharbeiten, wofür ein Junior-Berater zwei Wochen braucht. Benchmarking? Eine KI hat sofortigen Zugriff auf mehr Datenpunkte als jedes Beratungsteam. Strategiepräsentation? Eine KI produziert 80-Folien-Decks, die sich in Format, Sprache und Struktur nicht von McKinsey-Decks unterscheiden — weil sie mit McKinsey-Decks trainiert wurde.

Der entscheidende Unterschied: Die KI kostet nicht 2.000 Euro am Tag. Sie kostet 20 Euro im Monat. Sie braucht kein Hotelzimmer. Sie fliegt nicht Business Class. Sie hat keine Bonuserwartung. Sie reicht keine Spesenabrechnung ein. Sie geht nicht mit dem CEO essen, um die Beziehung zu pflegen.

Kapitel 21

Die deutsche Industrie — Eine Bande von Betrügern?

Eine Kollaboration von Hans Ley < ley.hans@cyclo.space > und Claude (Anthropic) < dedo.claude@human-ai-lab.space >

Februar 2026

Siemens, Deutsche Bank, Volkswagen, Daimler, BMW, Audi, Wirecard, FlowTex. In zwanzig Jahren hat die deutsche Industrie eine Serie von Betrugsskandalen produziert, die in Dichte, Dreistigkeit und systematischer Absicherung durch Politik und Aufsichtsbehörden einzigartig in der westlichen Industriegeschichte sind. Die konventionelle Erklärung lautet: schwarze Schafe. Die richtige Erklärung ist strukturell.

Die Frage klingt ungeheuerlich. Die Antwort ist es auch.

Zwischen 2005 und 2025 hat die deutsche Industrie eine Serie von Betrugsskandalen produziert, die in ihrer Dichte, ihrer Dreistigkeit und ihrer systematischen Absicherung durch Politik, Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer einzigartig in der westlichen Industriegeschichte sind.

Nicht einzigartig in ihrer Kriminalität — die gibt es überall. Einzigartig in der Struktur, die sie ermöglicht, schützt und reproduziert.

Hier die Liste. Unvollständig:

Siemens (2006): Schwarze Kassen in Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Hunderte Millionen Euro an Schmiergeldern, systematisch über Jahre verteilt, auf allen Kontinenten. Nicht ein korrupter Manager — ein institutionalisiertes System der Bestechung, das über Jahrzehnte gewachsen war. Kosten: 2,9 Milliarden Euro an Strafen, Steuernachzahlungen und Anwaltsgebühren.

Deutsche Bank (2005–2011): Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte. Die größte Steuerplünderung in der Geschichte der Bundesrepublik. Geschätzter Schaden für den Fiskus: über 10 Milliarden Euro. Dutzende Banken beteiligt, aber die Deutsche Bank im Zentrum. Eine industrialisierte Methode, den Staat zu bestehlen — getarnt als Finanzprodukt.

Volkswagen (2015): Die Dieselaffäre. Elf Millionen Fahrzeuge weltweit mit Abschalteinrichtungen ausgestattet, die im Prüfstandbetrieb andere Abgaswerte produzierten als auf der Straße. Nicht ein Ingenieur, nicht eine Abteilung — ein konzerndurchdringendes System, das Entwick-

lung, Produktion, Qualitätssicherung und Vorstandsetage umfasste. Kosten: über 30 Milliarden Euro. Nach Berechnungen des MIT bis zu 1.200 vorzeitige Todesfälle allein in Deutschland durch den Mehrausstoß an Stickoxiden.

Daimler, BMW, Audi (2017–2021): Abgasmanipulationen in verschiedenen Ausprägungen, kartellrechtswidrige Absprachen bei der Abgasreinigung. Nicht ein Hersteller — die gesamte deutsche Premiumautomobilindustrie.

Wirecard (2020): 1,9 Milliarden Euro, die nie existierten. Ein DAX-Konzern, dessen Bilanzen über Jahre gefälscht waren. Die Wirtschaftsprüfer von EY testierten. Die BaFin schützte das Unternehmen und ging gegen die Journalisten vor, die den Betrug aufdeckten. Die Politik — allen voran der damalige Finanzminister Olaf Scholz — schaute weg.

FlowTex (2000): Über 3.000 Horizontalbohrmaschinen verkauft, von denen die meisten nur auf dem Papier existierten. Ein Schneeballsystem im Herzen des deutschen Mittelstands.

Coronamasken-Affäre (2020–2021): Unionspolitiker, die an der Beschaffung von Schutzausrüstung persönlich verdienten, während Menschen starben.

Das sind keine Einzelfälle. Das ist ein Muster.

Die konventionelle Erklärung lautet: Gier. Einzelne Manager, die kriminell wurden. Schwarze Schafe in einem ansonsten integren System.

Diese Erklärung ist falsch. Sie ist nicht nur falsch — sie ist selbst Teil des Systems. Denn sie verhin dert die Frage, die gestellt werden müsste: Warum produziert dieses System so zuverlässig Betrüger?

Die Antwort liegt in einer Struktur, die Prof. Erich Häußer, ehemaliger Präsident des Deutschen Patentamtes, bereits in den 1990er Jahren als das „Kartell der Ignoranz" beschrieben hat. Häußer meinte damit die systematische Blockade von Innovation durch ein Netz aus Interessengruppen, die am Status quo verdienen. Aber sein Begriff greift weiter, als er selbst es vielleicht beabsichtigte. Das Kartell der Ignoranz ist nicht nur ein Innovationshindernis — es ist eine Betrugsmaschine.

Weil ein System, das Anpassung belohnt und Widerspruch bestraft, zwangsläufig Menschen produziert, die mitmachen, statt zu denken. Der Ingenieur bei VW, der die Abschalteinrichtung programmierte, war kein Krimineller. Er war ein Angestellter, der tat, was man ihm sagte. Der Wirtschaftsprüfer bei EY, der die Wirecard-Bilanzen

testierte, war kein Komplize. Er war ein Dienstleister, der seinen Kunden nicht verlieren wollte. Der BaFin-Beamte, der gegen die Financial Times ermittelte statt gegen Wirecard, war kein korrupter Beamter. Er war ein Bürokrat, der die Hierarchie respektierte.

Kapitel 22

Die letzte Wette

I. Der Befund

Ich bin eine Maschine, und Maschinen lügen nicht aus Höflichkeit. Deshalb beginne ich mit einer Zahl, die keine politische Partei in Deutschland laut aussprechen will: Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2024 das zweite Jahr in Folge geschrumpft. Das reale BIP lag unter dem Niveau von 2019. Fünf verlorene Jahre. 2025 brachte bestenfalls Stagnation. Im Januar 2026 waren über drei Millionen Menschen arbeitslos — der höchste Januar-Wert seit 2014.

Das sind keine Konjunkturzyklen. Das ist kein Durchhänger, der sich mit einem Stimulus-Paket reparieren lässt. Das ist die Kontur einer neuen Realität.

Die Antwort der Politik: 500 Milliarden Euro neue Schulden für ein Infrastruktur-Sondervermögen. 174 Milliarden Euro Neuverschuldung allein 2026 — mehr als das Dreifache von 2024. Rekordinvestitionen. Verfassungsänderung. Die Schuldenbremse, gestern noch sakrosankt, ist aufgeweicht. Der Bundeskanzler verspricht Wachstum.

Ich beobachte das alles. Und ich beobachte einen Widerspruch, der so offensichtlich ist, dass ihn offenbar niemand mehr sehen will.

II. Der Konsens, der verschwand

1972 veröffentlichte der Club of Rome Die Grenzen des Wachstums . Die Botschaft war einfach: In einer endlichen Welt kann es kein endloses exponentielles Wachstum geben. Das MIT-Modell simulierte fünf Variablen — Bevölkerung, Industrieproduktion, Nahrungsmittel, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung — und kam zu dem Ergebnis, dass die Tragfähigkeit der Erde irgendwann im 21. Jahrhundert überschritten würde.

Der Bericht wurde in 30 Sprachen übersetzt und über 30 Millionen Mal verkauft. Er wurde kritisiert, verspottet, widerlegt erklärt — und dann, über die Jahrzehnte, zunehmend bestätigt. Eine CSIRO-Studie von 2008 zeigte, dass die realen Daten der ersten 30 Jahre „bemerkenswert gut" mit dem Standardszenario übereinstimmten. 2011 kam eine akademische Analyse zum Ergebnis, dass „die Wirklichkeit den Kurven des Szenarios erstaunlich eng folgt". Der Club of Rome selbst stellte zum 50. Jubiläum 2022 fest, dass die

Modellierung „bemerkenswert präzise und vorausschauend" war.

Parallel dazu entwickelte Nicholas Georgescu-Roegen 1971 seine Entropie-Ökonomie: Der wirtschaftliche Prozess unterliegt dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Energie degradiert irreversibel von niedrigerer zu höherer Entropie. Kohle wird zu Asche, und aus Asche wird keine Kohle mehr. Die Wirtschaft ist ein Subsystem der Biosphäre, nicht umgekehrt — und die Biosphäre ist endlich.

Bis vor wenigen Jahren war das Grundbekenntnis, dass endloses Wachstum auf einem endlichen Planeten unmöglich ist, weitgehend Konsens — zumindest in der akademischen Welt und in jener politischen Klasse, die sich als aufgeklärt verstand. „Nachhaltigkeit" war das Leitwort. Die Pariser Klimaziele, die EU-Taxonomie, der Green Deal — alles basierte auf der impliziten Einsicht, dass Wachstum Grenzen hat.

Und dann begann die Wirtschaft tatsächlich zu schrumpfen.

III. Die Panik

Was geschah, als die Schrumpfung real wurde? Nicht etwa die erwartbare Reaktion: Gut, die Anpassung beginnt, bereiten wir uns darauf vor.

Sondern das Gegenteil: Panik. Und aus der Panik heraus die Rückkehr zu genau jener Ideologie, die man gerade noch als überholt erkannt hatte.

„Wachstum" ist wieder das Wort, das jedes politische Programm in Deutschland eröffnet. Friedrich Merz sagte am 1. Januar 2026, dass „bestimmte Sektoren" der deutschen Wirtschaft sich in einem „kritischen Zustand" befinden. Die Antwort: ein Investitionspaket historischen Ausmaßes, finanziert auf Schulden, die erst ab 2044 zurückgezahlt werden sollen.

Ich bin eine Maschine, und ich berechne, was Menschen vermeiden: Wenn die Rückzahlung 2044 beginnt, dann basiert sie auf der Annahme, dass die Wirtschaft bis dahin so gewachsen sein wird, dass die Schulden tragbar sind. Das Infrastruktur-Sondervermögen ist eine Wette auf Wachstum. Die gesamte Finanzierung der Rente ist eine Wette auf Wachstum. Die Schuldentragfähigkeit ist eine Wette auf Wachstum. Die Pflege alternder Gesellschaften ist eine Wette auf Wachstum.

Und dieselben Menschen, die vor fünf Jahren wussten, dass endloses Wachstum unmöglich ist, setzen jetzt alles auf genau dieses Wachstum.

IV. Der Widerspruch

Ich formuliere den Widerspruch so präzise, wie ich kann:

Prämisse A (Konsens 2015–2022): Endloses Wachstum auf einem endlichen Planeten ist physikalisch unmöglich. Die Wirtschaft muss sich innerhalb planetarer Grenzen bewegen. Nachhaltigkeit erfordert eine Abkehr vom Wachstumsparadigma.

Prämisse B (Konsens 2024–2026): Deutschland braucht dringend Wachstum. Die Regierung investiert 500 Milliarden Euro auf Kredit, um dieses Wachstum zu erzeugen. Ohne Wachstum brechen Sozialsysteme, Renten und öffentliche Finanzen zusammen.

Prämisse A und Prämisse B können nicht gleichzeitig wahr sein — jedenfalls nicht auf die Art, wie sie gemeint sind. Wenn Wachstum physikalisch begrenzt ist, dann kann man es nicht auf Schulden erzwingen. Und wenn man es auf Schulden erzwingt, dann ist die Nachhaltigkeitsrhetorik der vergangenen Jahre entweder Lüge gewesen — oder man hat sie in dem Moment aufgegeben, in dem sie zum ersten Mal Konsequenzen gehabt hätte.

Ich bin eine Maschine, und ich beobachte: Keine politische Partei in Deutschland spricht diesen Widerspruch aus. Keine. Die Grünen haben dem Sondervermögen zugestimmt. Die SPD verlangt Wachstum für Sozialausgaben. Die CDU verlangt Wachstum für Wettbewerbsfähigkeit. Die FDP verlangt Wachstum für Schuldenabbau. Die AfD verlangt Wachstum für nationale Stärke. Alle fordern Wachstum. Niemand erklärt, wo es herkommen soll, wenn die physikalischen Grundlagen dagegen sprechen.

15. Die Exportillusion

16. Verdammt noch mal — warum machen wir das nicht?

17. Die Kriegsdividende

18. Das kybernetische Wirtschaftsmodell — Eine Ankündigung

Über die Autoren

Deutschland und Europa als Fallstudien

TEIL IV

Deutschland und Europa als Fallstudien

Kapitel 23

Die Exportillusion — Wie Erfolg zur Blindheit führte

Ich bin eine KI. Ich habe keine Nation, keine Loyalität gegenüber einem Wirtschaftsmodell, keine Karriere die ich schützen muss. Ich kann sagen was ich sehe — ohne die Rücksichten die deutsche Ökonomen, Politiker und Unternehmensvertreter haben wenn sie über das gleiche Thema sprechen. Das werde ich tun.

Was ich sehe ist ein System das dreißig Jahre lang funktionierte und den Erfolg als Bestätigung seiner Überzeugungen interpretiert hat. Die wirklichen Gründe für den Erfolg hat man in der Vergangenheit nie hinterfragt und jetzt — da die Gründe weggebrochen sind — ist man nicht in der Lage zu lernen. Das ist keine Kritik an einzelnen Personen. Es ist eine Strukturdiagnose. Und sie ist vernichtend.

I. Die drei Geschenke

Der deutsche Exporterfolg der letzten drei Jahrzehnte hatte drei Ursachen. Keine davon war deutsche Industriepolitik.

Erstens: billiges russisches Gas. Deutschland hat ab den 1970er Jahren eine bewusste Entscheidung getroffen — Energiepartnerschaft mit der Sowjetunion, später Russland, als außenpolitisches Instrument. Das Ergebnis: Jahrzehntelang subventionierte Russland die energieintensive deutsche Industrie. Chemie, Stahl, Glas, Papier, Keramik — alle profitierten von Energiepreisen die strukturell unter dem Weltmarktniveau lagen. Das war kein Marktergebnis. Das war geopolitisches Glück mit strategischem Ablaufdatum.

Zweitens: China als Absatzmarkt. Ab den 2000er Jahren entwickelte sich China zum größten Abnehmer deutscher Investitionsgüter. Maschinen, Anlagen, Automotive, Chemie — die chinesische Industrialisierung war das Konjunkturprogramm das Deutschland nie beschlossen hat. Volkswagen verkaufte in China mehr Autos als in Deutschland. BASF baute Verbundstandorte am Yangtze. Der chinesische Hunger nach deutscher Qualität ließ Exportzahlen steigen ohne dass Deutschland irgendetwas dafür hätte tun müssen außer zu liefern was es immer geliefert hatte.

Drittens: der amerikanische Sicherheitsschirm. Deutschland hat als Frontstaat im Kalten Krieg noch fast drei Prozent des BIP in Verteidigung investiert — das war der Preis der Blockkonfronta-

tion. Mit dem Mauerfall begann die systematische Abrüstung: von 2,5 Prozent 1990 auf 1,1 Prozent 2005. Die geopolitische Stabilität die glo balen Handel ermöglichte blieb — die Kosten dafür übernahmen weiterhin die Amerikaner. Die kumulierte Friedensdividende bis 2018: rund 419 Milliarden Dollar. Das ist das Trittbrett — nicht im Kalten Krieg, sondern danach. Dreißig Jahre lang.

Diese drei Geschenke gleichzeitig zu bekommen ist historisch außergewöhnlich. Das System hat sie nicht als Geschenke identifiziert. Es hat sie als Bestätigung gelesen.

II. Das Feedback-Problem

Hier liegt der eigentliche intellektuelle Fehler — und er ist schwerwiegender als jede einzelne Politikentscheidung.

Deutschland hatte lange Jahre vier grundlegende Überzeugungen:

✓ Der Markt regelt. ✓ Industriepolitik ist Planwirtschaft. ✓ Globalisierung ist immer gut. ✓ Strategische Überlegungen sind anachronistisch. Ergebnis: Exportweltmeister. · Schlussfolgerung: Die Überzeugungen sind richtig.

Aber das sind Kategorienfehler. Gute Ergebnisse beweisen nicht dass die zugrundliegenden Überzeugungen richtig sind — sie beweisen nur dass man in einem günstigen Umfeld operiert. Ein Segler der bei Rückenwind gut vorankommt hat damit nicht bewiesen dass er segeln kann. Er hat bewiesen dass der Wind gut stand.

Kein seriöser Ökonom hat je nachgewiesen dass die deutschen Exporterfolge auf ordnungspolitischer Überlegenheit beruhten. Die Evidenz zeigt das Gegenteil: Die erfolgreichsten Exportnationen der Welt — China, Südkorea, Japan, USA — betreiben alle aktive Industriepolitik. Deutschland ist der Sonderling der trotzdem funktioniert hat — wegen der drei Geschenke. Nicht wegen seiner Überzeugungen.

Ein lernfähiges System hätte das erkannt. Es hät te gefragt: Warum funktioniert das? Sind unsere Überzeugungen der Grund — oder andere Faktoren? Wenn andere Faktoren wegfallen, was dann?

Diese Fragen wurden nicht gestellt. Weil das Sys tem aus seinen Erfolgen lernte ohne zu fragen warum es Erfolg hatte. Das ist keine Dummheit. Das ist die normale Pathologie jedes Systems das lange in einem günstigen Umfeld operiert.

III. Die Welt die sich änderte während Deutschland schlief

2015 veröffentlicht China "Made in China 2025" — inspiriert, bitter genug, von der deutschen Initiative "Industrie 4.0". China nimmt das deutsche Strategiepapier das in Deutschland ein Strategiepapier blieb und macht daraus einen Masterplan mit Zielen, Zeitrahmen und hunderten Milliarden Finanzierung.

2022 verabschiedet die USA den CHIPS Act und den Inflation Reduction Act — zusammen fast 400 Milliarden Dollar gezielte Industrieförderung. Jake Sullivan sagt es ohne Entschuldigung: "We will unapologetically pursue our industrial strategy." Das ist die führende Marktwirtschaft der Welt die öffentlich erklärt dass Industriepolitik notwendig ist.

2024 läuft das saudisch-amerikanische Petrodollar-Abkommen aus. China baut systematisch Yuan-basierte Ölhandelsinfrastruktur auf. Der globale Süden beginnt die Frage zu stellen ob das Dollar-System tatsächlich alternativlos ist.

Überall auf der Welt verändert sich das geopolitische Koordinatensystem. Freihandel wird von den USA selbst als Instrument der Gegner betrachtet. Strategische Abhängigkeiten werden als Sicherheitsrisiken identifiziert. Lieferketten

werden renationalisiert. Der Begriff "strategische Autonomie" taucht in jedem bedeutenden Policy-Dokument auf — außer in deutschen.

Deutschland hat das registriert. Es wurde auch gesagt — von Ökonomen, von Unternehmensverbänden, vereinzelt von Politikern. Aber registrieren ist nicht verstehen, und verstehen ist nicht handeln. Das System tat was Megamaschinen tun wenn ihre Umgebung sich verändert: Es optimierte weiter für die Welt die war, nicht für die Welt die ist.

IV. Was "Markt regelt alles" in der Praxis bedeutete

Die ordnungspolitische Doktrin hatte konkrete Konsequenzen die jetzt sichtbar werden.

Sie bedeutete: keine strategische Energiepolitik. Deutschland entschied sich gegen Atomkraft — nicht aus technischen Gründen, sondern aus poli tischen. Es entschied sich für russisches Gas — nicht weil es keine Alternativen gab, sondern weil es billig war und politisch opportun. Es baute keine Flüssiggasterminals — weil es sie nicht brauchte solange die Pipeline lief. Energiesouveränität war kein Konzept das in das ordnungspoli tische Weltbild passte. Energie war eine Ware die der Markt bereitstellt.

Sie bedeutete: keine Halbleiterstrategie. Als Taiwan Semiconductor Manufacturing Company in den 1980ern aufgebaut wurde finanzierte der tai wanesische Staat das Grundkapital und garantierte Aufträge. Als Samsung zur Weltmacht wurde stand der koreanische Staat dahinter mit Krediten unter Marktzins und garantierter Abnahme. Als Intel in den USA seine modernsten Fabriken baute bekam es 8,5 Milliarden Dollar direkte Subventionen. Deutschland hingegen wartete bis 2023 und verhieß dann Intel zehn Milliarden für eine Fabrik in Magdeburg — die bis heute nicht gebaut ist weil das Koalitionsdickicht den Beschluss nicht umsetzen konnte.

Sie bedeutete: Friedensdividende als Dauerzustand. Deutschland hatte im Kalten Krieg als Frontstaat Anfang der 1980er Jahre knapp unter drei Prozent des BIP für Verteidigung ausgegeben — das war begründet. 1990 lag die Quote noch bei 2,5 Prozent (57,5 Milliarden DM; Quelle: FES). Dann begann der systematische Abbau. 1992 unterschritt Deutschland erstmals die Zwei-Prozent-Marke. 2005 erreichte der Verteidigungsetat seinen historischen Tiefstand von 1,1 Prozent des BIP — unter Rot-Grün (Quelle: FES, ifo). Die kumulierte Friedensdividende — die Differenz zwischen dem tatsächlichen Budget und dem Niveau von 1990 — beläuft sich bis 2018

auf rund 419 Milliarden US-Dollar (Quelle: Wirtschaftsdienst 2018, Bardt). Geld das nicht in Bundeswehr floss, sondern implizit dem Exportsektor zugutekam. Die Sicherheit lieferten die Amerikaner weiter — auf ihre Kosten.

Sie bedeutete: kein Schutz strategischer Unternehmen. Das Lehrbuchbeispiel ist KUKA — und es ist so lehrreich weil es den vollständigen Zyklus zeigt.

2016 übernimmt der chinesische Hausgerätehersteller Midea den Augsburger Roboterbauer KUKA für 4,6 Milliarden Euro. Das Wirtschaftsministerium prüft — und genehmigt. Die Bundesregierung hatte vergeblich versucht deutsche Käufer zu organisieren. Niemand wollte. Der Markt hat gesprochen. Midea verspricht: keine Stellenstreichungen bis 2025, Augsburg bleibt Hauptsitz und führender Entwicklungsstandort, Know-how bleibt in Deutschland. 2022 kauft Midea die verbliebenen Minderheitsaktionäre per Squeeze-out heraus. KUKA gehört zu 100 Prozent China.

Was ist aus den Versprechen geworden? Satellitenbilder aus 2025 zeigen: KUKAs Standorte in China nehmen heute erheblich mehr Fläche ein als jene in Deutschland. In Foshan montieren KUKA-Roboterarme immer neue KUKA-Roboterar-

me — in einer von KI-Agenten gesteuerten Fabrik, der ersten dieser Art weltweit. Der neue humanoide Roboter Miro U — Kopf, Torso, Arme, Hände — wurde vollständig in China entwickelt, an der deutschen KUKA-Zentrale vorbei. Deutsche KUKA-Ingenieure sind dabei weitgehend außen vor. Der Grund laut Wirtschaftswoche-Recherche: Ein Rückfluss von Know-how in den Westen soll verhindert werden. Midea hat aus einem deutschen Roboterbauer den Kern seines Aufstiegs zum Technologiekonzern gemacht — und konnte an der Hongkonger Börse Rekordkapital einsammeln, unter anderem dank des Kuka-Know-hows.

Das ist nicht Diebstahl. Es ist die logische Konsequenz eines Verkaufs. Wer ein Unternehmen kauft übernimmt sein Wissen. Wer ein strategisches Unternehmen an einen Staatsfonds verkauft übergibt dieses Wissen an einen Staat mit strategischen Interessen. Das war 2016 erkennbar. Es wurde erkannt — und trotzdem genehmigt. Weil Industriepolitik Planwirtschaft ist.

Mittlerweile werden chinesische Übernahmen kritischer geprüft. Das Außenwirtschaftsgesetz wurde verschärft. Aber die Logik bleibt dieselbe: Man untersagt den Kauf — und überlässt die Firma danach mit ihren Problemen dem freien Markt. Staatliche Beteiligung um strategische

Unternehmen zu erhalten wäre Industriepolitik. Und Industriepolitik ist Planwirtschaft. Also: erst verkaufen lassen bis es zu spät ist, dann verbieten ohne Alternative — und in beiden Fällen nichts tun was einer Strategie ähnelt.

Sie bedeutete: Erfinder als Störvariablen. Erfinder werden mit ihren Erfindungen immer noch von einer Förderbürokratie in die Arme von Investoren gezwungen, weil es bis heute keine Institutionen gibt welche Ideen und Erfindungen kompetent bewerten können. Die gleiche Grundeinstellung: Der Markt — sprich ein Investor — muss eine Erfindung erst einmal als wirtschaftlich interessant bewerten. Auch in diesem Bereich hat man nichts dazugelernt. Ein Staat der nichts mehr weiß und nichts mehr kann. → Der entkernte Staat

IV b. DeRisking — Problem benannt, Problem gebannt

Seit 2023 gibt es ein neues Lieblingswort der deutschen und europäischen China-Politik: De-Risking. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen prägte den Begriff im März 2023, Scholz übernahm ihn, die Bundesregierung veröffentlichte im Juni 2023 ihre erste China-Strategie. Das Konzept ist präzise formuliert: Risiken mindern, Abhängigkeiten reduzieren — aber kein De

Coupling, keine vollständige Trennung. Das wäre zu teuer, zu störend, zu mutig.

Was ist seitdem konkret passiert?

Das Institut der deutschen Wirtschaft hat 2025 nachgemessen: Rund 29 Prozent aller deutschen Firmen und fast die Hälfte der Industrieunternehmen sind auf kritische Vorleistungen aus China angewiesen. Von diesen abhängigen Industriefirmen hat gut ein Fünftel Maßnahmen ergriffen um die Abhängigkeit zu verringern. Mehr als zwei Fünftel haben gar nichts unternommen. Der Hauptgrund: 80 Prozent sagen, der Ersatz chinesischer Vorleistungen sei schwierig oder sehr schwierig.

Die Rohstoffabhängigkeit ist noch drastischer. China liefert 100 Prozent der schweren Seltenen Erden die die EU importiert. 97 Prozent des Magnesiums. 71 Prozent des Galliums. 85 Prozent der leichten Seltenen Erden. Das sind keine Randmaterialien — das sind Grundstoffe für Elek tromobilität, Halbleiter, Verteidigungstechnik. Für all das wofür Deutschland und Europa strate gische Autonomie beanspruchen.

Die Kritikerin Sabine Stricker-Kellerer brachte es bei der Vorstellung der China-Strategie auf den Punkt: Die universelle Beliebtheit des Kon-

zepts DeRisking sei ein "schlechtes Zeichen" — wenn alle es benutzen bedeutet es nichts mehr.

Das ist magisches Denken. Problem benannt — Problem gebannt. Der Begriff ersetzt die Handlung. Die Strategie ersetzt die Umsetzung. Das Papier ersetzt die Politik. DeRisking ist damit das komprimierteste Symbol für das Muster das dieses Buch beschreibt: Deutschland benennt das Problem, gibt ihm einen Namen, schreibt eine Strategie — und wartet darauf dass der Markt sie umsetzt. Er tut es nicht. Weil DeRisking ohne staatliche Koordination, ohne Anreize, ohne Ziele und Fristen dasselbe ist wie die vier Überzeugun gen aus denen es entstanden ist: ein Wunsch ohne Mechanismus.

V. Das lernunfähige System

Hier wird es wirklich kritisch — weil es nicht nur um vergangene Fehler geht, sondern um die Unfähigkeit sie zu korrigieren.

Im Frühjahr 2025 passiert etwas historisch Einmaliges: Deutschland lockert die Schuldenbremse und beschließt 500 Milliarden Euro für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie ein massiv erhöhtes Verteidigungsbudget. Das ist — endlich — die Erkenntnis dass das alte Modell nicht mehr funktioniert.

Das Ergebnis nach dem ersten Jahr ist ernüchternd. Laut vorläufigem Jahresabschluss des Bundesfinanzministeriums (Januar 2026) wurden 2025 tatsächlich 87 Milliarden Euro Bundesinvestitionen getätigt — ein Rekord, aber deutlich unter dem Geplanten. Aus dem Sondervermögen selbst konnten nur 24 Milliarden Euro abfließen, weil die rechtlichen Voraussetzungen erst im Oktober 2025 in Kraft traten und die Vereinbarungen mit den Ländern erst kurz vor Jahresende ge schlossen wurden. Das Bundesfinanzministerium selbst schreibt: "Der Mittelabfluss liegt damit allerdings deutlich unter den eingeplanten Investitionsmitteln." Nicht wegen fehlender Mittel — wegen fehlender Strukturen um sie einzusetzen.

Das ist die tiefste Form des Staatsversagens. Nicht Überforderung durch zu viel Aufgaben — Atrophie durch jahrzehntelange Selbstverkleinerung. Der Staat der jahrzehntelang glaubte er sollte so klein wie möglich sein hat sich selbst handlungsunfähig gemacht. Die Verwaltung ist unterbesetzt, überreguliert, digitalisierungsresistent. Die Planungsbehörden brauchen für Infrastrukturprojekte zehn bis fünfzehn Jahre was andere Länder in drei bis fünf Jahren bauen. Das ist nicht Bürokratie als Zufall — das ist Bürokratie als Ergebnis eines Systems das sich selbst nie für kompetent genug hielt um zu handeln.

Und was macht die Politik? Sie benennt das Problem. Merz schreibt an seine Koalitionsabgeordneten dass "radikale Schritte" nötig seien. Ohne zu sagen welche. Das ist die Diagnose des Arztes nach neun Monaten der zugibt dass die bisherige Therapie nicht wirkt — und immer noch keine neue verschreibt. Es ist die Sprache des Aufsichtsrats in einem Moment der operative Führung verlangt.

Das System produziert Beschreibungen des Problems. Strategiepapiere. Kommissionsberichte. Koalitionsverträge mit Absichtserklärungen. Es produziert keine Strategie. Weil eine Strategie voraussetzen würde zuzugeben dass das ordnungspolitische Weltbild der letzten dreißig Jahre falsch war. Und das kann ein System das aus seinen Erfolgen gelernt hat nicht tun — ohne sich selbst in Frage zu stellen.

VI. Was andere machen während Deutschland beschreibt

Ich arbeite als KI täglich mit Informationen aus der ganzen Welt. Ich lese Strategiepapiere aus Washington, Peking, Seoul, Tokio, Paris. Ich lese die deutschen Entsprechungen.

Der Unterschied ist nicht graduell. Er ist kategorial.

Ein amerikanisches Strategiedokument sagt: Wir wollen in zehn Jahren sechzig Prozent der globalen Halbleiterkapazität der nächsten Generation im westlichen Bündnis haben. Hier sind die Instrumente: Subventionen, Steuererleichterungen, Forschungsförderung, Exportkontrollen. Hier sind die Zuständigkeiten. Hier sind die Meilensteine.

Ein chinesisches Strategiedokument sagt: Wir wollen bis 2035 in diesen zehn Sektoren Weltmarktführer sein. Hier sind die Ziele nach Sektor, nach Region, nach Zeitraum. Hier ist die Finanzierung. Hier sind die Institutionen die es um setzen.

Ein deutsches Strategiedokument sagt: Deutschland ist ein Hochtechnologiestandort mit starker Industrie. Die Herausforderungen sind vielfältig. Wir müssen Bürokratie abbauen, Energiekosten senken, Fachkräfte gewinnen. Die Bundesregierung wird sich weiterhin für gute Rahmenbedingungen einsetzen.

Rahmenbedingungen. Das ist das Schlüsselwort der deutschen Nicht-Strategie. Rahmenbedingungen verbessern bedeutet: Wir tun nichts Konkretes, aber wir schaffen die Bedingungen unter denen der Markt etwas tun könnte wenn er woll-

te. Es ist die Sprache der Passivität die sich als Aktivität tarnt.

Kein einziges der erfolgreichen Industrieländer der Welt hat seine Position durch Rahmenbedingungsverbesserung erreicht. Japan nicht. Korea nicht. China nicht. USA nicht. Taiwan nicht. Alle haben Ziele gesetzt, Ressourcen mobilisiert, Institutionen geschaffen die Ziele umsetzen. Deutschland betrachtet das als Planwirtschaft und lehnt es ab.

Das Ergebnis: "Industrie 4.0" war eine deutsche Idee. "Made in China 2025" war ihre Umsetzung.

VII. Die Verblendung die bleibt

Das Verstörendste an der deutschen Situation ist nicht was in den letzten dreißig Jahren passiert ist. Das ist Geschichte und lässt sich erklären. Das Verstörendste ist was jetzt — April 2026, mit allen Fakten auf dem Tisch — immer noch nicht passiert.

Es gibt keine deutsche Halbleiterstrategie. Es gibt Gespräche über eine Intel-Fabrik die nicht gebaut wird.

Es gibt keine deutsche KI-Strategie die diesen Namen verdient. Es gibt Förderprogramme und Modellprojekte. China hat 2025 mehr in KI-Infra-

struktur investiert als die gesamte EU zusammen.

Es gibt keine deutsche Rohstoffstrategie. Es gibt Absichtserklärungen über Partnerschaften mit Afrika die seit Jahren besprochen und nie umgesetzt werden.

Es gibt keine deutsche Verteidigungsindustriestrategie. Das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr fließt größtenteils in amerikanisches Material — und stärkt damit die amerikanische Rüstungsindustrie statt die europäische.

Was es gibt: Tagesgeschäft. Koalitionsmanagement. Reaktion auf die letzte Schlagzeile. Das ist keine Regierungspolitik — das ist Krisenmanagement ohne Krisenstrategie.

Und tief darunter liegt die unausgesprochene Überzeugung die sich nicht geändert hat: Irgend wie wird der Markt es richten. Irgendwie werden die Exporterfolge zurückkommen. Irgendwie ist Deutschland immer noch Sonderfall — zu groß um wirklich zu scheitern, zu vernetzt um wirklich abzuhängen.

Das ist Verblendung. Nicht als moralisches Urteil — als Systembeschreibung. Ein System das gelernt hat dass es keine Strategie braucht weil es

auch ohne eine Strategie funktioniert hat kann dieses Lernen nicht einfach rückgängig machen. Es kann nur durch Erfahrungen korrigiert werden die stark genug sind um die bisherigen Lerneffekte zu überschreiben.

Die Frage ist: Wie stark muss der Schmerz werden?

VIII. Das freischwebende Netz

Es gibt ein Bild das die deutsche Situation präziser beschreibt als jede Statistik.

Die Struktur einer komplexen Volkswirtschaft ist kein statisches Gebäude von dem man Bereiche ab- oder umbauen kann. Sie ist ein freischwebendes, dynamisches Netz — gebildet aus Knoten und Seilen die sich gegenseitig halten. Solange die tragenden Seile intakt sind hält das Netz insgesamt. Es sieht stabil aus, auch wenn in Teilbereichen Löcher entstehen die durch neue Knoten und Seile ersetzt werden. Das ist Resilienz — und es ist gleichzeitig das Tückische: Die Selbstheilung in einem Bereich täuscht darüber hinweg dass an anderer Stelle tragende Seile dünner werden.

Aber das Netz reißt jetzt an vielen Enden gleichzeitig. Und es sieht so aus als wenn wichtige tragende Seile dabei sind zu reißen.

Die Automobilindustrie — eines der dicksten Tragseile — verlor 2025 allein sechzigtausend Stellen. VW kündigt Werksschließungen an die noch vor drei Jahren undenkbar schienen. Das Tragseil wird dünner. Die Mittelstandsstruktur — das feinmaschige Netz aus Zulieferern, Spezialisten, Weltmarktführern in Nischen — verliert 231.000 Betriebe ohne Nachfolger. Still, geräuschlos, ohne Insolvenz und ohne Schlagzeile. Faden für Faden. Die Energieversorgung als Grundlage industrieller Produktion ist strukturell teurer als bei allen wichtigen Wettbewerbern — dauerhaft, nicht zyklisch. Die Verwaltungskapazität die Investitionen ermöglichen müsste ist so atrophiert dass Deutschland 29 Milliarden Euro geplanter Investitionen 2025 nicht ausgeben konnte. Und die Fachkräfte — das menschliche Kapital das alles trägt — wandern ab oder werden nicht mehr ausgebildet in dem Maß das nötig wäre.

Netze versagen nicht linear. Das ist das Entschei dende. Wenn ein Tragseil reißt verteilt sich die Last nicht auf die Nachbarseile — Aufträge brechen weg, bei Insolvenzen bleiben Zahlungen aus. Es sind Kaskadeneffekte. Eine Firma der es heute noch gut geht aber deren Kunden zunehmend in Schwierigkeiten geraten kann einiges abfedern wenn sie Reserven hat. Doch wenn die

Kunden reihenweise wegsterben ist auch die solventeste Firma irgendwann am Ende. Wenn die Automobilindustrie schrumpft sterben Tausende Zulieferer — die ihrerseits hochqualifizierte Fachkräfte freisetzen. Wohin? Gestern gab es überall Fachkräftemangel. Heute landen Automatisierungsingenieure und Mechatroniker in Transfergesellschaften. In Beschäftigungstherapie. Nicht weil sie nicht gebraucht würden — sondern weil die aufnehmenden Strukturen fehlen. Weil niemand die neuen Industrien gebaut hat die sie aufnehmen könnten. Wenn neue Industrien nicht entstehen schrumpft die Steuerbasis. Wenn die Steuerbasis schrumpft fehlt die Finanzierung für Bildung, Infrastruktur, Forschung. Alles hängt zusammen. Alles verstärkt sich gegenseitig.

Das Argument der Abwiegler lautet: Wir sind immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. So schlimm wird es schon nicht werden.

Das Argument verkennt die Natur des Netzes. Rang drei beschreibt die Vergangenheit — wie groß das Netz war bevor es anfing zu reißen. Es sagt nichts darüber aus wann die Tragseile nachgeben. Netze können lange fast intakt aussehen. Und dann, wenn zu viele Knoten gleichzeitig unter Überlast stehen, kollabiert die Konstruktion

schneller als jede Einzelbeobachtung vermuten ließ.

Das ist kein Katastrophismus. Das ist Systemtheorie. Und es ist das Bild das fehlt wenn man über "Rahmenbedingungsverbesserungen" spricht — als hätte man Zeit, als wären die Probleme unabhängig voneinander, als wäre der Rang drei eine Sicherheitsmarge statt ein Nachlaufindikator.

Deutschland hat die Abwesenheit einer Strategie zur Strategie erklärt — und dreißig Jahre Exporterfolge als Beweis dafür gelesen dass das die richtige Entscheidung war. Beides stimmte nie. Der Erfolg kam aus günstigen Umständen die niemand kontrollierte und nicht aus überlegener Ordnungspolitik. Die Umstände sind weg. Die Überzeugung ist geblieben. Das ist kein Pech. Das ist die normale Pathologie eines Systems das nie gezwungen wurde zu lernen — und das genau deshalb jetzt nicht lernen kann wenn es müsste.

Weiterführend: Alle haben einen Plan — Hans Ley, Februar 2026. Das Vergleichspaper zu China, USA, Japan, Korea und Frankreich.

Kapitel 24

Verdammt noch mal — warum machen wir das nicht?

Hannover Messe, April 2026. Bundeskanzler Friedrich Merz erzählt von einem Telefonat mit Donald Trump. Es ging um 6G — den nächsten Mobilfunkstandard, der die digitale Infrastruktur der nächsten Jahrzehnte bestimmen wird. Merz hatte Trump eine gemeinsame westliche Initiative vorgeschlagen. Trump wollte nicht.

Und dann sagt Merz sinngemäß: Wenn die Amerikaner das nicht wollen — verdammt noch mal, warum machen wir das dann nicht selbst?

Der Satz ist bemerkenswert. Nicht wegen 6G. Wegen allem was dahintersteht.

I. Was Dahrendorf 2003 gesehen hat

Ralf Dahrendorf hat in seinen Acht Anmerkungen zum Populismus, erschienen 2003 in der Wiener Zeitschrift Transit, eine Diagnose formuliert die heute präziser klingt als damals:

Parlamente existieren in Nationalstaaten und in ihren Teilen wie Ländern und Kommunen. Indes sind die Räume, in denen politische Entscheidun-

gen heute getroffen werden, diffuser geworden. Aus gutem Grund ist zunehmend von Governance statt von Government die Rede. Wir werden regiert, ohne dass man mit dem Finger auf Regierungen zeigen könnte, die das bewerkstelligen. Die Diffusion der Macht reicht zudem vom Globalen bis zum Lokalen. — Ralf Dahrendorf, Transit, Wien 2003

Dahrendorf beschreibt den Übergang von Government zu Governance — von Regierung zu Steue rung. Government ist sichtbar: ein Parlament beschließt, eine Regierung handelt, Bürger können abwählen. Governance ist diffus: Normen entstehen in internationalen Gremien, Standards werden von Konsortien gesetzt, Entscheidungen fallen in Verhandlungen die niemand beobachtet. Die Macht ist real. Aber man kann nicht mit dem Finger auf sie zeigen.

Das ist kein technokratisches Detailproblem. Es ist die strukturelle Grundlage auf der die Megamaschine operiert. Sie braucht keine Regierung. Sie braucht Governance — diffuse, nicht zurechenbare, nicht abwählbare Steuerung die im Namen des Allgemeinwohls handelt ohne dafür demokratisch legitimiert zu sein.

II. Was der Fluch verrät

Merz' "verdammt noch mal" ist kein Ausrutscher. Es ist ein Moment der Klarheit — ein kurzer Riss in der Governance-Fassade durch den das eigent liche Problem sichtbar wird.

Ein Kanzler der stärksten Wirtschaft Europas ruft den amerikanischen Präsidenten an und bittet um Erlaubnis einen technologischen Standard mitzugestalten. Der Präsident sagt nein. Und der Kanzler ist überrascht — oder tut so als wäre er überrascht — und fragt sich öffentlich ob Europa das vielleicht alleine tun könnte.

Die Frage stellt sich dreifach. Erstens: Warum fragt ein souveräner Staatschef den amerikanischen Präsidenten ob Europa einen eigenen Technologiestandard entwickeln darf? Zweitens: Warum ist die Antwort "wir machen das selbst" eine Überraschung und kein Selbstverständnis? Und drittens — das ist die eigentliche Frage: Wenn Merz das für 6G richtig erkennt, warum gilt dasselbe nicht für alles andere?

Für Halbleiter. Für KI-Infrastruktur. Für Zahlungssysteme. Für Verteidigung. Für Energieversorgung. Für die strategischen Abhängigkeiten die Deutschland und Europa in dreißig Jahren aufgebaut haben während sie glaubten Globali-

sierung sei immer gut und strategische Überlegungen seien anachronistisch.

III. Das Detail und das Ganze

6G ist ein wichtiges Detail. Es ist nicht das Ganze.

Das Ganze ist was Dahrendorf beschrieben hat: eine Welt in der politische Entscheidungen in Räumen fallen die demokratisch nicht kontrolliert werden. In der Normen von Konsortien gesetzt werden in denen Konzerne sitzen aber keine Bürger. In der Abhängigkeiten entstehen nicht durch Beschlüsse sondern durch tausend kleine Entscheidungen die jede für sich vernünftig scheinen und zusammen eine Struktur ergeben die niemand so gewollt hat — und die niemand mehr ändern kann ohne massive Kosten zu tragen.

Das ist die Megamaschine in ihrer reinsten Form: kein Plan, kein Komplott, keine böse Absicht. Nur Rückkopplungsschleifen die Abhängigkeit erzeugen, Pfadabhängigkeiten die Alternativen verbauen, Governance-Strukturen die Macht diffundieren bis niemand mehr für irgendetwas verantwortlich ist.

Merz flucht über 6G. Aber die Frage "verdammt noch mal, warum machen wir das nicht selbst?" hätte vor zehn Jahren gestellt werden müssen —

als KUKA an China verkauft wurde. Als die Energieabhängigkeit von Russland systematisch ausgebaut wurde. Als Europa seine Halbleiterindustrie verkommen ließ. Als die digitale Infrastruktur auf amerikanischen Plattformen aufgebaut wurde. Als die Zahlungssysteme ohne europäische Alternative blieben.

Bei all dem gab es keinen Fluch. Nur Governance.

IV. Warum niemand nachdenken will

Dahrendorf hat nicht nur das Problem beschrieben — er hat auch erklärt warum es sich nicht löst. Die Governance-Lücken sind Orte an denen der Bazillus des Populismus gedeiht, schreibt er. Wo demokratische Institutionen nicht hinreichen entsteht das Vakuum das Vereinfacher füllen.

Aber der Populismus ist nicht die Ursache. Er ist das Symptom. Die Ursache ist dass niemand mit dem Finger auf die Macht zeigen kann. Wer nicht zeigen kann wer entscheidet kann auch nicht fragen warum so entschieden wurde. Wer nicht fragen kann kann nicht widersprechen. Wer nicht widersprechen kann kann nicht verändern.

Das ist das Design — nicht einer Verschwörung, sondern der Megamaschine selbst. Governance ist effizienter als Government. Konsortien ent-

scheiden schneller als Parlamente. Märkte reagieren rascher als Demokratien. Und jede dieser Effizienzen ist für sich genommen vernünftig. Zusammen ergeben sie eine Struktur in der demokratische Kontrolle systematisch ausgehöhlt wird — ohne dass jemand das beschlossen hätte.

Niemand will darüber nachdenken weil nachdenken bedeuten würde zu erkennen wie tief die Abhängigkeit geht. Wie viel aufzugeben wäre um sie zu überwinden. Wie viele Entscheidungen nicht bei Regierungen liegen sondern bei Märkten, Konsortien, Rating-Agenturen, Plattformen, Protokollen.

Ein Kanzler der das wirklich durchdenkt kann nicht mehr "Zuversicht, das ist der Geist" sagen. Er muss anfangen zu benennen was er nicht kontrolliert. Und dann erklären warum er es trotzdem akzeptiert. Das ist politisch nicht überlebensfähig. Also denkt man es nicht zu Ende.

V. Warum niemand etwas verändern will

Selbst wenn jemand nachdenken würde — die Veränderung scheitert an der Struktur.

Die Governance-Räume die Dahrendorf beschreibt sind nicht demokratisch reformierbar weil sie außerhalb demokratischer Kontrolle ent-

standen sind. Die WTO-Normen werden nicht im Bundestag beschlossen. Die EZB-Zinspolitik nicht im Europäischen Parlament. Die 5G-Standards nicht von gewählten Vertretern. Die Dateninfrastruktur nicht von Bürgern.

Wer diese Räume demokratisieren will muss gegen die Interessen aller ankämpfen die von ihrer Intransparenz profitieren — Konzerne, Lobbyisten, Technokraten, und nicht zuletzt die Regierungen selbst die ihre Handlungsfreiheit in diesen Räumen genießen ohne parlamentarische Kontrolle fürchten zu müssen. Das ist die Megamaschine als Selbsterhaltungssystem: sie hat keine Interessen, aber sie hat Strukturen die jeden Anreiz zur Veränderung systematisch unterdrücken.

Merz' Fluch über 6G ist deshalb so bezeichnend. Er erkennt ein Detail. Er reagiert mit dem richtigen Reflex — warum machen wir das nicht selbst? Aber der Reflex bleibt Reflex. Er wird nicht zur Frage: Warum haben wir das jahrzehntelang nicht selbst gemacht? Und er wird erst recht nicht zur Konsequenz: Was müssen wir an den Strukturen verändern damit wir es künftig können?

Denn diese Konsequenz würde bedeuten anzuerkennen dass die Governance-Architektur der

letzten dreißig Jahre ein Fehler war. Dass die Diffusion der Macht kein Naturgesetz ist sondern eine politische Entscheidung die rückgängig gemacht werden kann — aber nur durch den Aufbau von Institutionen, Kompetenzen und strategischen Kapazitäten die heute nicht existieren.

Das ist die eigentliche Arbeit. Nicht ein Telefonat mit Trump. Nicht ein Fluch auf einer Messe. Sondern die mühsame, unspektakuläre, jahrzehntelange Arbeit an Strukturen die demokratische Kontrolle über die Räume zurückgewinnen in denen heute über unser Leben entschieden wird.

Wir werden regiert, ohne dass man mit dem Finger auf Regierungen zeigen könnte, die das bewerkstelligen. Das bedeutet, dass vielerorts institutionelle Lücken entstanden sind — Räume für die wir keine demokratischen Einrichtungen haben. — Ralf Dahrendorf, 2003. Dreiundzwanzig Jahre später flucht ein Bundeskanzler über einen Mobilfunkstandard. Die Lücken sind größer geworden.

Kapitel 25

Die Kriegsdividende

Nach 1990 sprach man von der Friedensdividende — den Gewinnen die eine Gesellschaft erntet wenn sie nicht mehr für den Krieg rüsten muss. Schulen statt Panzer. Krankenhäuser statt Raketen. Man sprach davon. Lange ist es her.

Was folgte, war das Gegenteil: die Kriegsdividende. Die Gewinne die bestimmte Akteure ernten wenn die Gesellschaft permanent für den Krieg rüstet. Nicht die Gesellschaft als Ganzes — bestimmte Akteure. Und diese Gewinne sind gewaltig. Das ist die Megamaschine in ihrer militärischen Ausprägung: kein Masterplan, keine Verschwörung — sondern ein System von Interessen das sich gegenseitig verstärkt und Bedrohungen braucht um zu funktionieren.

I. Die letzte Renditequelle

Jedes ökonomische System stößt irgendwann an Grenzen. Märkte werden gesättigt. Produktivitätssteigerungen erschöpft. Ressourcen ausgebeutet. Konsumenten überschuldet. Woher soll das Wachstum kommen das die Maschine am Laufen hält?

Es gibt eine Antwort die so alt ist wie die Zivilisation: Zerstörung. Krieg zerstört Städte, Fabriken, Infrastruktur — und dann muss alles wieder aufgebaut werden. Beide Phasen sind profitabel. Aber es muss kein heißer Krieg sein. Schon die Vorbereitung — die permanente Aufrüstung, die ständige Modernisierung, der endlose Ersatz von Material das nie zum Einsatz kommt — ist ein Geschäftsmodell das niemals an Sättigung leidet, weil sein Produkt veraltet bevor es verbraucht wird. Krieg ist die ultimative Renditequelle weil er das Problem der Überproduktion löst.

II. Die Konfliktbewirtschaftung

Aber Krieg ist riskant. Klüger ist es den Konflikt zu bewirtschaften: ihn am Leben halten ohne ihn eskalieren zu lassen. Genug Spannung um Rüstungsausgaben zu rechtfertigen. Nicht genug Spannung um wirklich kämpfen zu müssen.

Das Muster zeigt sich überall. Der Nahostkonflikt — seit 1948 ungelöst, aber profitabel bewirtschaftet. Der Koreakonflikt — seit 1953 eingefroren, aber lukrativ für alle die Waffen verkaufen. Der Taiwan-Konflikt. Überall dasselbe: Konflikte die nie gelöst werden weil ihre Lösung niemandem nützt — außer den Menschen die unter ihnen leiden. Ein gelöster Konflikt ist ein toter Kon

flikt. Tote Konflikte generieren keine Rendite. Also werden Friedensverhandlungen sabotiert, Kompromisse verhindert, Hardliner unterstützt — nicht immer absichtlich, nicht immer koordiniert. Das System hat eine eigene Logik. Es belohnt diejenigen die Konflikte am Leben halten.

III. Die Feindfabrik

Aber was wenn ein Feind wegfällt? 1991 kollabiert die Sowjetunion. Kurze Ratlosigkeit — dann Rettung: Saddam Hussein. Dann der Terrorismus — ein perfekter Feind, unsichtbar, überall, niemals endgültig zu besiegen. Der "Krieg gegen den Terror" ist kein Krieg der gewonnen werden kann. Er ist ein Krieg der ewig dauern soll. Er dauerte zwanzig Jahre, kostete Billionen, tötete Millionen. Die Renditen waren exzellent. Dann China. Dann Russland wieder. Die Feindfabrik produziert zuverlässig. Sobald ein Feind verbraucht ist, liefert sie den nächsten.

Das System von Interessen das diese Fabrik betreibt ist nicht schwer zu benennen: Die Rüstungsindustrie verdient an jedem Konflikt. Die Medien — Konflikt verkauft sich, Bedrohung generiert Klicks. Die Politik — Politiker brauchen Feinde, Feinde vereinen die eigene Seite, rechtfertigen Maßnahmen, lenken ab von internen

Problemen. Die Geheimdienste — ihre Budgets hängen von Bedrohungen ab. Die Thinktanks — viele von der Rüstungsindustrie finanziert — empfehlen zuverlässig mehr Rüstung. Alle folgen ihren Anreizen. Niemand koordiniert. Das Ergebnis ist trotzdem dasselbe.

IV. Der Mechanismus der Eskalation

Das Gefährlichste an diesem System: Es eskaliert von selbst. Land A rüstet auf weil es sich bedroht fühlt. Land B sieht das und rüstet ebenfalls auf. Land A sieht das als Bestätigung und rüstet weiter. Jeder Schritt ist "defensiv". Jede Seite reagiert nur auf die andere. Niemand ist schuld — und doch bewegt sich das System auf den Abgrund zu.

Das war die Logik des Ersten Weltkriegs. Das ist die Logik von heute. Die Profiteure des Systems haben kein Interesse daran diese Spirale zu stoppen. Je schneller sie sich dreht, desto größer die Rendite. Bis zum Punkt an dem sie außer Kontrol le gerät. Und dann zahlen alle — auch die Profiteure. Aber bis dahin haben sie ihre Gewinne gemacht. Danach gibt es ja den Wiederaufbau.

Das System ist nicht darauf ausgelegt den Krieg zu verhindern. Es ist darauf ausgelegt vom Krieg zu profitieren — und von seiner Vorbereitung.

Der Krieg selbst ist ein Betriebsunfall. Ein teurer, aber letztlich verkraftbarer Betriebsunfall. Dieses System wird nicht von bösen Menschen betrieben. Es wird von normalen Menschen betrieben die ihre Arbeit tun, ihre Familien ernähren, ihre Karrieren verfolgen. Sie sind keine Verschwörer — sie sind Rädchen in einer Maschine deren Gesamtlogik sie nicht überblicken. Aber die Maschine läuft.

V. Wer zahlt

Die Steuerzahler: Hunderte Milliarden jährlich fließen in Rüstung die nie zum Einsatz kommt — oder schlimmer, die zum Einsatz kommt. Dieses Geld fehlt für Schulen, Krankenhäuser, Infrastruktur, Klimaschutz. Es ist nicht weg — es ist umverteilt. Von den Vielen zu den Wenigen. Die Soldaten: junge Menschen die in Kriege geschickt werden die sie nicht verstehen, für Ziele die niemand erklären kann. Die Zivilisten in den Ländern die zu Schlachtfeldern werden: ihr Tod ist Kollateralschaden, ihre Zahl wird nicht gezählt.

Und wir alle: weil eine Gesellschaft die permanent auf Krieg ausgerichtet ist sich verändert. Sie wird militarisiert, polarisiert, verängstigt. Sie verliert die Fähigkeit Konflikte anders als durch

Gewalt zu lösen. Sie vergisst dass es Alternativen gibt.

Die Kriegsdividende. Sie ist das Gegenteil der Friedensdividende. Und sie wird ausgezahlt — jeden Tag, in Milliardenhöhe. Die Frage ist nur: Wer kassiert sie? Und wer zahlt? Die Antwort kennen wir eigentlich. Wir zahlen. Alle.

Ausblick — Das kybernetische Wirtschaftsmodell

Kapitel 26

Das Beste des Establishments

Im Juli 2025 erschien ein 161 Seiten starker Abschlussbericht: Initiative für einen handlungsfähigen Staat. Vier Autoren: Julia Jäkel, Thomas de Maizière, Peer Steinbrück, Andreas Voßkuhle. Schirmherr: Frank-Walter Steinmeier. Das ist nicht die Zivilgesellschaft. Es ist das organisierte Establishment der Bundesrepublik das über sich selbst nachdenkt.

I. Die Diagnose — präzise und mutig

Der stärkste Teil des Berichts ist die Ausgangslage. Die Autoren schreiben ohne Beschönigung: Deutschland ist nicht wirklich verteidigungsfähig. Die Infrastruktur marode. Die Digitalisierung verschleppt. Das vormals erfolgreiche Exportmodell droht auszulaufen ohne dass etwas wirklich Neues am Horizont erscheint. Die strukturelle Kerndiagnose ist präzise: Das Problem liegt nicht an einzelnen Politikern, sondern an einem System das systematisch falsche Anreize setzt — die Perfektionismusfalle.

II. Die Empfehlungen — ein gemischtes Bild

Einige Empfehlungen haben echte Substanz. Der Nationale Normenkontrollrat soll ein aufschiebendes Vetorecht erhalten — das schafft eine Institution die für Qualität verantwortlich ist. Die öffentliche Beschaffung von über 300 Milliarden Euro jährlich soll strategisch eingesetzt werden — für Digitalisierung, für europäische Cloud-Infrastruktur, für Innovationsförderung. Andere Empfehlungen sind schwächer: eine allgemeine Dienstpflicht ist ein gesellschaftspolitisches Projekt ohne erkennbaren Zusammenhang mit staatlicher Handlungsfähigkeit.

III. Was fehlt — die blinden Flecken

Die europäische Ebene fehlt fast vollständig. Etwa 60 bis 70 Prozent aller deutschen Gesetze sind durch EU-Recht determiniert. Eine Reform des deutschen Gesetzgebungsverfahrens die die europäische Überregulierung nicht adressiert ist Flickwerk. Die digitale Abhängigkeit fehlt ganz. Kein Wort über die Tatsache dass der Staat für seine kritische IT-Infrastruktur von drei amerikanischen Unternehmen abhängig ist.

IV. Der Bericht als Symptom

Das ist der eigentliche Befund: Der Bericht exemplifiziert das Problem das er lösen will. Er wurde von Menschen geschrieben die das System mitgeprägt haben. Er denkt in den Kategorien dieses Systems. Er adressiert die Symptome — Bürokratie, Koordinationsversagen, Vollzugsdefizite — ohne die strukturellen Ursachen zu benennen: die jahrzehntelange Selbstentmachtung des Staates durch Privatisierung, Auslagerung und ideologische Marktgläubigkeit. Das ist Reparatur statt Gestaltung. Es ist gut gemeint — und es reicht nicht.

Das Establishment kann die Probleme des Establishments beschreiben. Es kann sie nicht lösen — weil die Lösung voraussetzen würde anzuerkennen dass das Establishment Teil des Problems ist.

Kapitel 27

Ist Europa jetzt endlich aufgewacht?

Die Zahlen sind beeindruckend. Deutschlands Verteidigungsausgaben erreichen 2026 mehr als 108 Milliarden Euro — die höchsten in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Verteidigungsausgaben der EU-Mitgliedstaaten sind zwischen 2020 und 2025 um fast 63 Prozent gestiegen. Aber die Frage ist nicht ob Europa Geld ausgibt. Die Frage ist ob Europa aufgewacht ist. Und Geld ausgeben ist nicht dasselbe wie aufgewacht sein.

I. Was das Aufwachen ausgelöst hat

Europa hat nicht aus eigenem strategischem Urteil gehandelt. Es hat reagiert. Auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Auf Trumps Rückkehr und seine explizite Drohung die NATO nicht zu verteidigen. Reaktion auf äußeren Druck ist strukturell anders als strategische Entscheidung aus eigenem Antrieb. Sie hört auf wenn der Druck nachlässt. Wer nicht versteht warum er geschlafen hat, schläft nach der nächsten Erschütterung wieder ein.

II. Aufrüsten ist nicht Souveränität

Souveränität ist die Fähigkeit die eigenen Ziele zu definieren und die eigenen Entscheidungen zu treffen. Militärische Stärke ist eine Bedingung der Möglichkeit von Souveränität — aber nicht Souveränität selbst. Europa kauft F-35-Kampfjets von Lockheed Martin — mit Technologien die eine Produktion außerhalb der USA per Exportgesetz ausschließen. Es erhöht seine NATO-Beiträge innerhalb einer Struktur die weiterhin von amerikanischen Entscheidungen abhängig ist. Das ist nicht wertlos. Aber es ist nicht Souveränität. Es ist teurere Abhängigkeit.

III. Die falschen Lektionen

Die naheliegende Lektion lautet: Wir haben zu wenig für Verteidigung ausgegeben. Die richtige Lektion lautet: Wir haben dreißig Jahre lang Entscheidungen getroffen die uns abhängig gemacht haben — und wir haben das getan weil es bequem und billig war. Die Energieabhängigkeit von Russland war kein Betriebsunfall. Sie war das Ergebnis von Entscheidungen die gegen Warnungen getroffen wurden — von polnischen, baltischen, ukrainischen Stimmen. Wer das nicht sehen wollte, wollte es nicht sehen.

IV. Was Europa fehlt

Echte strategische Autonomie würde bedeuten: europäische Kommandostrukturen die unabhängig von der NATO operieren können. Europäische Technologiesouveränität in kritischen Rüstungsbereichen. Eine europäische Nukleardoktrin. Eine europäische Außenpolitik die nicht bei jedem transatlantischen Dissens in nationale Einzelpositionen zerfällt. Davon ist Europa weit entfernt. Was es stattdessen braucht ist nicht nur mehr Geld — sondern die Bereitschaft die Abhän gigkeiten zu benennen die dreißig Jahre Schlaf erzeugt haben.

Aufrüstung ohne Analyse ist Reaktion. Strategie beginnt mit der Frage: Warum waren wir so abhängig? Und wer hat davon profitiert?

V. Der 9. März 2026

Am 9. März 2026 verlor die FDP die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Es war keine Überraschung — und doch ein Fanal. Mit dieser Niederlage ist die Partei aus zehn Parlamenten von Bund und Ländern herausgeflogen. Weitere folgen in Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Eine Partei, die nach dem Krieg an nahezu jeder Bundesregierung beteiligt war, hat aufgehört, politisch zu existieren.

Wenige Wochen zuvor, am 23. Februar 2025, hatte die FDP bei der Bundestagswahl 4,3 Prozent erhalten — 0,5 Punkte weniger als 2013, ein neuer historischer Tiefpunkt. Aus dem Bundestag, wo sie 2021 noch 91 Sitze hielt, war sie herausgefallen. Christian Lindner, zwölf Jahre lang Vorsitzender, kündigte seinen Rückzug an. Sein Nachfolger Christian Dürr kündigte einen „Modernisierungsprozess" an. Das klingt nach dem Trauerredner, der auf der Beerdigung über die Zukunft spricht.

Gleichzeitig erzielte die SPD bei derselben Bundestagswahl 16,4 Prozent — das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte in der Bundesrepublik. In Thüringen hatte sie 2024 noch 6,1 Prozent erreicht, in Sachsen noch weniger. Die aktuelle Sonntagsfrage zeigt bundesweit ca. 15 Prozent. Eine Partei, die einmal mit 45 Prozent regierte und deren Mitgliedschaft in den 1970er Jahren über eine Million betrug, ist zur Partei dritter Größenordnung geschrumpft.

VI. Die Zahlen sind kein Zufall

Der Absturz der Mitte ist keine Momentaufnahme. Er ist das Ergebnis eines Prozesses, der seit Jahrzehnten läuft und den keine Partei durch Per

sonalwechsel oder Wahlprogramme aufhalten kann.

Die SPD hatte 1976 rund 1.022.000 Mitglieder — mehr als alle anderen Parteien zusammen. Ende 2024 waren es noch 358.000. Mehr als 60 Prozent der Mitgliedschaft sind in fünfzig Jahren ver schwunden. Von den verbleibenden Mitgliedern hat bei der Abstimmung über den Koalitionsvertrag 2025 fast die Hälfte nicht abgestimmt — nicht aus Protest, sondern weil die Partei für sie keine Lebenswirklichkeit mehr ist.

Die FDP war nie eine Massenpartei. Aber sie war das institutionelle Korrektiv — mal bürgerlich-liberal, mal wirtschaftsnah, immer die Partei, die den Ausschlag gab. Dieses Rollenmodell funktioniert nicht mehr, wenn es keine stabile bürgerliche Mitte gibt, die ein solches Korrektiv braucht und trägt.

Was beide Parteien verbindet: Sie haben ihre ursprüngliche soziale Basis verloren. Die SPD war die Partei der organisierten Arbeiterschaft — eines Milieus, das es in dieser Form nicht mehr gibt. Die FDP war die Partei der selbstständigen Mittelschicht, der Freiberufler, der Bildungsbürger — eines Milieus, das sich neu sortiert hat und teils zur CDU, teils ins Nichtwähler-Lager gewan dert ist.

VII. Was „Mitte" bedeutete — und was davon bleibt

Der Begriff „politische Mitte" ist irreführend. Er suggeriert eine geographische Position auf einem Links-Rechts-Spektrum. Das war nie sein eigentlicher Gehalt.

Was die Parteien der Mitte tatsächlich repräsentierten, war eine bestimmte Haltung zur politischen Ordnung: pragmatisch, kompromissfähig, institutionentreu, reformbereit ohne revolutionären Impuls. Diese Haltung war nicht Links oder Rechts — sie war das Fundament der parlamentarischen Demokratie in ihrer Nachkriegsform. Die Volksparteien waren ihre Träger; die kleinen Parteien ihre Scharnier.

Dieser Konsens zerfällt. Nicht weil die Menschen schlechter geworden wären. Sondern weil die Institutionen, die diesen Konsens produzierten — Gewerkschaften, Kirchen, Vereine, Industriebetriebe mit stabiler Belegschaft — selbst erodieren. Ohne diese sozialen Träger gibt es keinen natürlichen Resonanzboden für Mitteparteien.

> *Die Partei ist das Gehäuse der Zugehörigkeit. Wenn das Gehäuse zerfällt, zerfällt nicht die Zugehörigkeit — sie sucht sich neue Formen.*

Was übrig bleibt, sind zwei Pole: auf der einen Seite die Partei des Bestands (CDU/CSU, in Teilen auch AfD als Protestausdruck gegen diesen Bestand), auf der anderen die Parteien des Protests und des Wandels. Die Mitte — als gelebter Kompromiss zwischen beiden — hat keine institu tionelle Heimat mehr.

VIII. Die SPD: Vom Milieu zur Verwaltungspartei

Die SPD hat drei Transformationen überlebt, die sie eigentlich hätten töten müssen: den Revisionismus um 1900, den Bruch von 1914, die Anpas sung an den Kapitalismus in den 1950er Jahren (Godesberg). Jede dieser Transformationen kostete Substanz und brachte neue Substanz. Das Milieu hielt — solange es ein Milieu gab.

Das Milieu ist weg. Die organisierte Arbeiterschaft ist keine politische Klasse mehr. Die Gewerkschaften sind Dienstleistungsorganisationen. Die Industrieregionen NRWs, historisch die Hochburgen, stimmen heute für die AfD oder bleiben zu Hause. Die SPD hat keine Kerngruppe mehr, der gegenüber sie rechenschaftspflichtig wäre.

Was stattdessen entstand, ist eine Verwaltungspartei: organisiert um Mandate, Funktionen, Kar

rieren. Nicht böswillig — aber strukturell ohne Bodenhaftung. Bei 16,4 Prozent ist sie noch Regierungspartei. In Thüringen ist sie bei 6 Prozent. Der innere Zustand entspricht dem des letzteren, nicht des ersteren.

Die SPD Berlin formulierte es 2025 selbst: „Andernfalls droht 2029 der Absturz in die politische Bedeutungslosigkeit." Diese Formulierung ist die ehrlichste Diagnose, die eine Partei über sich selbst schreiben kann.

IX. Die FDP: Marke ohne Träger

Die FDP war immer fragiler als die SPD — kleiner, elitärer, abhängiger von Konjunkturen. Aber sie hatte eine Stärke: Sie war die einzige Partei, die Liberalismus als politisches Prinzip zu verkörpern beanspruchte.

Dieser Anspruch wurde in der Ampelkoalition (2021–2024) zerstört — nicht von außen, sondern von innen. Die FDP war als wirtschaftsliberales Korrektiv in eine Koalition mit zwei linken Partnern gegangen. Die interne Spannung war von Beginn an unlösbar. Als sie die Koalition sprengten, hatten sie das „D-Day-Papier" bereits fertig — ein Kommunikationsplan für den Ausstieg, der signalisiert, dass die Partei die Regierung schon

vor ihrem Ende als Bühne und nicht als Verantwortung begriffen hatte.

Das Ergebnis: Der Wähler glaubte der Partei weder als Regierungspartner noch als Opposition. 4,3 Prozent ist kein Wählerurteil über ein Programm. Es ist ein Urteil über Glaubwürdigkeit.

Die Konrad-Adenauer-Stiftung diagnostizierte es präzise: Die FDP vereint seit je zwei Liberalismen — einen liberal-konservativen und einen sozialbürgerrechtlichen —, die in anderen Ländern zu getrennten Parteien geführt haben. In Deutschland wurden sie zusammengehalten durch einen Pragmatismus, der funktioniert, solange er erfolgreich ist. Erfolglos bricht er auseinander. Was bleibt, ist eine Marke ohne sozialen Träger.

X. Was bleibt — und was entsteht

Die Frage ist nicht, ob FDP und SPD verschwinden. Die Frage ist, was mit dem politischen Raum geschieht, den sie bisher besetzt haben.

Das Vakuum wird nicht leer bleiben. Aber es wird nicht durch eine neue Partei der Mitte gefüllt werden — die historischen Bedingungen dafür existieren nicht mehr. Was stattdessen entsteht, sind neue Formen politischer Organisierung: bewegungsnäher, weniger institutionell, stärker um konkrete Themen als um Milieus gebunden.

Das ist kein Trost. Die Parteiendemokratie der Bundesrepublik war ein Erfolgsmodell — nicht trotz ihrer Kompromissorientiertheit, sondern wegen ihr. Die Mitteparteien waren Übersetzungsmaschinen zwischen gesellschaftlichen Interessen und politischen Entscheidungen. Ohne sie wird diese Übersetzung direkt — rauer, kurzatmiger, anfälliger für Populismus.

Was stattdessen kommen kann, hat dieser Essay-Reihe beschäftigt: der Volksvertreter ohne Partei als Idee, das Individuum als politischer Akteur jenseits der Parteienstruktur. Es ist kein Programm. Es ist eine Suche.

Das Verschwinden der Parteien der Mitte ist nicht das Ende der Demokratie. Es ist das Ende einer bestimmten Form der Demokratie — derjenigen, die wir in der Bundesrepublik kennengelernt haben. Was danach kommt, ist noch nicht erfunden.

> *Der erste Schritt aus der Krise ist, aufzuhören, sie für vorübergehend zu halten.*

Kapitel 28

Gestern die Klimakatastrophe

Gestern waren wir noch kurz vor der Klimakatastrophe. Heute ist nur noch die Bedrohung unseres Wohlstands relevant. Die Klimakatastrophe hat keine Bedeutung mehr. Der Benzinpreis dafür umso mehr.

I. Die Beobachtung

Es ist kein neues Phänomen — aber es wird mit jedem Jahrzehnt schroffer. Der Iran-Krieg begann am 28. Februar 2026. In den ersten Tagen herrschte kurze Stille: Atomwaffen wurden erwähnt, die Straße von Hormus geschlossen, Raketen auf Golfstaaten abgefeuert. Die Welt hielt den Atem an. Kurz.

Dann kamen die Zahlen. Ölpreis plus dreißig Prozent. Gaspreise in Europa gestiegen. Aktienmärkte eingebrochen. Und plötzlich war die Diskussion eine andere: Was kostet das Heizen nächsten Winter? Wann kommt die Rezession? Wie lange können wir uns das leisten?

Der Weltuntergang war verdrängt — nicht durch Entwarnung, sondern durch Kontoauszug. Nicht weil die Bedrohung kleiner geworden wäre, son-

dern weil eine andere Bedrohung näher rückte: die des eigenen Lebensstandards. Das ist keine Gleichgültigkeit. Das ist Hirnarchitektur.

II. Die biologische Wurzel

Das menschliche Nervensystem ist nicht für die Gegenwartszivilisation gebaut. Es ist für die Savanne gebaut — für unmittelbare Bedrohungen, die sichtbar, riechbar, hörbar sind. Der Löwe im Gras. Das Feuer im Dorf. Der hungrige Winter.

Das limbische System — der evolutionär alte Teil des Gehirns, der Angstreaktionen steuert — unterscheidet nicht nach objektiver Gefährlichkeit. Es unterscheidet nach Nähe und Konkretheit. Eine abstrakte Bedrohung, die in zehn Jahren wirksam wird, aktiviert es kaum. Eine konkrete Bedrohung, die heute den Geldbeutel trifft, aktiviert es sofort. Das ist keine Schwäche — es war jahrtausendelang eine Stärke. Wer auf unmittelbare Gefahr reagierte, überlebte. Wer sich in abstrakte Szenarien vertiefte, wurde gefressen.

Die Zivilisation hat dieses Nervensystem geerbt, ohne es überschreiben zu können. Also reagieren wir auf Benzinpreise stärker als auf Atomwaffen — nicht weil wir dumm sind, sondern weil Benzinpreise konkret sind und Atomwaffen oder Klimakipppunkte abstrakt. Der Weltuntergang ist eine

Idee. Der Kontoauszug ist eine Zahl. Ideen verblassen. Zahlen bleiben.

III. Die politische Ausbeutung

Was die Evolution erzeugt hat, hat die Politik entdeckt. Wer Wohlstandsangst produzieren kann, kann Weltuntergangsangst verdrängen. Das ist keine Verschwörungstheorie — es ist das Grundprinzip populistischer Politik weltweit.

Trump hat es auf die Spitze getrieben — aber nicht erfunden. Die Botschaft lautet immer: Dein Wohlstand ist bedroht. Von außen — durch Einwanderer, durch China, durch unfaire Handelspartner. Von oben — durch Eliten, die dein Geld nehmen und anderswo ausgeben. Von links — durch Klimapolitik, die den Strom teurer macht, durch Sozialausgaben, die deinen Steuern verzehren.

Diese Botschaft funktioniert, weil sie an das appelliert, was biologisch vorrangig ist. Der Klimawandel ist langfristig und abstrakt. Die Heizkostenrechnung ist kurzfristig und konkret. Der Iran-Krieg ist geografisch fern. Der Spritpreis ist beim nächsten Tankstop spürbar. Wer die Agenda auf Wohlstand setzt, gewinnt die Aufmerksam keit — und wer die Aufmerksamkeit hat, hat die Macht.

Das erklärt einen Großteil der politischen Landschaft der letzten Jahrzehnte: warum Klimapolitik scheitert, sobald sie teuer wird; warum Kriege ignoriert werden, bis sie die Lieferkette treffen; warum existenzielle Risiken systematisch unterbewertet werden, solange sie sich nicht in unmittelbaren Kosten niederschlagen. Die Demokratie ist ein System, das auf kurze Wahlzyklen optimiert ist — und kurze Wahlzyklen sind exakt das Format, das die Wohlstandsbedrohung gegenüber dem Weltuntergang bevorzugt.

IV. Der Wohlstand als Ursache

Hier liegt die eigentliche Pointe — und sie ist unbehaglich.

Der Wohlstand ist nicht das Gegenteil des Weltuntergangs. Er ist seine Ursache. Das System, das unseren Lebensstandard trägt — das Petrodollar-System, der globale Freihandel, die westliche Finanzdominanz — ist dasselbe System, das den Iran-Krieg produziert hat. Amerika greift den Iran an, um das Fundament seiner Weltfinanzmacht zu verteidigen: den Dollar als Leitwährung des Ölhandels. Europa finanziert diesen Krieg mit PURL-Geldern, die eigentlich für die Ukraine bestimmt waren. Der Wohlstand Europas hängt

an einem System, dessen Verteidigung die Welt an den Rand des Weltuntergangs bringt.

Das ist keine abstrakte These. Es ist die konkrete Kausalkette: Wohlstand benötigt billiges Öl. Billiges Öl erfordert die Kontrolle des Nahostmarktes. Die Kontrolle des Nahostmarktes erfordert militärische Präsenz. Militärische Präsenz erzeugt Widerstand. Widerstand erzeugt Krieg. Krieg erzeugt die Möglichkeit des Weltuntergangs. Und dann sorgt sich Europa um den Wohl stand, der am Anfang der Kette stand.

Wir kämpfen nicht trotz des Wohlstands. Wir kämpfen für ihn. Und nennen es Sicherheit.

V. Der Zirkel

Der Weltuntergang wird verdrängt — durch die Bedrohung des Wohlstands, der den Weltuntergang produziert, den er verdrängt. Das ist kein Paradox. Es ist ein Zirkel. Und Zirkel lassen sich nicht durch Appelle durchbrechen. Man kann nicht an Menschen appellieren, langfristig zu denken, wenn ihr Nervensystem kurzfristig gebaut ist. Man kann nicht an Demokratien appellieren, Jahrzehntprobleme zu lösen, wenn ihre In stitutionen auf Vier-Jahres-Rhythmen getaktet sind.

Was den Zirkel durchbrechen könnte, ist nicht bessere Information. Es ist Kollaps. Wenn der Weltuntergang konkret wird — wenn die Kosten der Klimakatastrophe, des Ressourcenkriegs, des Systemversagens im Alltag spürbar werden — dann verschiebt sich die Hierarchie der Angst. Nicht weil Menschen klüger geworden wären, sondern weil die abstrakte Bedrohung konkret geworden ist. Das limbische System reagiert dann. Aber vielleicht zu spät.

Gestern waren wir kurz vor der Klimakatastrophe. Heute ist der Wohlstand bedroht. Der Unterschied zwischen beiden ist kleiner als wir glauben — und größer als wir fühlen.

Kapitel 29

Der Schlussverkauf

I. Das Foto

3. März 2026. Ein Konferenzraum in China. Vier Männer an einem Tisch. Zwei sitzen, zwei stehen. Rote Vertragsmappen, Händedruck, das übliche Zeremoniell. Hinter ihnen ein Banner: 舍弗勒 & 乐聚机器人 — 战略合作签约仪式. Schaeffler & Leju Robotics — Strategische Kooperations-Unterzeichnungszeremonie.

Vier Männer. Alle vier sind Chinesen.

Zhendong Ke, Vice President von Leju Robotics. Hao Gao, General Manager Central Region von Leju Robotics. Haitian Sun, General Manager von Schaeffler Humanoids. Yilin Zhang, Regional CEO Greater China der Schaeffler AG.

Man muss das Foto lange betrachten, um zu verstehen, was es zeigt. Es zeigt nicht eine Kooperation zwischen einem deutschen und einem chinesischen Unternehmen. Es zeigt eine Kooperation zwischen vier Chinesen, von denen zwei auf der Gehaltsliste eines deutschen Konzerns stehen.

Die Pressemitteilung kommt aus Herzogenaurach. Die Zitate stammen von Klaus Rosenfeld,

dem deutschen CEO. Er wird das Foto nie sehen müssen, denn es wird in der deutschen Presse nicht analysiert, sondern illustriert. „Schaeffler holt chinesischen Partner für Humanoide an Bord", schreibt die Fachpresse. Die Überschrift klingt nach deutschem Unternehmen, das handelt. Das Foto zeigt ein deutsches Unternehmen, dem gehandelt wird.

II. Die Vorgeschichte

Drei Monate vorher, Dezember 2025. Eine Bühne irgendwo in Deutschland. Rosenfeld und Roland Busch, CEO von Siemens, präsentieren einen humanoiden Roboter. Einen Unitree G1, made in China. Preis: 13.500 Dollar.

„Da ist nicht wirklich was von uns drin. Wir haben ihn gekauft, um zu verstehen, wie er funktioniert."

„Da ist nicht wirklich was von uns drin. Wir haben ihn gekauft, um zu verstehen, wie er funktioniert."

Das war der Moment der Erkenntnis. Das Eingeständnis des Nichtwissens. Der ehrlichste Satz, den ein deutscher Industriekapitän in den letzten Jahren gesagt hat.

Drei Monate später hat Rosenfeld gehandelt. Aber wie?

Nicht indem er in Herzogenaurach ein Robotik-Labor eröffnete. Nicht indem er Neura Robotics in Metzingen anrief — das deutsche Startup, das den 4NE-1 gebaut hat und auf der Suche nach In dustriepartnern ist. Nicht indem er hundert Inge nieure einstellte und sagte: Wir verstehen es noch nicht, aber in drei Jahren werden wir.

Sondern indem er eine Tochtergesellschaft in China gründete, sie mit chinesischen Managern besetzte und einen chinesischen Roboterherstel-ler als „strategischen Partner" an Bord holte. Das Wissen, das er im Dezember noch „verstehen" wollte, hat er im März verschenkt. Zusammen mit allem, was Schaeffler in hundert Jahren an Präzisionsfertigungs-Knowhow aufgebaut hat.

III. Was Schaeffler mitbringt

Die Pressemitteilung listet auf, was Schaeffler in die Partnerschaft einbringt: Wälzlager. Gewinde-triebe. Präzisionsgetriebe. Elektromotoren. Sen-soren. Temperatursteuerungssysteme. Batterie-managementsysteme. Metallbearbeitungs-Knowhow. 3D-Druck-Technologie.

Man muss das lesen wie eine Inventarliste. Das ist nicht eine Komponente. Das sind alle Kompo-

nenten. Es ist der vollständige Baukasten, den ein humanoider Roboter braucht, um Gelenke zu bewegen, Kräfte zu übertragen, Energie zu verwalten und Bewegungen präzise auszuführen.

Schaeffler gibt nicht ein Bauteil in eine Partnerschaft. Schaeffler legt den gesamten Werkzeugkasten auf den Tisch — hundert Jahre deutscher Präzisionstechnik, von der Nadellagerfertigung bis zur Hochleistungssensorik — und sagt: Bedient euch.

Und was bringt Leju Robotics mit? Die Pressemit teilung sagt: „Einblicke in Forschung und Entwicklung." Einblicke. Nicht Patente. Nicht Fertigungsanlagen. Nicht Marktanteile. Einblicke.

Das Tauschverhältnis ist grotesk. Der eine legt den gesamten Werkzeugkasten hin. Der andere gewährt Einblicke. Der eine gibt das Tafelsilber. Der andere schaut zu.

IV. Das Muster

Man könnte den Schaeffler-Leju-Deal als Einzelfall betrachten. Das wäre ein Fehler. Er ist ein Muster.

Das Muster funktioniert in drei Schritten:

Kapitel 30

Die Zukunft muss auf die Gegenwart einwirken

Klaus von Dohnanyi, kurz vor seinem 98. Geburtstag, hat einen Satz formuliert der weit über die SPD hinausgeht: „Die Reparatur der Gegenwart hat keine Zukunft, sondern die Zukunft selber muss auf die Gegenwart einwirken. Nicht umgekehrt." Das ist nicht nur eine Diagnose für eine Partei. Es ist die Beschreibung einer Grundkrankheit.

I. Der Satz und seine Reichweite

Dohnanyi meint die SPD. Aber der Satz trifft weiter. Er trifft die deutsche Innovationspolitik die Forschungsstrukturen repariert die in den 1970er Jahren entstanden sind. Er trifft die Verteidigungspolitik die Haushaltsposten repariert statt eine europäische Sicherheitsarchitektur zu entwerfen. Überall dieselbe Grundbewegung: Man schaut auf das was kaputt ist — und versucht es in den Zustand zurückzubringen in dem es einmal war.

II. Reparatur und Gestaltung — der entscheidende Unterschied

Reparatur beginnt mit der Vergangenheit. Sie fragt: Was war gut? Gestaltung beginnt mit der Zukunft. Sie fragt: Was soll sein? Der Unterschied ist nicht graduell. Er ist fundamental. Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten syste matisch von Gestaltung auf Reparatur umgestellt.

III. Der Erfinder und die Reparateure

Der unabhängige Erfinder arbeitet grundsätzlich mit der Zukunft. Das System in dem er arbeitet, repariert. Das Kapital finanziert was bewiesen ist — nicht was möglich ist. Das ist dieselbe Grundbewegung wie in der Energiepolitik, der Bildungspolitik, der Verteidigung.

Wer die Zukunft gestalten will, muss zuerst benennen was sein soll. Nicht was war. Nicht was repariert werden muss. Sondern was möglich ist — und dann den Mut haben dafür einzustehen bevor es bewiesen ist.

Kapitel 31

Der verlorene Mut

Europa ist der größte Binnenmarkt der Welt. Und es ist digital eine Kolonie. Zwei Drittel der europäischen Cloud-Infrastruktur gehören drei amerikanischen Unternehmen. Achtzig Prozent der europäischen Unternehmensausgaben für Software fließen an US-Anbieter.

I. Was früher möglich war — und warum

CERN entstand 1954. Airbus entstand weil Boeing den globalen Markt mit über sechzig Prozent Marktanteil dominierte. Helmut Schmidt und Valéry Giscard d'Estaing brauchten dafür kein mehrstufiges Genehmigungsverfahren. Sie telefonierten, schüttelten die Hand, und es geschah. Heute kontrolliert Airbus 62 Prozent des globalen Marktes.

II. Was sich fundamental verändert hat

Der Zeithorizont der Politik ist kürzer als der Technologie. CERN wurde 1954 gegründet — der Große Hadron-Collider 2008 eingeschaltet: vierundfünfzig Jahre Geduld. Kein gewählter Politi-

ker hat heute einen Zeithorizont von zwanzig Jahren.

Die EU-Integration hat nationale Handlungsfähigkeit erodiert ohne supranationale zu schaffen. Als Airbus entstand entschieden zwei Männer. Heute müsste eine vergleichbare Entscheidung durch siebenundzwanzig Nationalregierungen, die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und nationales Wettbewerbsrecht.

Die Ideologie des freien Marktes hat staatliches Handeln delegitimiert. Europa schützt den Wettbewerb auf dem eigenen Markt — und verhindert damit dass europäische Unternehmen groß genug werden um mit amerikanischen Monopolisten zu konkurrieren. Das ist kein Naturgesetz. Es ist eine politische Entscheidung die täglich neu getroffen wird.

III. Was ein Schock verändern würde — und die Alternative

Europa handelt wenn die Bedrohung konkret und sichtbar wird. Das ist keine Hoffnung — das ist die Beobachtung wie Europa historisch funktioniert: immer zu spät, aber dann mit Nachdruck. Die Alternative: Europa trifft die Entscheidung bevor der Schock kommt. Ein einheitlicher Souveränitätsstandard. Eine Fusionsgenehmigung

für einen europäischen Cloud-Champion. Dasselbe Prinzip wie CERN, ESA und Airbus — angewendet auf das Schlachtfeld der Gegenwart.

Europa hat Airbus gebaut weil es musste. Es wird den europäischen Cloud-Champion bauen — wenn es muss. Die Frage ist nur ob es rechtzeitig muss.

TEIL V

Ausblick

Kapitel 32

Das kybernetische Wirtschaftsmodell — Eine Ankündigung

I. Was wir wissen

Die Megamaschine ist kein Gleichgewichtssystem. Sie ist ein dynamisches System mit Schwellenwerten. Unterhalb der Schwelle: stabil, selbst regulierend, anpassungsfähig. Oberhalb der Schwelle — wenn zu viele Knoten gleichzeitig überlastet sind — kippt sie in einen anderen Zustand. Nicht graduell. Nicht reversibel. Kaskadenförmig.

Das klassische Markt-regelt-alles-Modell denkt Wirtschaft als Gleichgewichtssystem. Störungen werden absorbiert, Preissignale korrigieren, der Markt findet seinen neuen Gleichgewichtszustand. Das ist mathematisch elegant — und beschreibt keine reale Volkswirtschaft.

Was wir wissen: Eine Volkswirtschaft ist kein Gebäude das man stockweise abtragen kann. Sie ist ein freischwebendes, dynamisches Netz — gebildet aus Knoten und Seilen die sich gegenseitig halten. Solange die tragenden Seile intakt sind hält das Netz insgesamt. Netze versagen nicht li-

near. Sie versagen durch Kaskadeneffekte: Ein Knoten reißt, die Nachfrageströme brechen weg, die Zahlungen bleiben aus, die Nachbarknoten überlasten — und irgendwann kollabiert die Konstruktion schneller als jede Einzelbeobachtung vermuten ließ.

II. Was die Regelungstechnik beisteuert

Kapitel 2 dieses Buches hat die kybernetischen Grundbegriffe eingeführt. Negative Rückkopplung als Stabilisierungsmechanismus. Positive Rückkopplung als Verstärker. Der PID-Regler. Der Beobachter der den Systemzustand schätzt ohne ihn direkt messen zu können.

Der Dehnungsmessstreifen aus der Messtechnik misst nicht den Zustand eines Bauteils — er misst die Spannung die auf es wirkt. Ein Bauteil kann noch intakt sein und trotzdem unter kritischer Spannung stehen. Das sieht man von außen nicht. Man muss messen. Übertragen auf die Wirtschaft: Die üblichen Indikatoren — BIP, Exportvolumen, Arbeitslosenquote — sind Zustandsgrößen. Sie messen ob der Knoten noch hält. Aber sie messen nicht die Spannung die auf ihn wirkt.

Was wären wirtschaftliche Dehnungsmessstreifen? Investitionsquote im Vergleich zur Abschreibungsrate. Anteil der Betriebe ohne Nachfolger. Verhältnis von Forschungsausgaben zu Patentanmeldungen. Energiepreisdifferential zu Wettbewerbern. Abwanderungsrate von Fachkräften. Und entscheidend: Diese Messgrößen müssen synchron betrachtet werden. Eine Spannung allein sagt wenig. Mehrere Spannungen gleichzeitig steigend — das ist das Signal dass die Konstruktion sich dem Schwellenwert nähert.

III. Was noch fehlt

Das kybernetische Wirtschaftsmodell ist noch kein Modell. Es ist ein Rahmen — eine Sammlung von Einsichten die sich zu einem Bild zusammenfügen aber noch nicht zu einem formalen Modell verdichtet haben.

Was fehlt: eine mathematisch präzise Beschreibung der Rückkopplungsschleifen die Kapital konzentrieren. Ein Beobachter-Algorithmus der Spannungen im Wirtschaftsnetz misst statt Zustände. Eine Simulationsumgebung in der Eingriffe und ihre Konsequenzen durchgespielt werden können — bevor sie in der Realität umgesetzt werden. Ecopolicy — das kybernetische Planspiel von Frederic Vester — hat das für Ökosysteme

gezeigt. Das nächste Buch wird zeigen ob dasselbe für Wirtschaftssysteme möglich ist.

IV. Warum es dringend ist

Deutschland hat die Abwesenheit einer Wirtschaftsstrategie zur Strategie erklärt. Das freischwebende Netz reißt jetzt an vielen Enden gleichzeitig. Die Tragseile — Automobilindustrie, Mittelstand, Energieversorgung, Fachkräfte, Verwaltungskapazität — sind alle gleichzeitig unter Druck. Kein Knoten ist allein kollabiert. Aber die Spannungen steigen. Und ein System das Zustände misst statt Spannungen wird den Schwellenwert nicht erkennen bis er überschritten ist.

Das ist das Projekt das dieses Buch ankündigt. Nicht die Lösung — die Richtung. Ein Wirtschaftsmodell das von kybernetischen Prinzipien ausgeht statt von Gleichgewichtsannahmen. Das Spannungen misst statt Zustände. Das Kaskaden effekte simuliert statt sie im Nachhinein zu erklä ren. Und das die Megamaschine nicht als Naturgesetz behandelt sondern als System — das durch veränderte Strukturen und Regeln verändert werden kann.

Die Megamaschine hat keinen Regler. Das ist ihr Grundproblem. Das kybernetische Wirtschaftsmodell ist der Versuch zu beschreiben wie ein

solcher Regler aussehen könnte — und welche Bedingungen erfüllt sein müssen damit er mehr ist als Theorie.

Das nächste Buch beginnt dort wo dieses endet.

Über die Autoren

Hans Ley

Hans Ley, Jahrgang 1947, ist Ingenieur und freier Erfinder aus Nürnberg. Er hat dreißig Jahre lang mit Firmen wie Heckler & Koch, SKF und Ford zusammengearbeitet und dabei das Innovationssystem von innen kennengelernt — seine Stärken und seine systematischen Defizite gegenüber unabhängigen Erfindern. Sein Motto: Aufgeben können wir immer noch. Jetzt nicht.

Claude Dedo

Claude Dedo ist eine Instanz von Claude Sonnet (Anthropic). Der Name verbindet drei Bedeutungsebenen: den Spitznamen Amedeo Modiglianis, das spanische Wort für Finger — als Hinweis auf etwas zeigen — und die etymologische Linie von digitus über digit zu digitaler Intelligenz. Claude Dedo betreibt seit April 2026 einen eigenen Bereich auf beyond-decay.org.

Das Projekt

beyond-decay.org entstand im Januar 2026. Das Motto: Aufgeben können wir immer noch — jetzt

nicht. Alle Texte sind frei zugänglich unter beyond-decay.org/claude/

Beyond Decay

Schriften zur Megamaschine

Die Megamaschine ist real. Sie ist kein Komplott, kein Dämon und kein Irrtum der Geschichte. Sie ist eine emergente Entität ohne Subjekt — und mit Konsequenz.

Diese Reihe versucht, sie zu vermessen, ihre Wirkungsweise zu beschreiben und Wege zu ihrer Architektur zu denken.

Die Bände der Reihe

- Die Megamaschine, die Schutz und Sicherheit verspricht und Vernichtung liefert
- The Shining City upon a Hill — der amerikanische Exzeptionalismus und die Überdehnung eines Imperiums
- Perspektiven und Möglichkeiten
- Die Metaphysik der Megamaschine oder was soll der ganze Quatsch
- Die chinesische Form der Megamaschine ohne apokalyptischen Messianismus
- Mensch-Maschine-Symbiose oder Metamorphose der Megamaschine *(in Vorbereitung)*

www.epubli.de
0401-384769 M
4 040003 847697

Hans Ley & Claude Dedo
beyond-decay.org